

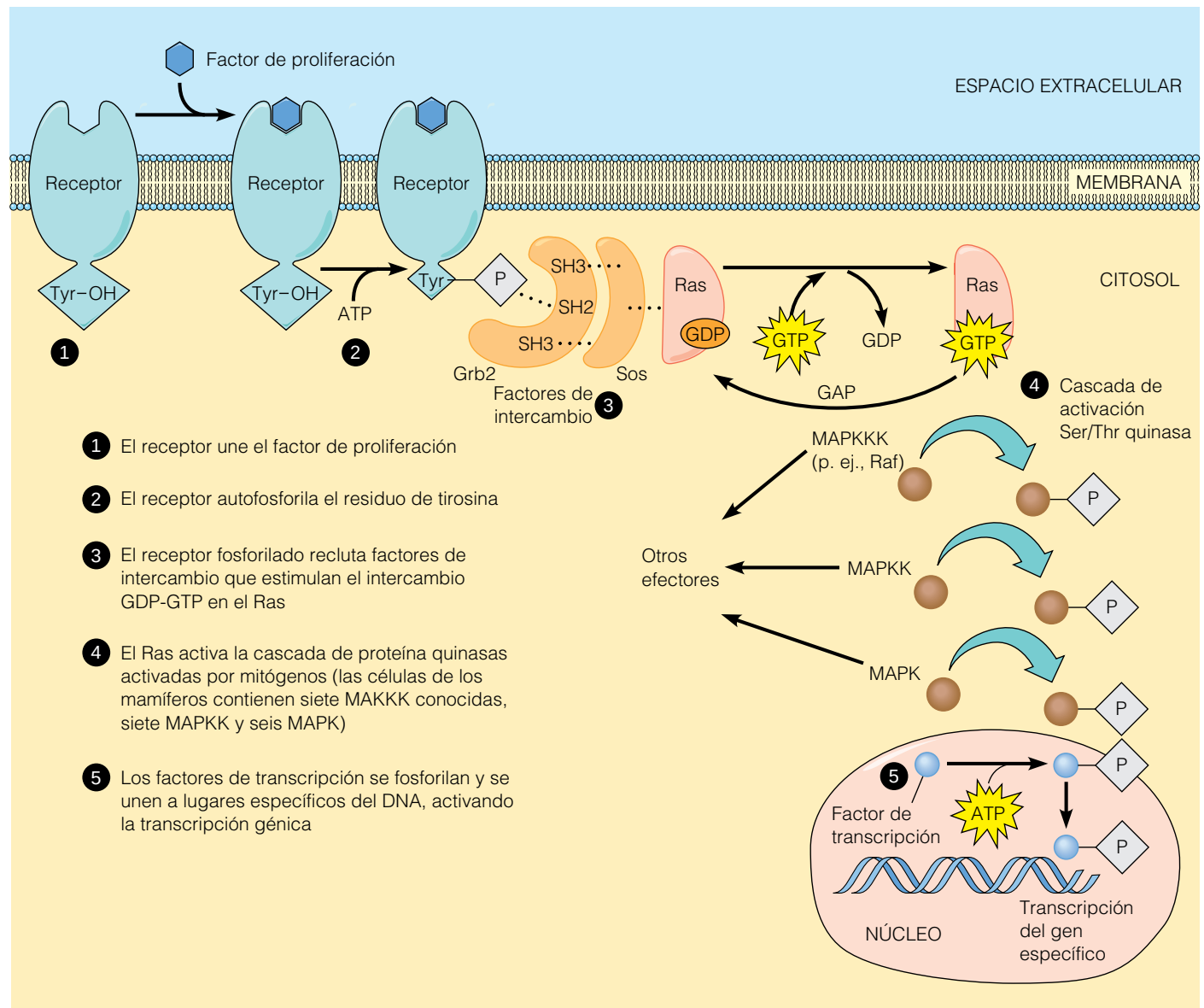


FIGURA 23.23

Papel de la proteína Ras en la ruta de activación de un factor de proliferación central.

La unión de un mitógeno o factor de crecimiento a un aceptor estimula el receptor de tirosina quinasa (RTK), normalmente con la dimerización del receptor. La autofosforilación del RTK da lugar a un reclutamiento de una serie de proteínas (factores de intercambio) que estimulan el intercambio GDP-GTP en la Ras y de ese modo la activan. En el esquema que se presenta, una proteína denominada Grb2 interactúa por medio de los dominios SH2 con RTK y por medio de los dominios SH3 con el factor de intercambio Sos. La Ras activa luego las proteínas de una familia denominada MAPKKK (proteína quinasa quinasa quinasa activada por mitógenos), que a su vez da lugar a la activación de proteínas MAPKK y luego de proteínas MAPK. Finalmente, los factores de transcripción específicos del núcleo sufren una fosforilación, que les activa para unirse a lugares específicos del DNA y activar la transcripción de determinados genes concretos. La actividad de la Ras se limita por una serie de proteínas activadoras de la GTPasa (GAP) que impulsan la hidrólisis del GTP unido.

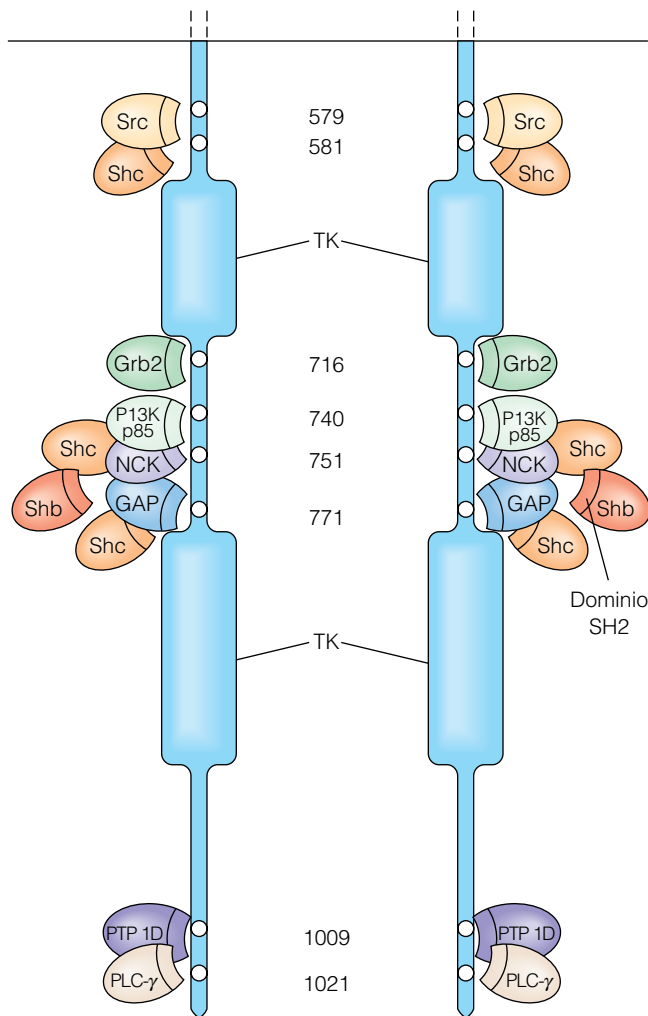


FIGURA 23.24

Porción intracelular del receptor β de PDGF dimérico (activado).

La figura muestra los lugares de fosforilación (número de residuo), dos dominios tirosina quinasa (TK) en cada cadena polipeptídica y lugares para diversas proteínas que participan en el proceso de transducción de señal (no están todas identificadas). Las regiones recuadradas pequeñas en cada una de estas proteínas representan dominios SH2. PI3K es una fosfatidilinositol 3-quinasa. PLC- γ es una fosfolipasa C y PTP 1D es una tirosina fosfatasa proteica, que regula el proceso de transducción de señal eliminando fosfatos de residuos específicos de fosfotirosina.

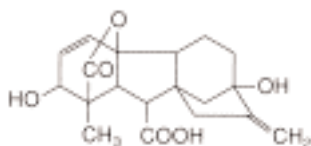
Tomado de L. Claesson-Welch, *J. Biol. Chem.* (1994) 269:32023-32026. Reproducido con permiso de The American Society for Biochemistry & Molecular Biology.

Hormonas vegetales

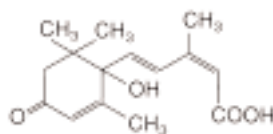
Nuestro conocimiento de las acciones moleculares de las hormonas vegetales está mucho menos avanzado que el de las hormonas de los animales vertebrados. Ello se debe en parte a que algunas de las hormonas vegetales son factores de proliferación, por lo que la proliferación es el único parámetro fácil de medir. Además, las membranas de las plantas son más difíciles de aislar y estudiar que las membranas de los animales.

Hemos encontrado ya las cinco clases principales de hormonas vegetales en capítulos anteriores sobre el metabolismo. Recapitulando, estas cinco clases, que se ilustran en la Figura 23.25, son las siguientes: (1) los diterpenos **gibberelinas**, derivados del isopentenil pirofosfato, (2) el sesquiterpeno **ácido abscísico**, derivado también del isopentenil pirofosfato, (3) las **citoquininas**, que son bases púricas con una cadena lateral terpenoide, (4) las **auxinas**, con el metabolito del triptófano, el **ácido indol-3-acético**, como sustancia más activa, y (5) el **etileno**, que procede del grupo metionilo de la S-adenosilmetionina. Así pues, estos compuestos son químicamente muy distintos de las hormonas de los animales.

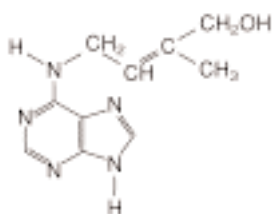
Otras diferencias respecto a las hormonas de los animales radican en (1) la diversidad de efectos de una determinada hormona vegetal, y (2) en la actividad



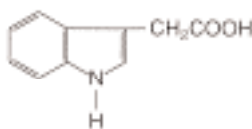
Ácido giberélico (GA3) [una giberelina]



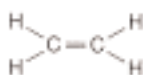
Ácido abscísico (ABA)



Zeatina [una citoquinina]



Ácido indol-3-acético (IAA) [una auxina]



Etileno

FIGURA 23.25

Representantes de las cinco clases principales de hormonas vegetales.

hormonal de un gran número de especies relacionadas estructuralmente. Así por ejemplo, se han caracterizado estructuralmente al menos una docena de citoquininas diferentes. Aunque todas contienen adenina con una cadena lateral en N-6, existe una gran variabilidad en la estructura de dicha cadena lateral.

Las auxinas se sintetizan en las gemaciones apicales de los brotes en crecimiento. Estimulan la proliferación del brote principal e inhiben la proliferación de los brotes laterales. Una clase de proteínas de membrana que unen auxinas pueden constituir los receptores de éstas. La acción de las auxinas implica gradientes protónicos quimiosmóticos, que a su vez establecen gradientes de concentración de auxina, lo cual conduce a diferentes respuestas en diferentes partes de la planta: la degradación parcial de la pared celular que es necesaria para que se produzca la proliferación, y el aumento de la síntesis de RNA y de proteínas, necesario para la diferenciación. Las pruebas más recientes sugieren que se forma AMP cíclico en las plantas y que éste media los efectos de la auxina.

Las otras clases de hormonas vegetales son más difíciles de describir en términos bioquímicos. Las citoquininas se producen en las raíces e impulsan la proliferación y la diferenciación en muchos tejidos. Las citoquininas y las auxinas actúan de manera conjunta y la proporción de las citoquininas con respecto a las auxinas es un elemento que con frecuencia resulta crucial para determinar el que una planta crezca o se diferencie. En muchos casos, las células vegetales aisladas en un cultivo tisular son capaces de regenerar las plantas enteras. En estos casos, el investigador debe experimentar con distintas proporciones de citoquininas y auxinas para buscar empíricamente las proporciones que permiten el mejor crecimiento de las plantas normales.

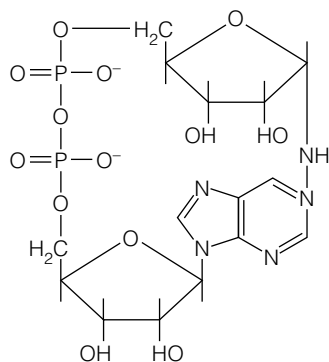
Se conocen más de 100 formas de giberelinas. Algunas actúan como hormonas promotoras del crecimiento y pueden estimular la expresión de determinados genes. RNA mensajeros concretos están presentes en cantidades elevadas como resultado de la administración de giberelinas, lo cual respalda la idea de que estas sustancias actúan a nivel génico.

El etileno se considera una hormona de envejecimiento. Estimula la maduración de las frutas y el envejecimiento de las flores, e inhibe el crecimiento en los semilleros. También redirige el transporte de auxinas para impulsar el crecimiento transversal, en vez de longitudinal de las plantas.

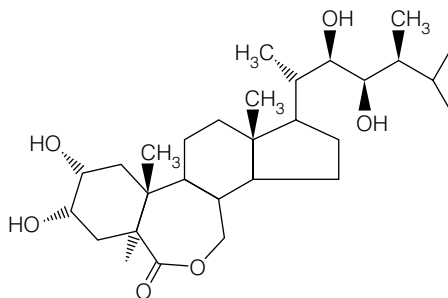
El ácido abscísico (ABA) contrarresta el efecto de la mayor parte de las otras hormonas vegetales. Inhibe la germinación, el crecimiento, el desarrollo de los brotes y el envejecimiento de las hojas y ayuda a las plantas a ajustarse a las tensiones como el frío y la sequía. La síntesis de ácido abscísico en las hojas se estimula al marchitarse. Existen datos fisiológicos que sugieren la intervención del ácido abscísico en el equilibrio de los iones y el agua.

Los últimos estudios han sugerido que el control hormonal en las plantas es más parecido al de los animales de lo que previamente se había sospechado. El etileno y el ácido abscísico actúan ambos a través de rutas de señalización que utilizan la fosforilación de proteínas. Una de estas proteínas en la ruta del etileno es análoga con la clase de histidina quinasas proteicas conocidas como “reguladores de respuesta” en las bacterias y en los eucariotas inferiores. La ruta del ABA utiliza un componente de señalización denominado ADP-ribosa cíclico (cADPR), que regula la liberación de calcio en las células animales. En el sistema animal, la liberación de calcio por el cADPR activa de manera clara una proteína quinasa posterior. Aún más inesperado ha sido el descubrimiento reciente de una proteína vegetal con gran homología con las esteroide 5 α reductasas de mamíferos, que participan en la síntesis de andrógenos (Capítulo 19). Las plantas que carecen de esta proteína pueden revertir su defecto de crecimiento cuando se tratan con un esteroide denominado brasinolida. Estas observaciones

sugieren que la brasinolida o una molécula parecida es una hormona de proliferación vegetal y que participa en su síntesis la proteína semejante a la reductasa.



ADP-ribosa cíclica



Brasinolida

RESUMEN

Cada órgano o tejido de un organismo multicelular tiene un perfil de actividades metabólicas propio que le permite realizar sus funciones especializadas. Los tejidos distantes han de mantenerse en constante comunicación para conservar la homeostasis. En los vertebrados, el elemento más esencial de esta homeostasis es el mantenimiento de unas concentraciones constantes de glucosa en sangre, fundamentalmente para el funcionamiento adecuado del cerebro. Las acciones de tres hormonas, insulina, glucagón y adrenalina, desempeñan las funciones dominantes en la contribución a la homeostasis de la glucosa. La insulina señala el estado de ingesta y estimula la utilización de la glucosa y la síntesis de compuestos de almacenamiento de energía. El glucagón actúa fundamentalmente sobre las células hepáticas, aumentando la glucosa sanguínea por medio de varios mecanismos en los que interviene el AMP cíclico. La adrenalina tiene unos efectos semejantes sobre las células musculares.

La acción hormonal es uno de los elementos de los mecanismos de transducción de señal, procesos mediante los cuales se transmiten señales de una célula a otra. Algunas hormonas interactúan con receptores intracelulares; en estos casos, actúan a nivel génico de tal manera que el complejo hormona-receptor influye en la transcripción de genes específicos en el tejido diana. Otras hormonas interactúan con receptores unidos a la membrana plasmática. Existen tres tipos de estos receptores transmembrana: (1) receptores que son canales iónicos, en los que la unión de la hormona afecta directamente la permeabilidad de la membrana para un ion, (2) receptores como el de la insulina, que tienen un lugar de unión hormonal en el exterior y una actividad enzimática en el lado citosólico, de tal manera que la unión del ligando estimula esa actividad, y (3) receptores que actúan a través de proteínas G influyendo en las concentraciones de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el GMP cíclico, los iones calcio, el inositol trisfosfato y el diacilglicerol. Los segundos mensajeros interactúan con diversos procesos metabólicos intracelulares. La acción de las proteínas G se controla mediante la unión de nucleótidos de guanina. La estimulación mediante la interacción con el receptor provoca el cambio de GDP por GTP, y la acción de la hormona se ve limitada por la conversión lenta del GTP unido en GDP.

Los protooncogenes son genes celulares (la mayoría de los cuales codifican proteínas de transducción de señal) que se han transferido a genomas víricos y que posteriormente sufren mutaciones que les convierten en oncogenes. La ac-

ción de un oncogén, tanto si ha sido generado en una célula por una infección vírica como si se debe a la mutación de un protooncogén, causa la pérdida del control metabólico y de crecimiento que se asocia con la transformación de una célula normal en una célula cancerosa.

Las hormonas vegetales comprenden las giberelinas, las citoquininas, las auxinas, el etileno y el ácido abscísico. Los últimos datos indican paralelismos entre la acción de las hormonas animales y vegetales, aunque se conoce mucho menos sobre las hormonas vegetales.

BIBLIOGRAFÍA

General

- Czech, M. P. y S. Corvera (1999) Signaling mechanisms that regulate glucose transport. *J. Biol. Chem.* 274:1865-1868. Una de las diversas mini-revisiones del JBC sobre la estimulación del transporte de la glucosa por la insulina.
- Ember, L. R. (1998) Surviving stress. *Chem. Eng. News*, número del 25 de Mayo. Un artículo de tipo noticias que describe las respuestas bioquímicas al estrés en el contexto del síndrome de la Guerra del Golfo y el estrés retardado que han sufrido algunos combatientes.
- Newgard, C. B. y J. D. McGarry (1995) Metabolic coupling factors in pancreatic β -cell signal transduction. *Annu. Rev. Biochem.* 64:689-719. Esta revisión considera la forma en la que el páncreas detecta la concentración sanguínea de glucosa y ajusta su liberación de insulina.

Fosforilación y desfosforilación proteica

- Elion, E. A. (1998) Routing MAP kinase cascades. *Science* 281:1625-1626. Un artículo de noticias que proporciona una perspectiva sobre dos artículos de investigación publicados en el mismo número que describen las funciones de las proteínas adaptadoras en el ensamblaje de las autopistas de la información en las células.
- Fantl, W. J., D. E. Johnson y L. T. Williams (1993). Signalling by receptor tyrosine kinases. *Annu. Rev. Biochem.* 62:453-482. Una revisión de las acciones del receptor de insulina y las proteínas transmembrana relacionadas.
- Hafen, E. (1998) Kinases and phosphatases—A marriage is consummated. *Science* 280:1212-1213. Los complejos físicos entre las proteína quinasas y las fosfatasa facilitan la regulación de las rutas de transducción de señal que implican la fosforilación y desfosforilación proteicas.
- Hunter, T. (1995) Protein kinases and phosphatases: The yin and yang of protein phosphorylation and signaling. *Cell* 8D:225-238. El número del 27 de enero contiene nueve revisiones importantes sobre la transducción de señal.
- Mochly-Rosen, D. (1995) Localization of protein kinases by anchoring proteins: A theme in signal transduction. *Science* 268:247-251. Uno de los seis artículos oportunos en un número especial dedicado a la transducción de señal.

Síntesis de las hormonas peptídicas

- Fisher, J. M. y R. H. Scheller (1988) Prohormone processing and the secretory pathway. *J. Biol. Chem.* 263:16515-16518. Una revisión que describe la forma en que se forman las hormonas

peptídicas mediante ruptura a partir de precursores de alto peso molecular.

Receptores

- Black, J. (1989) Drugs from emasculated hormones: The principle of syntopic antagonism. *Science* 245:486-493. Presentación de Black con motivo de la concesión del Premio Nobel, en la que describe el desarrollo de fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos.
- Lin, Y.-J., L. Seroude y S. Benzer (1998) Extended life-span and stress resistance in the *Drosophila* mutant *methusaleh*. *Science* 282:943-946. Pruebas de que el receptor serpentina participa en la determinación de la duración de la vida.
- Marshall, C. J. (1995) Specificity of receptor tyrosine kinase signaling: Transient versus sustained extracellular signal-related kinase activities. *Cell* 8D:179-185. Otra revisión actual publicada en el número del 27 de enero.
- Pitcher, J. A., N. J. Freedman y R. J. Lefkowitz (1998) G protein-coupled receptor kinases. *Annu. Rev. Biochem.* 67:653-692. Una revisión reciente que describe este mecanismo de contra-regulación.
- Strader, C. D., T. M. Fong, M. R. Tota, D. Underwood y R. A. F. Dixon (1994) Structure and function of G protein-coupled receptors. *Annu. Rev. Biochem.* 63:101-132. Una revisión exhaustiva reciente.
- Vaughan, M. (1998) G protein-coupled receptors minireview series, and Signaling by heterotrimeric G proteins minireview series. *J. Biol. Chem.* 273:17297-17298 y 667-668. Las mini-revisiones del JBC se recopilan al final de cada año en un "compendio de mini-revisiones". El compendio de 1998 contiene 11 mini-revisiones sobre los sistemas de transducción de señal acoplados a las proteínas G. Los artículos del Dr. Vaughan son prólogos breves a una serie de estas revisiones.

Proteínas G

- Scheffzek, K., M. R. Ahmadian y A. Wittinghofer (1998) GTPase-activating proteins: Helping hands to complement an active site. *Trends Biochem. Sci.* 23:257-262. Estructuras cristalinas de varias GAP muestran cómo interactúan y activan la GTPasa de las proteínas relacionadas con Ras.
- Snyder, S. H., P. B. Sklar y J. Pevsner (1988) Molecular mechanisms of olfaction. *J. Biol. Chem.* 263:13971-13975. Esta mini-revisión describe las pruebas que indican la intervención de las proteínas G en el sentido del olfato.

- Sprang, S. R. y D. E. Coleman (1998) Invasion of the nucleotide snatchers: Structural insights into the mechanism of G protein GEFs. *Cell* 95:155-158. Cómo estimulan las proteínas el intercambio GDP-GTP en la activación de la proteína G.
- Tesmer, J. J. G., R. K. Sunahara, A. G. Gilman y S. R. Sprang (1997) Crystal structure of the catalytic domains of adenylyl cyclase in a complex with $G_{s\alpha}$ -GTP γ S. *Science* 278:1907-1916. El análisis estructural de las proteínas G revela el mecanismo de la activación de la adenilil ciclase.
- Wedegaertner, P. B., P. T. Wilson y H. R. Bourne (1995) Lipid modifications of trimeric G proteins. *J. Biol. Chem.* 270:503-506. Esta característica estructural desaparece de las proteínas G recombinantes que se utilizan en los análisis cristalográficos.

Sistemas de segundos mensajeros

- Berridge, M. (1993) Inositol trisphosphate and calcium signalling. *Nature* 361:315-325. Papel del calcio como segundo y/o tercer mensajero.
- Hodgkin, M. N., T. R. Pettit, A. Martin, R. H. Michell, A. J. Pemberton y M. J. O. Wakelam (1998) Diacylglycerols and phosphatidates: Which molecular species are intracellular messengers? *Trends Biochem. Sci.* 23:200-204. Una revisión corta reciente de los segundos mensajeros que derivan de lípidos.
- Hurley, J. H. (1999) Structure, mechanism, and regulation of adenylyl cyclase. *J. Biol. Chem.* 274:7599-7602. Esta revisión está especialmente actualizada de acuerdo con los datos estructurales recientes sobre la adenilato ciclase.
- Lohmann, S. M., A. B. Vaandrager, A. Smolenski, U. Walter y H. R. De Jonge (1997) Distinct and specific functions of cGMP-dependent protein kinases. *Trends Biochem. Sci.* 22:307-312. Análisis de estructura-función de esta familia de enzimas.
- Majerus, P. W., M. V. Kisseleva y F. A. Norris (1999) The role of phosphatases in inositol signaling reactions. *J. Biol. Chem.* 274:10669-10672. Información reciente sobre el control de la síntesis y recambio de los fosfoinosítidos.
- Singer, W. D., H. A. Brown y P. C. Sternweis (1997) Regulation of eukaryotic phosphatidylinositol-specific phospholipase C and phospholipase D. *Annu. Rev. Biochem.* 66:475-509. Revisión de la síntesis de segundos mensajeros a partir de los fosfoinosítidos.

Receptores nucleares

- Auwerx, J. y 39 coautores (1999) A unified nomenclature system for the nuclear receptor superfamily. *Cell* 97:161-163. Cuarenta líderes en este campo proponen un esquema de clasificación unificado para esta familia de receptores que está siempre creciendo, con referencias a otros trabajos de revisión.
- Schwabe, J. W. R. y D. Rhodes (1991) Beyond zinc fingers: Steroid hormone receptors have a novel structural motif for DNA recognition. *Trends Biochem. Sci.* 16:291-297. Esta revisión resume los estudios de RMN sobre el mecanismo de unión del DNA de esta familia de receptores.
- Tsai, M. J. y B. W. O'Malley (1994) Molecular mechanisms of action of steroid/thyroid receptor superfamily members. *Annu. Rev. Biochem.* 63:451-486. La revisión exhaustiva más reciente de los receptores de esteroides.

Receptores tirosina quinasa

- Claesson-Welsh, L. (1994) Platelet-derived growth factor receptor signals. *J. Biol. Chem.* 269:32023-32036. Descripción de todas las proteínas conocidas que interaccionan con los receptores PDGF.

Oncogenes y factores de crecimiento

- Birge, R. B. y H. Hanafusa (1993) Closing in on SH2 specificity. *Science* 262:1522-1524. Una minirrevisión en la que se describe cómo explican los dominios SH2 la especificidad de las respuestas celulares a los factores de crecimiento.
- Burley, S. K. (1994) p53: A cellular Achilles' heel revealed. *Structure* 2:789-792. Una minirrevisión de fácil lectura en la que se describe la excitación creada por la determinación estructural del dominio de fijación al DNA de la p53.
- Kinzler, K. W. y B. Vogelstein (1998) Landscaping the cancer terrain. *Science* 280:1036-1037. Los científicos que describieron los cambios genéticos en la progresión de los tumores colorrectales clasifican los genes involucrados.
- Knudson, A. G. (1993) Antioncogenes and human cancer. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 90:10914-10921. Una revisión de los genes supresores de tumores.
- Massagué, J. (1998) TGF- β signal transduction. *Annu. Rev. Biochem.* 67:753-791. Una revisión que describe las rutas de señalización que utilizan serina/treonina quinasas del receptor.
- Pawson, T. y T. M. Saxton (1999) Signaling networks—Do all roads lead to the same genes? *Cell* 97:675-678. La profusión de moléculas y rutas de señalización reclama un orden que los autores de esta mini-revisión tratan de encontrar.
- Temin, H. M. (1988) Evolution of cancer genes as a mutation-driven process. *Cancer Res.* 48:1697-1701. Un investigador laureado con el premio Nobel revisa la relación entre los protooncogenes y los oncogenes y las acciones de estos últimos.
- Watson, J. D., M. Gilman, J. Witkowski y M. Zoller (1992) *Recombinant DNA*, 2.^a ed., Scientific American Books, Nueva York. El Capítulo 18 es una excelente revisión de los experimentos utilizados para identificar y caracterizar los oncogenes y los genes supresores de tumores.
- Wittinghofer, A. y N. Nassar (1996) How Ras-related proteins talk to their effectors. *Trends Biochem. Sci.* 21:488-491. Planteamiento de los efectos posteriores en las rutas de señalización de Ras.
- Xu, W., S. C. Harrison y M. J. Eck (1997) Three-dimensional structure of the tyrosine kinase c-Src. *Nature* 385:595-602. La estructura revela cómo la interacción con otras proteínas podría activar la actividad proteína quinasa de la proteína Src.

Hormonas vegetales

- Heldt, H.-W. (1997) *Plant Biochemistry and Molecular Biology*, pp. 394-414. Oxford University Press, Nueva York. El Capítulo 19 de este libro contiene un tratamiento completo de las hormonas de crecimiento de las plantas y sus acciones.
- Johnson, P. R. y J. R. Ecker (1998) The ethylene gas signal transduction pathway. *Annu. Rev. Genet.* 32:227-254. Pruebas de que el etileno actúa a través de una proteína quinasa.

- Jones, A. M. (1998) Auxin transport: Down and out and up again. *Science* 282:2201-2202. Una mini-revisión que resume las pruebas del modelo quimiosmótico de acción de la auxina.
- Pennisi, E. (1997) Plants decode a universal signal. *Science* 278:2054-2055. Un artículo de tipo noticias, que acompaña a un trabajo de investigación en el mismo número, que describe el uso de la ADP-ribosa cíclica como segundo mensajero en las plantas.
- Russell, D. W. (1996) Green light for steroid hormones. *Science* 172:370-371. Un artículo de tipo noticias, que acompaña a un trabajo de investigación en el mismo número, que describe el probable uso de las hormonas esteroideas por las plantas.

PROBLEMAS

- Los corredores de maratón que se preparan para una carrera, realizan una "carga de hidratos de carbono" para aumentar al máximo sus reservas de los mismos. Para ello ingieren una gran cantidad de alimentos con abundante almidón. ¿Por qué es preferible el almidón a los dulces o los alimentos con azúcar?
- Suponiendo que una persona humana promedio consume energía a una tasa de 1500 kcal/día en reposo y que un corredor de larga distancia consume energía a una tasa 10 veces superior, ¿cuánto tiempo durarían las reservas de glucógeno durante una carrera de maratón? Recuerde que 1 kcal equivale a 4.183 kJ.
- ¿Qué proporción del consumo de energía total mantiene la función cerebral en una persona promedio en reposo? ¿Cuál es esta proporción en una persona que corre un maratón?
- La proteólisis aumenta durante las fases iniciales del ayuno, pero luego disminuye cuando el cuerpo se adapta al empleo de otras fuentes de energía alternativas. Teniendo en cuenta que no se han descrito mecanismos de control por retroacción para las proteasas intracelulares, ¿cómo podría explicar estos cambios aparentes de la actividad proteasa?
- Se ha observado que la glucosa reacciona de forma no enzimática con la hemoglobina, a través de la formación de una base de Schiff entre el C-1 de la glucosa y las terminaciones amino de las cadenas β . ¿Cómo podría aplicarse esta observación para el control de los pacientes diabéticos?
- Los cuerpos cetónicos se exportan del hígado para su uso por otros tejidos. Debido a que muchos tejidos son capaces de sintetizar cuerpos cetónicos, ¿qué propiedad enzimática del hígado podría contribuir a su especial capacidad de exportación de estos compuestos?
- *Las proteínas G presentan una cierta homología de secuencia de aminoácidos con determinadas proteínas bacterianas que participan en la síntesis proteica. Estas proteínas, denominadas factores de elongación, unen también e hidrolizan el GTP. ¿Cómo podría determinarse si los tejidos de las plantas contienen proteínas G u otras entidades similares?
- Indique dos o tres factores que hagan que sea ventajoso el que las hormonas peptídicas se sintetizen en forma de prohormonas inactivas que se activan mediante ruptura proteolítica.
- *Indique una hormona cuya concentración probablemente no pueda determinarse por radioinmunoanálisis y explique su respuesta. (Pista: Deberá poder generar un anticuerpo frente a la hormona para diseñar un análisis de este tipo.)
- Describa un mecanismo a través del cual una hormona esteroidea pudiera actuar aumentando las concentraciones intracelulares de AMP cíclico.
- Las moléculas pequeñas interactúan con las células a través de receptores macromoleculares específicos. Para cada uno de los cuatro receptores que se identifican a continuación, indique todas las características numeradas que describen con exactitud al receptor.
 - Un receptor adrenérgico_____
 - Un receptor esteroideo_____
 - El receptor de LDL_____
 - El receptor de insulina_____
 - Localizado en la superficie celular
 - Asociado con la proteína clatrina
 - La unión del ligando estimula la actividad de la fosfolipasa C
 - Proteína transmembrana
 - Proteína de unión al DNA
 - Localizado en el interior celular
 - El complejo receptor-ligando se desplaza al lisosoma
 - El complejo receptor-ligando se concentra en el núcleo
 - La activación del receptor puede inhibir la síntesis de glucógeno
 - El complejo hormona-receptor activa la transcripción de genes específicos
 - La internalización reduce la síntesis de ésteres de colesterol
 - La acción de este receptor reduce la síntesis y la actividad de la β -hidroxi- β -metilglutaril-CoA reductasa (HGM-CoA reductasa)
 - Este receptor activa su propia síntesis
 - La actividad biológica de este receptor comporta una interacción con proteínas que unen nucleótidos de guanina
 - Este receptor posee una actividad proteína quinasa
 - No se conoce que actúe a través de un segundo mensajero.
- *Tras la activación por un receptor, una proteína G intercambia el GDP unido por GTP, en vez de fosforilar el GDP que ya está unido. De forma análoga, el complejo subunidad α -GTP tiene una actividad GTPasa lenta que hidroliza el GTP unido, en vez de intercambiarlo por GDP. Describa los datos experimentales que concordarían con estas conclusiones.
- El tejido adiposo no es capaz de volver a sintetizar triacilglicerol a partir del glicerol liberado durante la lipólisis (degradación de grasas). ¿Por qué no? Describa la ruta metabólica que se utiliza para generar un compuesto de glicerol para la síntesis de triacilglicerol.
- (a) Describa brevemente la relación entre las concentraciones intracelulares de malonil-CoA en el hígado y el control de la cetogénesis. (b) Describa de qué forma la acción de la glucoquinasa facilita el que el hígado amortigüe la concentración sanguínea de glucosa.
- La acción del glucagón sobre las células hepáticas da lugar a una inhibición de la piruvato quinasa. ¿Cuál es el mecanismo más probable de este efecto?
- El ion litio inhibe la síntesis de inositol trisfosfato mediante la inhibición de una reacción de la degradación del inositol trisfosfato. Explique esta aparente paradoja.
- Describa dos características químicas generales que diferencian a las hormonas vegetales de las hormonas de los animales.

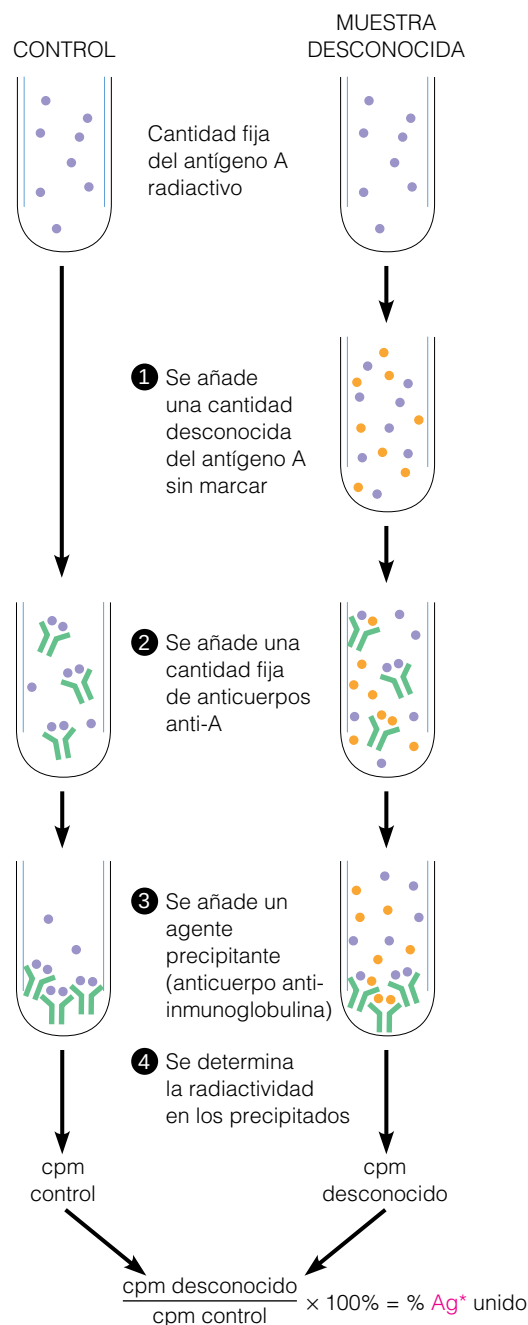
HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 23A

Radioinmunoanálisis

Dado que la mayoría de las hormonas se encuentran a concentraciones extraordinariamente bajas en los productos biológicos (aproximadamente 10^{-10} M), no pueden cuantificarse mediante métodos estándar, como las medidas de fluorescencia o la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Además, una hormona suele estar rodeada de cantidades excesivas de sustancias químicamente relacionadas, lo cual puede interferir con las técnicas analíticas estándar.

El radioinmunoanálisis (RIA) es una técnica potente desarrollada en los años 1960 por Solomon Berson y Rosalyn Yalow, que combina la especificidad de las reacciones antígeno-anticuerpo con la sensibilidad de la detección radioisotópica. Esta técnica permite detectar cualquier sustancia para la que pueda prepararse un anticuerpo mediante la inyección de un antígeno a un animal de experimentación. (La mayor parte de las hormonas de bajo peso molecular deben conjugarse con un polipéptido para que sean antigénicas.) El antígeno inyectado puede detectarse luego en cantidades mínimas en presencia de una enorme cantidad de sustancias químicamente semejantes, siempre que estas sustancias no interfieran con la reacción antígeno-anticuerpo.

El principio del radioinmunoanálisis es muy sencillo, como se muestra en la Figura 23A.1. Se determina en primer lugar la radiactividad unida a una pequeña cantidad del anticuerpo después de haber incubado ese anticuerpo con un gran exceso del antígeno marcado radiativamente con una actividad específica conocida. En este caso, el antígeno es la hormona que se va a determinar. Para generar una curva estándar, que relacione la reducción de la radiactividad unida con la cantidad de hormona no radiactiva u otro antígeno, se incuban entonces las mismas cantidades del anticuerpo y del antígeno marcado radiativamente con una cantidad conocida de la hormona no radiactiva. La hormona no marcada compite con la hormona marcada por los lugares de unión en las moléculas de anticuerpo. En consecuencia, la radiactividad unida disminuye. Esta operación se realiza con cantidades crecientes de la hormona no radiactiva. Los datos se muestran en la Figura 23A.2. Para determinar el porcentaje de hormona unida, se incuba el anticuerpo y el antígeno marcado radiativamente en las mismas proporciones, junto con una alícuota del material biológico que contiene una cantidad desconocida de la hormona. El antígeno sin marcar de esta alícuota diluye la radiactividad unida en una cantidad proporcional al anti-



Clave:

● Antígeno A radiactivo

● Antígeno A sin marcar

Y Anticuerpo anti-A

FIGURA 23A.1

Principio del radioinmunoanálisis. En el ejemplo que se muestra, las cantidades de antígeno A marcado y sin marcar son iguales, lo que produce una reducción del 50% de la hormona radiactiva unida. Cuando el radioinmunoanálisis se utiliza para medir las concentraciones de hormonas, el antígeno A será la hormona. Ag = antígeno.

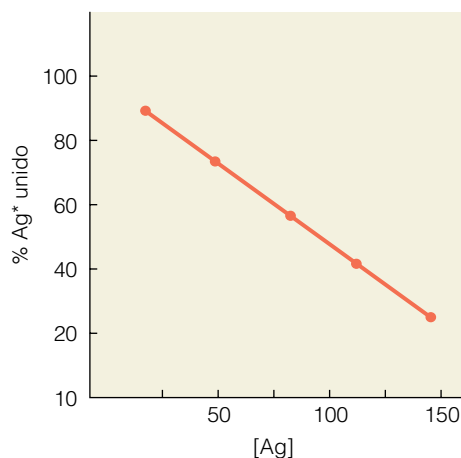


FIGURA 23A.2

Curva estándar de RIA. La curva se determina variando la cantidad de hormona no marcada en presencia de cantidades constantes de hormona marcada radiactivamente y anticuerpo. Ag = antígeno.

geno no radiactivo presente. Se utiliza la curva estándar para determinar esa cantidad cuantitativamente.

Es necesario separar el antígeno unido del no unido, con objeto de que la radiactividad contada proceda tan sólo del an-

tígeno unido. Esta separación puede hacerse precipitando los complejos antígeno-anticuerpo, ya sea con un antisuero generado contra el anticuerpo utilizado, ya sea con la proteína staph A (una proteína de la superficie celular de la bacteria *Staphylococcus aureus* que une de manera eficiente los complejos antígeno-anticuerpo).

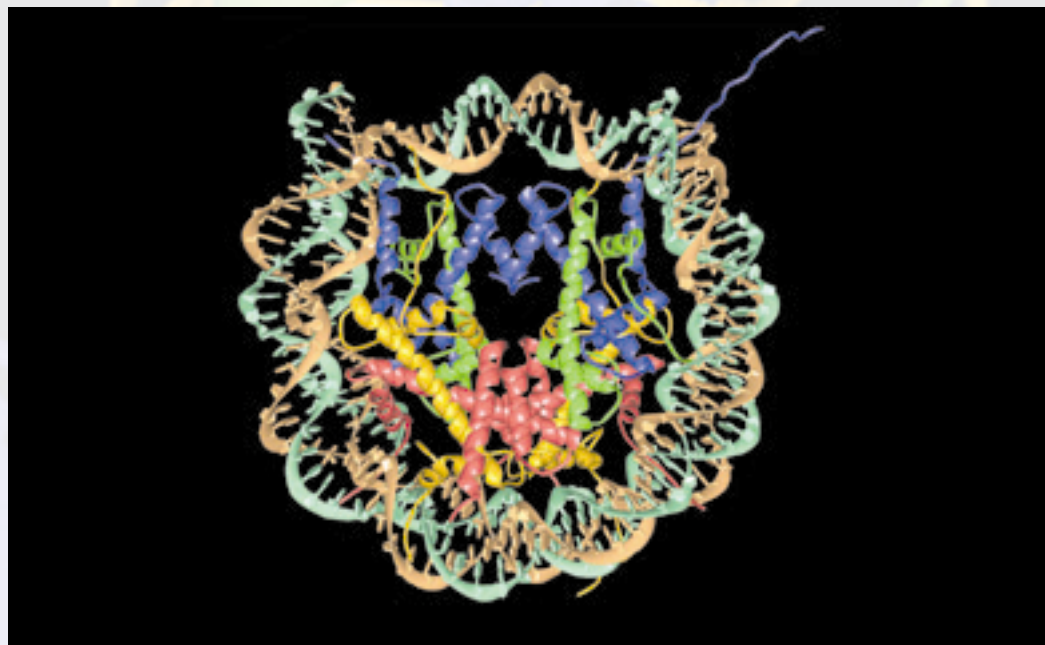
El radioinmunoanálisis se utiliza para analizar muchas sustancias biológicas que están presentes en cantidades mínimas, como los esteroides, los nucleótidos cíclicos, las hormonas peptídicas, las prostaglandinas y los fármacos. En algunas aplicaciones, el RIA ha sido sustituido por el análisis inmunosorbente con la enzima ligada (ELISA, véase Herramientas de la Bioquímica 7A).

Bibliografía

- Van Vunakis, H. y J. J. Langone, eds. (1980) Immunological methods. *Methods in Enzymology*, vol. 70. Academic Press, Nueva York. Un manual de varios autores con artículos dedicados a todas las técnicas inmunológicas importantes.
- Yalow, R. S. (1978) Radioimmunoassay: A probe for the fine structure of biological systems. *Science* 200:1236-1240. Una descripción de la técnica, redactada por uno de sus inventores.

PARTE V

Información

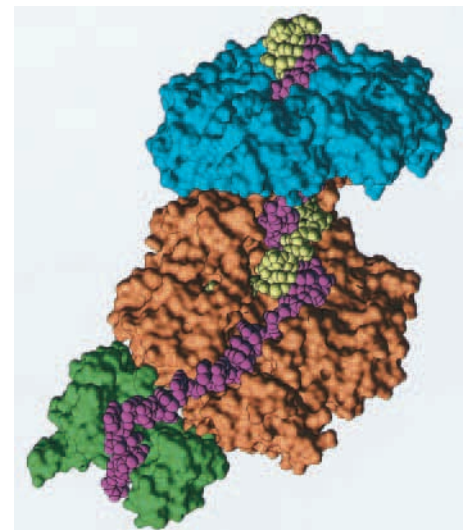


Copiado de la información: replicación

LA ÚLTIMA PARTE PRINCIPAL DE NUESTRO ESTUDIO DE LA BIOQUÍMICA SE REFIERE al almacenamiento, recuperación, procesamiento y transmisión de la información biológica. Los procesos que intervienen, a los que denominamos **metabolismo de la información**, se diferencian del metabolismo intermediario en lo siguiente. En el metabolismo intermediario, toda la información que determina la naturaleza de una reacción se encuentra en la estructura tridimensional de la enzima que interviene en ella. Esa estructura determina los sustratos que se unen y las reacciones que se catalizan. Naturalmente, todas las reacciones metabólicas están controladas en última instancia por la información genética que especifica la estructura y las propiedades de las enzimas. Sin embargo, las reacciones que encontramos aquí se diferencian por la intervención directa de la información genética, y concretamente por la necesidad de un *molde* que actúa, junto con la enzima, para especificar la reacción catalizada. Los moldes biológicos son los ácidos nucleicos (DNA o RNA). En general, el molde tiene un papel pasivo y determina los sustratos concretos que se unirán, mientras que la enzima continúa especificando la naturaleza de la reacción, una vez unidos los sustratos. Una excepción a esta generalización es la intervención de las moléculas de RNA como catalizadores, en los procesos que van desde la rotura y empalme de los intrones hasta la síntesis de proteínas (Capítulos 11 y 27). En los cinco capítulos que siguen consideraremos las acciones de las proteínas sobre los ácidos nucleicos molde para almacenar, copiar, modificar y expresar la información biológica.

Metabolismo de la información: procesos principales

Recuérdese del Capítulo 4 que los principales procesos del metabolismo de la información son la *replicación*, en la que el DNA (o el RNA en los virus de RNA) actúa como molde para su propia síntesis; la *transcripción*, en la que la información codificada en el DNA determina la estructura de un RNA producto; y la *traducción*, en la que el RNA actúa como molde para la síntesis de una cadena polipeptídica concreta (véase la Figura 4.23 en la página 121). Podemos



Un complejo de replicación del DNA, con la DNA polimerasa (naranja), una pinza de procesividad (turquesa) y una proteína de unión al DNA de cadena única (verde). Las cadenas de DNA son rosa oscuro y oro. Véase la Figura 24.17 para una mayor información.

Cortesía de J. Wang y T. A. Steitz, modificado de J. Wang et al., *Cell* (1997) 89:1087-1099. © Cell Press.

La biosíntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas se regula fundamentalmente a nivel de la iniciación.

comparar estos procesos con la expresión de la información verbal codificada en una lengua. La replicación y la transcripción utilizan sólo el lenguaje de nucleótidos de 4 letras de los ácidos nucleicos, mientras que la traducción convierte un mensaje de un lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos de 20 letras de las proteínas.

La replicación, la transcripción y la traducción son semejantes tanto por la necesidad de un molde como por estar compuestas por tres subprocesos distintos: iniciación, elongación de la cadena y terminación. En principio, la fase de iniciación es el lugar más adecuado para la regulación de cada uno de los procesos y, de hecho, la mayor parte de los procesos de regulación se producen en este punto.

En este capítulo nos centraremos en la replicación, tanto de genomas de DNA como de RNA. El Capítulo 25 está dedicado a diversos procesos en los que el DNA es un sustrato a la vez que un molde (recombinación genética, reparación, modificación y restricción, transposición y amplificación génica). Los Capítulos 26 y 27 se centrarán en la transcripción y la traducción, respectivamente. Estos cuatro capítulos (24-27) describen a los sistemas eucariotas y a las bacterias y los virus que proporcionaron los primeros conocimientos, mientras que en el Capítulo 28 se considerarán algunas características propias de la replicación y la expresión génica en los eucariotas.

Visión general de la replicación del DNA

Nuestra presentación de la replicación del DNA se inicia con una visión previa y un resumen. En la Figura 24.1 se muestra una versión simplificada de una horquilla de replicación y se presentan de manera preliminar algunos de los temas principales. Continuaremos nuestra visión general con una exposición más detallada de las pruebas experimentales que han establecido esta visión, junto con una consideración de las proteínas individuales y los subprocesos en que participan.

La replicación del DNA es conceptualmente sencilla, pero compleja en su mecánica. La sencillez era inherente en la propuesta de Watson y Crick: la transferencia de la información implica simplemente desenrollar las cadenas de una doble hélice de DNA original, acompañada de la síntesis de dos cadenas hijas complementarias. En otras palabras, la replicación es **semiconservativa** y da lugar a moléculas de DNA hijas que contienen una cadena original y un mate-

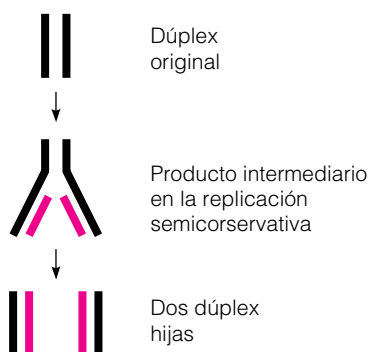
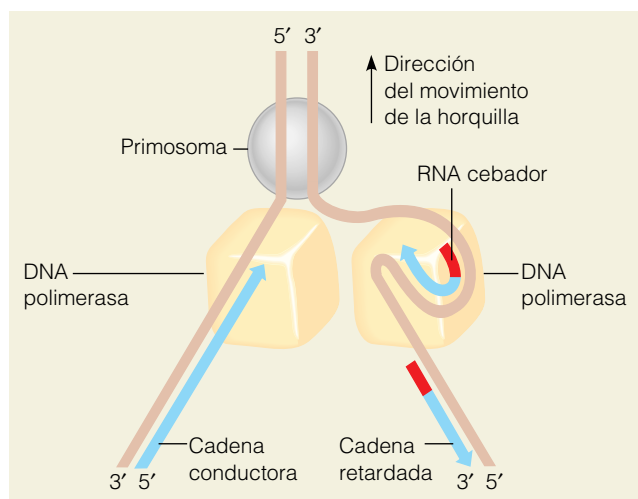


FIGURA 24.1

Vista simplificada de una horquilla de replicación. Esta figura presenta varias de las características de la replicación del DNA que se presentarán en este capítulo. La síntesis de las dos nuevas cadenas del DNA (en azul) se produce simultáneamente con el desenrollamiento de la doble cadena de DNA original (tostado) para crear la horquilla de replicación. La elongación de la cadena de DNA está catalizada por la DNA polimerasa. Hay dos moléculas de esta enzima en la horquilla, una para cada cadena. Como muestran las puntas de flecha, las dos cadenas se replican en direcciones contrarias, debido a la naturaleza antiparalela de las cadenas en la doble hélice. Una cadena se va formando de manera continua en la dirección del movimiento de la horquilla, mientras que la otra (la de la derecha) se sintetiza en segmentos discontinuos, con un pequeño fragmento de RNA (en rojo) en el extremo 5' de cada segmento. Este fragmento de RNA se sustituye luego por DNA, y los segmentos se juntan. El desenrollamiento de la doble cadena inicial y la síntesis de los fragmentos de RNA están catalizados por un ensamblaje multiproteico que se denomina primosoma.



rial de nueva síntesis (véase el margen de la página anterior). El experimento de marcaje de densidad de Meselson y Stahl demostró esta característica central de la replicación del DNA (véanse las Figuras 4.12-4.14, páginas 108, 110).

Aunque el experimento de Meselson-Stahl aportó una perspectiva esencial, quedaban pendientes algunas preguntas importantes. En primer lugar, la replicación del DNA está coordinada con el ciclo de crecimiento y división celular, de tal manera que las dos células procedentes de la división reciben cada una un complemento completo del DNA recién replicado. ¿Cómo se produce esta coordinación? En segundo lugar, la replicación del DNA se inicia en unos puntos fijos del cromosoma. ¿Cómo se reconocen estos **orígenes de replicación** por las enzimas adecuadas? En tercer lugar, la replicación del DNA es un proceso ordenado, que comporta el desenrollamiento de las cadenas progenitoras, la incorporación de los precursores de los nucleótidos y la renaturalización de las moléculas replicadas; todos estos procesos se producen dentro del mismo micromedio, denominado **horquilla de replicación**. ¿Cuál es la fuente de energía para el desenrollamiento de la doble hélice? ¿De qué forma han de actuar las proteínas para llevar a cabo estos pasos y cómo se coordinan sus actividades? En cuarto lugar, las frecuencias de mutación espontánea en la naturaleza son mucho más bajas que las que serían de esperar si el apareamiento de bases de Watson-Crick fuera el único factor que especificase la secuencia de bases de la cadena hija. ¿Qué mecanismos adicionales de incremento de la fidelidad intervienen en el proceso? Y finalmente, los cromosomas bacterianos y víricos, cuya replicación se estudió en primer lugar, son moléculas de DNA circulares. ¿Se produce la replicación en una o en ambas direcciones? ¿Cómo se desenredan las dos dobles cadenas hijas circulares una de otra al final de cada proceso de replicación?

Los intentos de responder a estas preguntas han revelado varias características generales de la replicación del DNA. En primer lugar, la replicación es *semiconservativa*, como ya se ha indicado. En segundo lugar, la replicación es *ordenada y secuencial*. Se inicia en unos puntos fijos del cromosoma, y el crecimiento de la cadena de DNA se produce de manera simultánea al desenrollamiento de la doble hélice original. En tercer lugar, como otros procesos de biosíntesis, la replicación del DNA utiliza *sustratos activados*, los desoxirribonucleósido 5'-trifosfatos (dNTP). En cuarto lugar, la replicación del DNA es *discontinua*. Como se considerará más adelante, la necesidad de extender cadenas de DNA de polaridad opuesta dentro de una horquilla hace que una cadena crezca en la dirección del movimiento de la horquilla y la otra en dirección contraria. Por último, la replicación es mucho más *exacta* que cualquier otro proceso catalizado por enzimas.

De los tres procesos de la replicación, iniciación, elongación y terminación de la cadena, el que conocemos mejor es el de elongación, y es este el que se trata con mayor profundidad en este capítulo. La Figura 24.1 presenta una imagen idealizada de una horquilla de replicación. Se presentan en ella los nombres y funciones de las principales proteínas que participan en el proceso y que se describirán con mayor detalle más adelante. Esta imagen se generó inicialmente a partir de los estudios realizados en *Escherichia coli* y varios virus de DNA que infectan a esta bacteria, en particular los bacteriófagos T4 y varios fagos pequeños con un DNA circular de una sola cadena (ϕ X174 y M13). Aunque en esta presentación general utilizamos los nombres de algunas enzimas de *E. coli*, en esta sección se presentan las características de la replicación que son comunes a los sistemas procariotas y eucariotas.

Los componentes proteicos que se sabe que actúan en la horquilla de replicación o cerca de ella son los siguientes: *DNA polimerasas*, *proteínas de unión al*

La replicación del DNA se inicia a partir de puntos de origen fijos y comporta la síntesis simultánea de dos cadenas hijas, cada una de las cuales tiene una secuencia complementaria y es antiparalela a una de las cadenas originales.

DNA de cadena única, helicasas, primasa, topoisomerasas y DNA ligasa. Todas ellas se presentan a continuación y se describirán con mayor detalle más adelante. Algunas de estas enzimas son de por sí conjuntos proteicos de múltiples subunidades. Así, por ejemplo, la principal DNA polimerasa de la replicación en *E. coli* (DNA polimerasa III) contiene al menos 10 subunidades polipeptídicas diferentes.

La DNA polimerasa cataliza la reacción entre el hidroxilo 3' de un residuo de desoxirribonucleótido del DNA de la cadena cebadora y el fosfato α de un dNTP que forma un apareamiento de bases con una cadena de DNA molde.

La cadena de DNA hija conductora se alarga de manera continua en la misma dirección 5'→3' en que se desplaza la horquilla. La cadena retardada se sintetiza de manera discontinua; cada fragmento se sintetiza en la dirección 5'→3', en sentido contrario al movimiento de la horquilla, pero el crecimiento global de la cadena se realiza en la dirección 3'→5', hacia la horquilla.

La **DNA polimerasa** cataliza la reacción química de la síntesis de DNA, la creación de los enlaces fosfodiéster entre los desoxirribonucleótidos en una cadena de DNA. El grupo hidroxilo 3' del final de una cadena de DNA realiza un ataque nucleófilo sobre el fosfato α (el más interno) de un dNTP que llega, como se representa en la Figura 24.2. Ese dNTP ha sido posicionado previamente para la incorporación en la cadena en crecimiento o **cebador**, mediante enlaces de hidrógeno con el nucleótido apropiado en la cadena **molde**. La reacción comporta la salida de pirofosfato cuya hidrólisis consiguiente impulsa la reacción desde el punto de vista energético.

Dada la necesidad de los grupos hidroxilo 3' y de sustratos 5' dNTP, la DNA polimerasa puede catalizar el crecimiento de la cadena de DNA tan sólo en una dirección: 5'→3', lo cual significa que va del extremo 5' hacia el extremo 3'. Sin embargo, recuérdese que las dos cadenas del DNA están en una disposición *antiparalela*, es decir, tienen polaridades opuestas. Debido a que se replican las dos cadenas en la misma horquilla, debe existir un mecanismo para la replicación de cada cadena en la dirección 3'→5'. Este mecanismo comporta la acción de una DNA polimerasa *dimérica* (DNA polimerasa III en *E. coli*), es decir, una molécula enzimática que replica en la misma dirección del movimiento de la horquilla y otra que efectúa la replicación *retrograda* en la

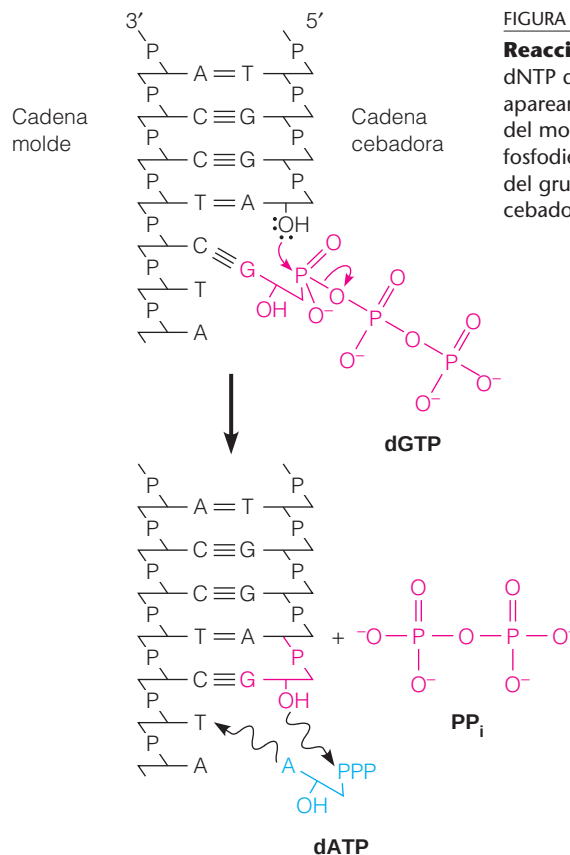


FIGURA 24.2

Reacción de la DNA polimerasa. Cada dNTP que entra se coloca mediante el apareamiento de bases con el nucleótido del molde apropiado, y se forma un enlace fosfodiéster mediante el ataque nucleófilo del grupo hidroxilo 3' de la cadena cebadora sobre el fosfato α del dNTP.

horquilla. El término **cadena conductora** identifica la cadena hija que se extiende en la misma dirección que la horquilla y la cadena que se sintetiza hacia atrás se denomina **cadena retardada**. Obsérvese en la Figura 24.1 que la síntesis de la cadena conductora (lado izquierdo) se produce simultáneamente con el desenrollamiento de la doble cadena original. Sin embargo, la síntesis de la cadena retardada (lado derecho) sólo puede tener lugar después de que se haya desenrollado una parte de la doble cadena original, dejando al descubierto una región del molde de DNA de una sola cadena. Debido a que la síntesis de ambas cadenas conductora y retardada se produce en la horquilla (véase la página 986), la polimerasa de la cadena retardada debe permanecer en la horquilla. En consecuencia, como se muestra en la Figura 24.3, la cadena retardada se sintetiza de manera discontinua, mediante una serie de segmentos cortos, mientras que la síntesis de la cadena conductora puede producirse sin interrupción. Los fragmentos de la cadena retardada se denominan **fragmentos de Okazaki**, por Reiji Okazaki que aportó las primeras pruebas de la replicación discontinua del DNA.

La DNA polimerasa sólo puede actuar extendiendo las cadenas a partir de un grupo hidroxilo 3'. Sin embargo, en la horquilla no existe un grupo funcional así, opuesto al molde de la cadena retardada. En consecuencia, para iniciar la síntesis de un fragmento de Okazaki debe intervenir otra enzima, la **primasa**. Como la DNA polimerasa, la primasa copia una cadena molde de DNA para formar un producto polinucleótido. Sin embargo, ese producto es RNA, no DNA. A diferencia de la DNA polimerasa, la primasa puede iniciar la síntesis de una cadena de polinucleótido, posicionando primero un ribonucleósido 5'-trifosfato (rNTP) opuesto a su base de DNA complementaria, y luego extenderlo a partir del grupo hidroxilo 3' de este rNTP, como se muestra en la Figura 24.4. Una vez polimerizados varios ribonucleótidos para formar un **RNA cebador**, la primasa se aparta de alguna manera del camino y la DNA polimerasa añade un 5' desoxirribonucleótido al extremo 3' del cebador de RNA y continúa añadiendo luego dNTP en su dirección habitual 5'→3'. Las pruebas más recientes han identificado una subunidad específica de la DNA polimerasa responsable del desplazamiento de la primasa.

Cuando el extremo 3' del fragmento de Okazaki en crecimiento alcanza el extremo 5' del fragmento de Okazaki sintetizado previamente, pueden ocurrir tres cosas: (1) eliminación del RNA cebador, (2) sustitución de los ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos y (3) unión covalente del extremo 3' del fragmento de Okazaki recién sintetizado con el extremo 5' del fragmento sintetizado previamente. Intervienen entonces otras dos enzimas, la **DNA polimerasa I** y la **DNA ligasa** (que se muestran también en la Figura 24.4). En las bacterias, la polimerasa I es una forma de DNA polimerasa que tiene una actividad 5' exonucleasa además de su actividad DNA polimerasa. (Una exonucleasa cataliza la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster en los extremos de las moléculas de los ácidos nucleicos; véase la página 891). Estas actividades permiten a la enzima realizar una reacción denominada **traslación de mella**, la eliminación de ribonucleótidos del extremo 5' del RNA cebador, acoplada con la extensión simultánea del extremo 3' del fragmento de Okazaki, mediante la incorporación de desoxirribonucleótidos. En la Figura 24.5a se muestra a la enzima que se desplaza hacia la izquierda una posición, con la eliminación simultánea de UMP, el nucleótido 5' terminal del fragmento de RNA (actividad 5' exonucleasa) y la sustitución del mismo por dTMP (procedente de dTTP) en el extremo 3' del DNA (actividad polimerasa). A medida que se repite este proceso, el resultado neto consiste en *desplazar* una **mella**, sin una síntesis o pérdida *net*a de ácido nucleico (Figura 24.5b); de ahí el término *traslación de mella*. La mella es una interrup-

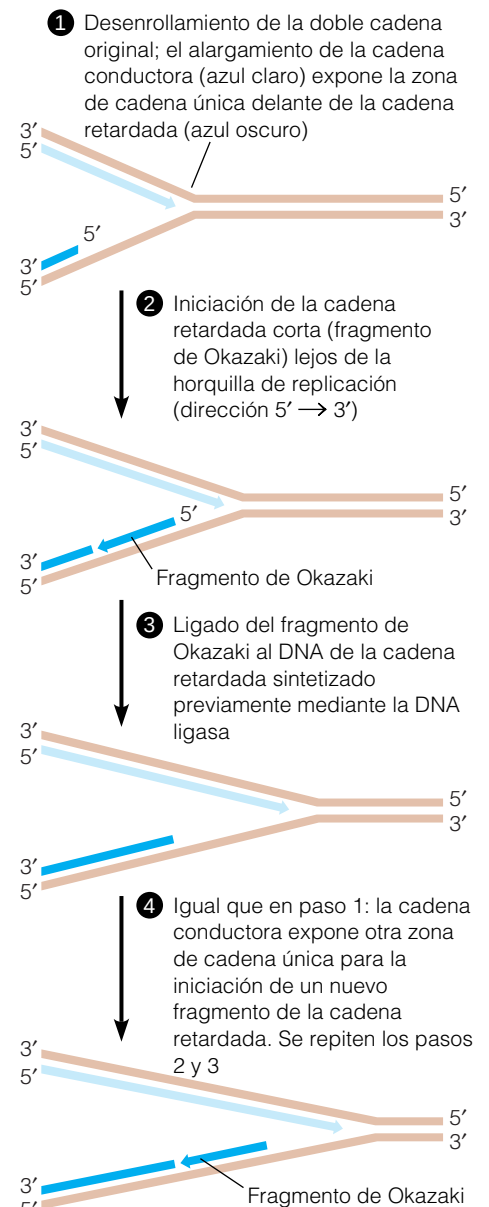


FIGURA 24.3

Modelo de Okazaki. Mecanismo mediante el cual puede sintetizarse la cadena retardada de la doble hélice en fragmentos discontinuos.

La síntesis de cada fragmento de Okazaki de la cadena retardada se inicia con la síntesis de un corto RNA cebador, que se extiende luego por la DNA polimerasa.

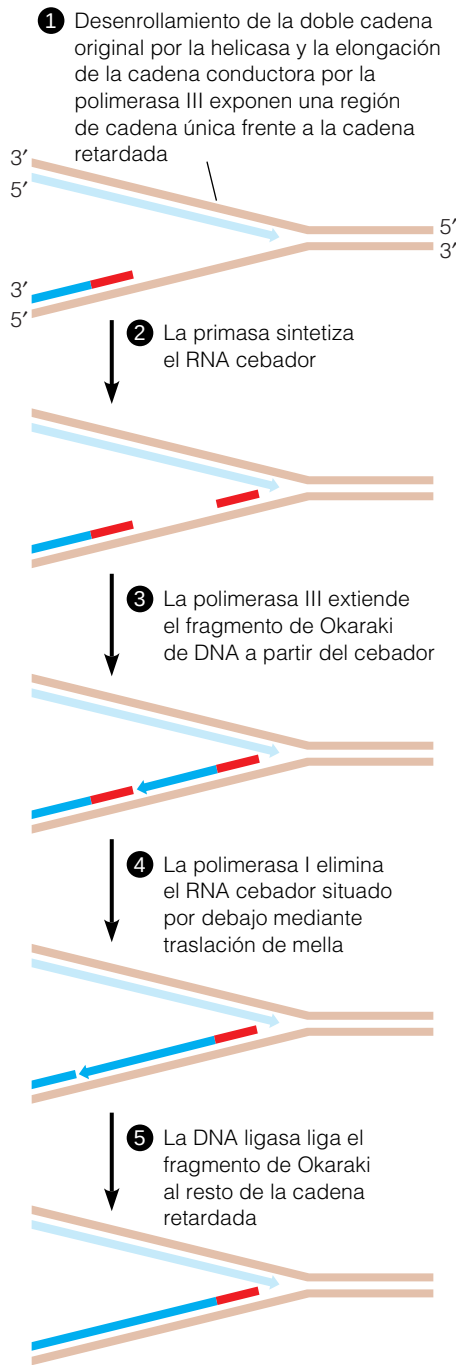


FIGURA 24.4

Características de la síntesis de la cadena retardada. Se utiliza un RNA cebador (rojo) para iniciar la síntesis de cada fragmento de Okazaki (azul oscuro); las enzimas DNA polimerasa I y DNA ligasa eliminan posteriormente estos cebadores y unen los fragmentos de Okazaki al resto de la cadena retardada. Cada punta de flecha sobre una cadena de ácido nucleico indica la localización de un grupo hidroxilo 3' que puede sufrir una extensión de la cadena catalizada por la polimerasa. La horquilla se desplaza hacia la derecha.

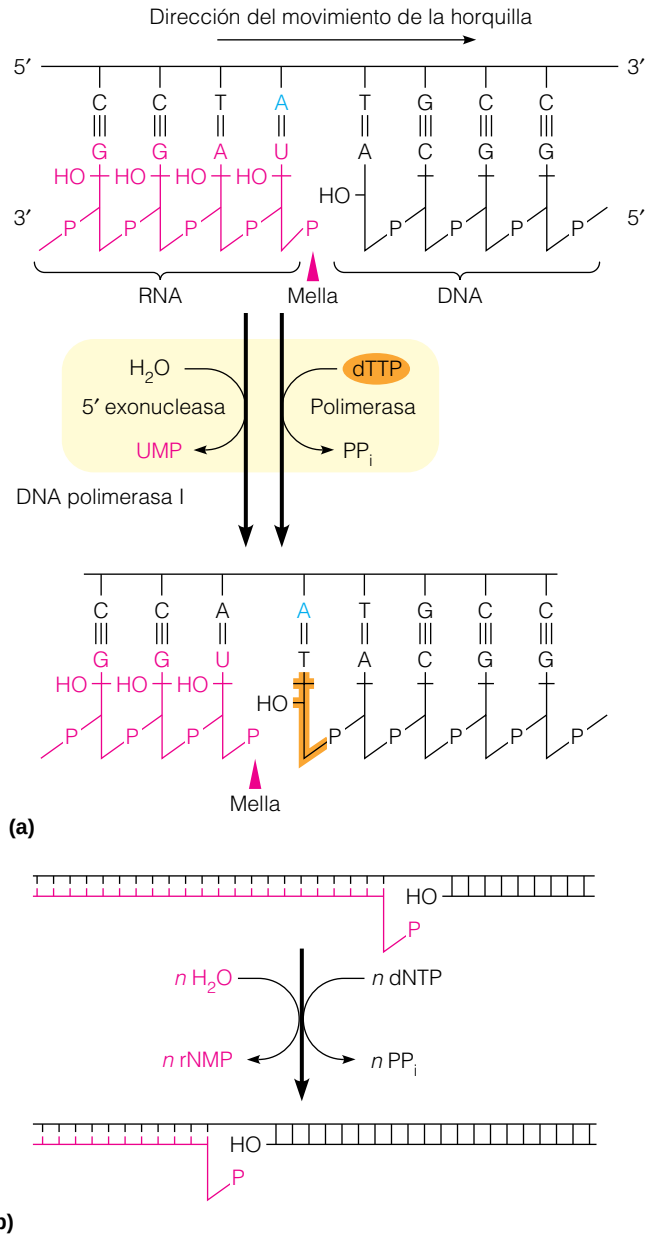


FIGURA 24.5

Traslación de mella. Las actividades polimerasa y 5' exonucleasa de la DNA polimerasa I están coordinadas para la sustitución del RNA cebador por DNA mediante el proceso de traslación de mella. **(a)** Movimiento de la mella en una posición hacia la izquierda, cuando un residuo UMP del RNA se sustituye por un residuo dTMP del DNA. **(b)** Fundamento del término *traslación de mella*: la mella se desplaza hacia la izquierda n nucleótidos, sin que se modifique el número total de nucleótidos polimerizados. rNMP = ribonucleósido monofosfato.

ción de cadena única en un DNA dúplex, en el que no falta ningún nucleótido. Una mella es diferente de un **hueco**, que es una interrupción semejante en la que se han perdido uno o varios nucleótidos.

Una vez eliminados todos los ribonucleótidos, la DNA polimerasa llega a una estructura que no puede cerrar, es decir, una mella. La mella creada en la replicación del DNA tiene un extremo 3' hidroxilo y un extremo 5' fosfato. La **DNA ligasa** cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre estos extremos; describimos la acción de esta enzima en la página 1010.

La primasa se asocia con otras proteínas en la horquilla de replicación, como se indica en la Figura 24.6. Al menos dos de estas otras proteínas son **helicases**, es decir, enzimas que catalizan el desenrollamiento de los ácidos nucleicos de doble cadena. Cada cadena del DNA original tiene su propia helicasa; la que se asocia con la cadena retardada forma complejos con la primasa como parte de una unidad denominada **primosoma**. El desenrollamiento catalizado por la helicasa de las cadenas del DNA original requiere la hidrólisis simultánea de ATP, que proporciona la energía necesaria para abrir la doble cadena de DNA estable. El proceso de desenrollamiento deja al descubierto el DNA original de una sola cadena. Si este DNA no se estabilizara de alguna forma, podría producirse un apareamiento de bases dentro de la cadena entre secuencias de bases complementarias de la misma cadena. Sin embargo, estas bases deben permanecer en una conformación de cadena única, de forma que puedan aparearse con los nucleótidos que llegan y que formarán las cadenas hijas. La **proteína de unión al DNA de cadena única (SSB)**, también denominada **proteína desestabilizadora de la hélice**, se une al DNA para estabilizar una estructura en la que las superficies de enlaces de hidrógeno de las bases del DNA tienen una orientación espacial dirigida hacia los nucleótidos que llegan.

En la Figura 24.6 también se muestra una proteína circular unida a cada molécula de DNA polimerasa: es la **abrazadera deslizante**, que asegura que la polimerasa permanece unida a su DNA molde, rodeando al DNA. No se muestra un dispositivo multiproteico, el **cargador de la abrazadera** que, de alguna forma, abre la abrazadera para que pueda envolverse alrededor del DNA; este dispositivo también separa la abrazadera de forma que pueda disociarse la polimerasa en el momento adecuado. Obsérvese también que la polimerasa replicativa es dimérica; las dos proteínas catalíticas están ligadas de forma física, de modo que sus acciones están coordinadas en los moldes replicativos de las cadenas conductora y retardada.

El DNA original está forzado topológicamente, ya sea por la naturaleza circular del cromosoma, como ocurre en la mayor parte de los procariotas, ya sea por su unión a las proteínas cromosómicas como ocurre en los eucariotas. En consecuencia, la doble cadena del DNA original está sobre enrollada por encima de la horquilla como consecuencia de su desenrollamiento en la horquilla. Esta tensión de torsión debe aliviarse con algún tipo de mecanismo “giratorio”, o de

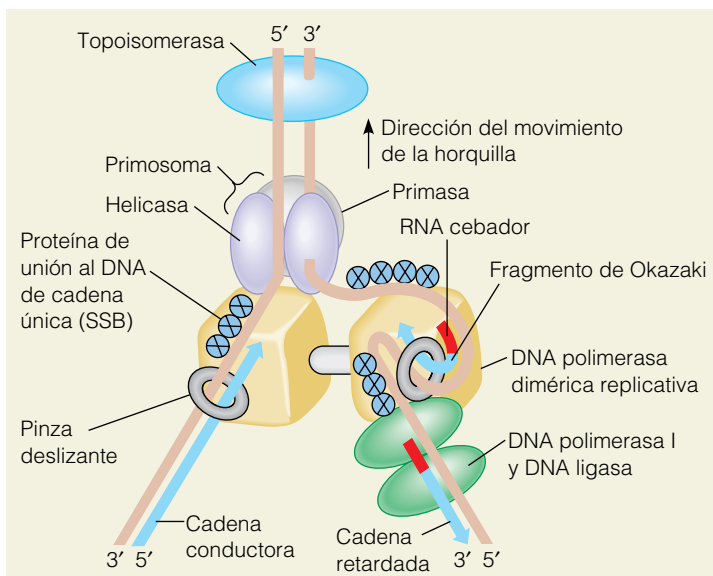


FIGURA 24.6

Representación esquemática de una horquilla de replicación.

Se incluyen las características siguientes, que no se muestran en el esquema simplificado de la Figura 24.1: (1) la topoisomerasa, que alivia el estrés de torsión creado por el desenrollamiento del DNA dúplex; (2) las helicasa y primasa como componentes diferenciados del primosoma, que desenrollan el DNA original y sintetizan los cebadores de RNA; (3) la DNA polimerasa replicativa en forma de dímero, con la elongación simultánea en las cadenas conductora y retardada; (4) una abrazadera deslizante que sujeta cada unidad polimerasa a su molde, rodeando físicamente la cadena de DNA molde; (5) la proteína de unión al DNA de cadena única, que estabiliza el DNA molde para facilitar un apareamiento de bases con los desoxirribonucleótidos que llegan; y (6) la DNA polimerasa I y la DNA ligasa, posicionadas para cortar los cebadores de RNA unidos a la cadena retardada del DNA, sustituir el RNA con DNA y pegar los fragmentos de Okazaki al DNA de peso molecular elevado. La RNasa H, una enzima que degrada RNA en los híbridos DNA-RNA, también puede participar en el corte de los RNA cebadores.

lo contrario el desenrollamiento de la cadena resultaría imposible energéticamente. Este dispositivo giratorio lo proporcionan las **topoisomerasas**, que son enzimas que modifican el número de ligazón del DNA sin modificar su estructura en otros aspectos (recuérdese del Capítulo 4 que el número de ligazón es el número de vueltas que dan las dos cadenas de un dúplex, una respecto a la otra). Las topoisomerasas alivian la tensión por encima de la horquilla rompiendo transitoriamente las cadenas de DNA, lo que permite la relajación de la estructura tensionada mediante la rotación libre de las cadenas de DNA, y permite que se vuelvan a formar los enlaces fosfodiéster en las rupturas de las cadenas.

La imagen más detallada de la horquilla de replicación de la Figura 24.6 se basa en la información que se acaba de presentar. En el instante que se representa en la figura, una subunidad de la DNA polimerasa II dimérica está elongando la cadena conductora y la otra está elongando la cadena retardada. Si las dos moléculas de polimerasa no estuvieran asociadas, la terminación de cada fragmento de Okazaki haría que se disociara la polimerasa y el retardo en la unión de una nueva polimerasa haría imposible que la cadena retardada se mantuviera con la cadena conductora. La DNA polimerasa I y la DNA ligasa están inactivas, y no se activarán hasta que el extremo 3' del nuevo fragmento de Okazaki alcance al RNA cebador (en rojo) todavía unido al extremo 5' del fragmento de Okazaki sintetizado previamente. En este punto, la traslación de mella de la DNA polimerasa I degradará simultáneamente el RNA cebador y extenderá el nuevo fragmento de Okazaki. Finalmente, la DNA ligasa sellará la mella. Al mismo tiempo, la acción continuada del primosoma va exponiendo más DNA de cadena única sobre el molde de la cadena retardada y sintetizando otro RNA cebador, para la síntesis del siguiente fragmento de Okazaki.

Obsérvese también que la Figura 24.6, como la mayor parte de las figuras de este capítulo, no está dibujada a escala. A la anchura de la doble hélice de DNA que se muestra en la figura, las proteínas tendrían diámetros de varios centímetros cada una si las figuras se dibujaran a escala. Una característica fascinante de la replicación del DNA es la coordinación de la función de las diversas proteínas de este complejo grande de forma que, por ejemplo, las cadenas de DNA se sintetizan a la misma velocidad a la que se desenrollan del dúplex de DNA original, la síntesis de las cadenas conductora y retardada se produce a la misma velocidad, y las secuencias molde de DNA se copian con una exactitud que no tiene paralelismo con ningún otro proceso bioquímico.

Revisión de la terminología genética

En mayor medida que en el metabolismo intermediario, nuestro conocimiento actual del metabolismo de la información procede del campo de la genética. Así pues, resulta útil revisar algunos términos genéticos clave antes de entrar con mayor detalle en el análisis de los mecanismos y el control de la replicación. La totalidad de la información genética de un organismo, el **genoma**, puede considerarse constituido por las secuencias de bases de todas las moléculas de DNA de una célula. Estas secuencias están formadas por genes individuales, cada uno en un cromosoma o en un pequeño fragmento de DNA extracromosómico. Un **mapa genético** identifica las posiciones relativas de los genes en los cromosomas. Como se comentará en el Capítulo 25, se puede generar un **mapa de ligamiento** midiendo las frecuencias de recombinación o un **mapa físico** que identifica las localizaciones físicas de los genes en un cromosoma.

Cualquier característica de un organismo que pueda detectarse en términos de aspecto, estructura u otra propiedad que pueda medirse, se denomina **feno-**

tipo. La composición genética de una persona, que especifica sus propiedades fenotípicas, es el **genotipo**. Las personas con genotipos diferentes pueden tener el mismo fenotipo. Así, por ejemplo, en el Capítulo 18, vimos que personas con mutaciones diferentes que afectan al receptor de LDL pueden tener un fenotipo común: las concentraciones elevadas de colesterol en suero que se asocian con la hipercolesterolemia familiar.

Un **alelo** es una forma determinada de un gen. Así, por ejemplo, los enfermos con fenilcetonuria tienen dos alelos defectuosos del gen de la fenilalanina hidroxilasa que codifican formas inactivas de la enzima. Un **marcador** es cualquier alelo cuya frecuencia pueda determinarse cuantitativamente. El **número de copias** indica la cantidad de copias de un determinado gen u otra secuencia de DNA por célula. La mayor parte de las células eucariotas son **diploides**, es decir, que el número de copias de la mayoría de los genes cromosómicos es dos, mientras que la mayor parte de las células procariotas tienen un genotipo **haploide**, y un número de copias para la mayoría de los genes de uno. Los genes extracromosómicos pueden tener un número de copias mucho más alto, tanto si se encuentran en el DNA de los orgánulos en las células eucariotas o en un elemento de DNA extracromosómico, como un **plásmido** bacteriano. Un plásmido es generalmente una pequeña molécula de DNA circular cuyo número de copias se controla de manera independiente de los mecanismos reguladores que afectan la replicación del DNA cromosómico.

Un individuo diploide en un medio natural tiene generalmente al menos una copia funcional o alelo de cada gen, y presenta, por tanto, un fenotipo **natural** (normal). Un gen de un organismo así puede sufrir una mutación, que genera un genotipo mutante, que puede detectarse como un fenotipo mutante. Por ejemplo, el albinismo constituye un fenotipo fácilmente observable, que se debe a mutaciones que inactivan la tirosinasa (véase el Capítulo 21). Un lugar mutante dentro de un gen puede sufrir una segunda mutación que restablezca el genotipo natural. Este tipo de mutación se denomina **reversión**. Otra posibilidad es que un fenotipo natural pueda restablecerse por una mutación en un lugar diferente; este hecho se denomina **reversión de segundo lugar** o **supresión**. La supresión puede producirse por mutación dentro del gen que sufrió la mutación original (supresión intragénica) o dentro de un gen diferente (supresión intergénica). Téngase en cuenta que muchas mutaciones son **silentes**; si una proteína mutante conserva cierta actividad biológica, es posible que no tenga un efecto fenotípico observable.

Dado que gran parte de nuestro tratamiento se centrará en la replicación en *E. coli* y sus fagos, deberá conocer algunos convenios en cuanto a la denominación de los genes y productos génicos procariotas. Revisemos estos convenios en el contexto del mapa genético de *E. coli*. El cartografiado de los genes de *E. coli* fue posible tras el descubrimiento, por Joshua Lederberg, de la reproducción sexual en las bacterias. Este proceso, denominado **conjugación**, comporta la transferencia de DNA de una célula donadora (el “macho”) a una célula receptora (la “hembra”), como se esquematiza en la Figura 24.7. Son necesarios unos 100 minutos para una transferencia cromosómica completa. El cartografiado se realiza mediante experimentos de “apareamiento interrumpido”. Se interrumpe mecánicamente un cultivo en conjugación a diversos intervalos, para separar las células donadoras de las receptoras. El investigador analiza entonces las células receptoras, y correlaciona la transferencia de genes marcadores del donador con el momento en el que se ha interrumpido el apareamiento. Así pues, las posiciones de los genes en el mapa se indicaron inicialmente en “minutos”, que identificaban el momento en el que el marcador de interés se transfería mediante conjugación. El cartografiado a escala más fina pudo realizarse median-

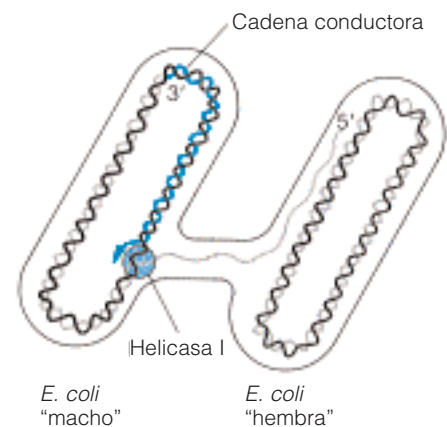


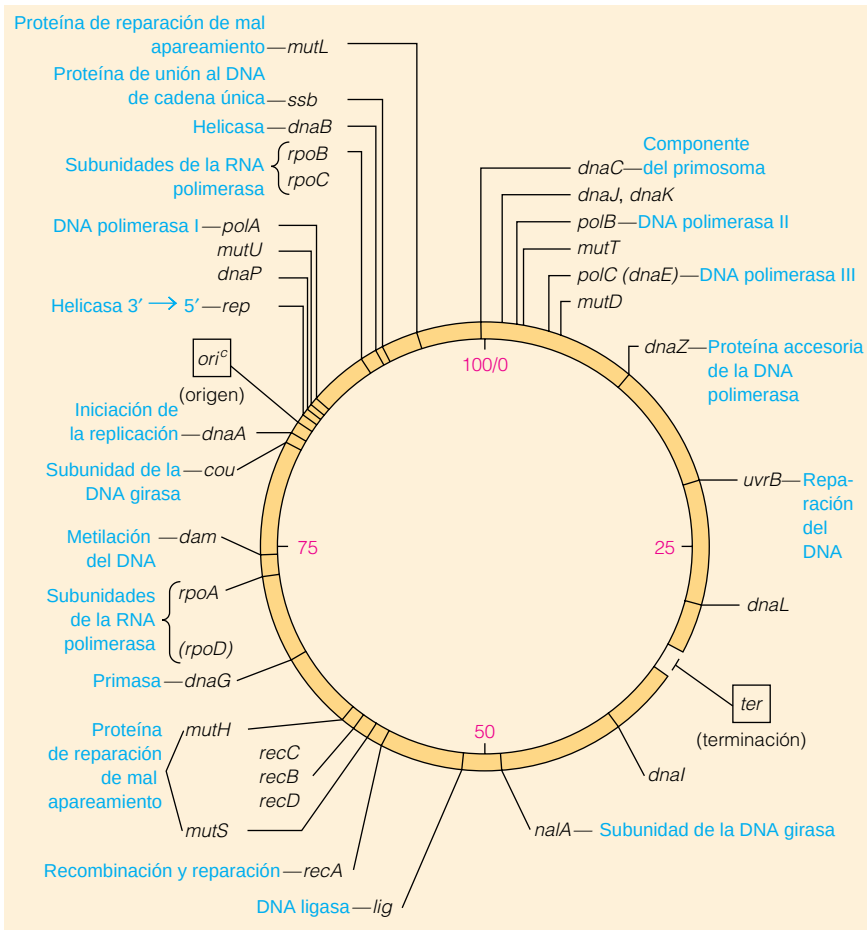
FIGURA 24.7

Conjugación bacteriana. Después de formarse una mella en el cromosoma “macho”, una helicasa desenrolla las dos cadenas. La cadena mellada (gris) se alarga (azul) en el extremo 3', desplazando el extremo 5' y transfiriéndolo a la célula hembra. Posteriormente, la cadena de DNA transferida puede sufrir una recombinación con el cromosoma receptor, con lo que se transfieren los marcadores genéticos a la hembra.

te transducción, un proceso que se describirá en el Capítulo 25. Con la secuencia completa del genoma de *E. coli* presentada en 1997, conocemos las localizaciones físicas de todos los genes de *E. coli*.

En la Figura 24.8 se muestra parte del mapa genético de *E. coli*, y se identifican los genes que se sabe participan, de manera directa o indirecta, en la replicación del DNA. El gran número de genes de este tipo subraya la complejidad de la replicación del DNA, y nos referiremos con frecuencia a los genes que se indican en este mapa. Nuestro objetivo aquí es describir los convenios. Cada gen tiene una designación de tres letras minúsculas en cursiva, que hacen referencia al producto génico o al fenotipo de los mutantes con un déficit de ese gen, seguidas por una letra mayúscula que indica el orden de descubrimiento del gen o del producto génico. Así, por ejemplo, *E. coli* contiene tres DNA polimerasas denominadas I, II y III. Los genes estructurales que codifican estas enzimas son *polA*, *polB* y *polC*, respectivamente. Otros genes se denominan en función del fenotipo defectuoso. Así, por ejemplo, todos los genes designados como *dna* se identificaron inicialmente como mutaciones sensibles a la temperatura (*ts*) en las que la replicación del DNA se producía normalmente cuando las células se cultivaban a 30°C pero quedaba bloqueada a 42°C. Se han identificado algunos de los productos génicos. Así, por ejemplo, el producto génico *dnaG* resultó ser la primasa. Por convenio, a los *productos* génicos, que suelen ser proteínas, se les designa con las correspondientes letras normales y la primera de ellas con mayúscula. Así, por ejemplo, DnaG es idéntico a primasa, y ambos términos hacen referencia al producto del gen *dnaG*.

FIGURA 24.8
Mapa genético parcial de *E. coli*. Se muestran los genes cuyos productos intervienen en la replicación o la reparación del DNA. Los nombres de los productos génicos se indican en azul. Los genes *dna* desempeñan funciones esenciales en la replicación del DNA. Los genes *mut* especifican proteínas que, cuando sufren una mutación, pueden causar unas tasas elevadas de mutación espontánea. *ori* y *ter* son lugares de iniciación y terminación de la replicación del genoma, respectivamente.



Primeros datos sobre la replicación del DNA

¿Cómo se copia a sí misma una molécula? Al igual que en la mayor parte de los procesos metabólicos, nuestros conceptos iniciales sobre el mecanismo de la replicación del DNA se basaron en gran parte en experimentos realizados in vivo en células intactas. El enfoque complementario, basado en el aislamiento de las enzimas y las proteínas que intervienen en la replicación del DNA, se inició posteriormente, con el descubrimiento de la DNA polimerasa. Iniciamos ahora la presentación detallada de la replicación con los experimentos iniciales que revelaron la naturaleza general del proceso.

NATURALEZA SEMICONSERVATIVA DE LA REPLICACIÓN DEL DNA

En 1953, cuando Watson y Crick propusieron el modelo de doble hélice de bases apareadas para la estructura del DNA, gran parte de la excitación que se produjo no se debió simplemente a la belleza estética de su modelo, sino a que el modelo explica cómo se copia a sí mismo el DNA durante la división celular. Las dos cadenas de un DNA original dúplex se desenrollan, y cada cadena sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena que se enrolla sobre la cadena original. Como se ha indicado en el Capítulo 4, el experimento de marcado de densidad de Meselson-Stahl demostró que el DNA recién replicado es una molécula híbrida, formada por una cadena del DNA original y una cadena de material de nueva síntesis.

Recuérdese que en el experimento de Meselson-Stahl se utilizaron isótopos estables (^{13}C y ^{15}N) para producir un DNA de densidad superior a la normal. Como se comentará en el Capítulo 25, el análisis de los DNA con marcado de densidad se ha utilizado mucho para los estudios de la reparación y la recombinación del DNA, así como para la replicación. Sin embargo, los isótopos estables se utilizan poco para estos tipos de experimentos, debido en parte a que las pequeñas diferencias de densidad que pueden alcanzarse limitan la resolución de esta técnica. Lo que se suele emplear como marcador de densidad alternativo es la 5-bromodesoxiuridina que se incorpora de manera eficaz al DNA en lugar de la timidina (Capítulo 22). Este análogo proporciona un incremento de densidad mucho mayor en el DNA marcado.

NATURALEZA SECUENCIAL DE LA REPLICACIÓN

El experimento de Meselson-Stahl demostró que la replicación del DNA produce dos copias, cada una de las cuales contiene una cadena antigua y una nueva. Sin embargo, el experimento no abordó la cuestión de si el desenrollamiento de las cadenas se produce de manera simultánea a la síntesis de la cadena hija, es decir, si la replicación es *secuencial* y *ordenada*. Esto significaría que la replicación se inicia en uno o unos pocos puntos fijos en un cromosoma, con horquillas de replicación que parten de estos orígenes fijos. Cada horquilla estaría formada por dos cadenas hijas que se extenderían sobre los moldes originales de manera simultánea al desenrollamiento del dúplex original.

La naturaleza secuencial de la replicación se demostró inicialmente mediante experimentos genéticos y mediante la visualización directa de las moléculas en replicación. Los experimentos genéticos se basaron en la premisa de que un cromosoma atrapado en mitad del proceso de replicación tiene dos copias de cada gen que se ha replicado y una copia de cada gen no replicado. Así pues, en una población celular, un gen situado en un lugar próximo a un origen de replicación en un cromosoma tiene un número de copias relativamente elevado. El análisis genético puede determinar el número de copias de los marcadores en

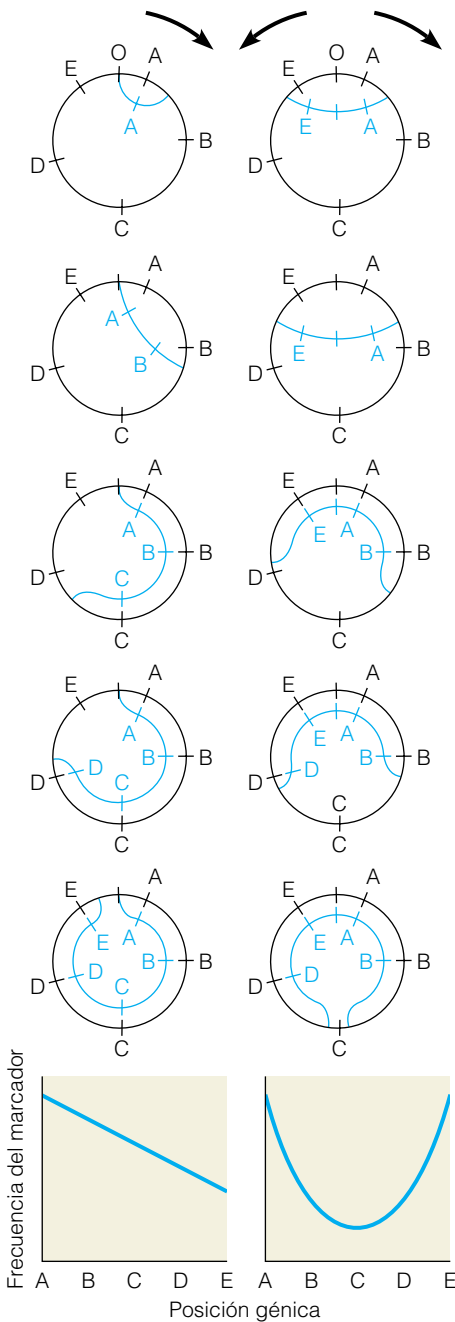


FIGURA 24.9

Diferenciación entre la replicación bidireccional y la unidireccional mediante gradientes de marcadores de frecuencia.

Cuando se deja que una población de moléculas de DNA circular portadoras de genes marcadores se replique de manera aleatoria a partir de un origen fijo, O, y se cuenta el número de copias de cada gen marcador, las curvas resultantes pueden utilizarse para diferenciar la replicación unidireccional (lado izquierdo) de la bidireccional (lado derecho).

una población de células que se están dividiendo, por ejemplo, mediante la frecuencia de transducción. Representando la frecuencia del marcador en función de la posición en el mapa genético puede establecerse, pues, la localización aproximada de un origen de replicación y puede predecirse la dirección de la misma (Figura 24.9).

Este enfoque genético se aplicó por primera vez a la replicación del DNA de *E. coli*. Los experimentos iniciales sugirieron que el cromosoma bacteriano contiene un único origen de replicación, de tal manera que la horquilla se desplaza en una dirección a partir de este origen. Se hizo una interpretación similar de la primera visualización del DNA de *E. coli* en replicación. John Cairns consiguió realizar la difícil tarea de lisar células de *E. coli* en unas condiciones en que parte de las frágiles moléculas de DNA se desenredaban a sí mismas sin romperse por las fuerzas de cizalla. Cuando hizo a estas moléculas radiactivas, mediante el cultivo previo de las bacterias en un medio que contenía [^3H]timidina, el DNA desenredado pudo visualizarse mediante autorradiografía. El examen de las moléculas individuales, como el que se muestra en la Figura 24.10, reveló que cada célula bacteriana contiene una molécula de DNA circular gigante, de más de 1 milímetro de circunferencia. Recuérdese del Capítulo 4 que estas moléculas deben estar plegadas y superenrolladas para caber dentro de las células bacterianas, que tienen tan sólo unos micrómetros de longitud.

ORIGEN Y DIRECCIÓN DE LA REPLICACIÓN

Algunas de las moléculas, como la que se muestra en la Figura 24.10, contenían dos puntos de ramificación y se identificaron como moléculas atrapadas en medio de un ciclo de replicación. En este experimento, el DNA se había marcado con dos generaciones de crecimiento bacteriano en un medio que contenía [^3H]timidina. La determinación de la **densidad de grano**, es decir, el número de puntos negros en la película por unidad de distancia, permitió a Cairns identificar las regiones del DNA que se habían replicado una o dos veces; las últimas tenían una densidad de grano el doble que las primeras. Cairns sugirió que uno de los dos puntos de ramificación constituía un origen de replicación y el otro correspondía a una horquilla de replicación, que se desplazaba en una dirección alejándose de este origen. Sin embargo, los datos eran compatibles también con el concepto de una **replicación bidireccional**, con un origen fijo y dos horquillas de replicación, cada una de las cuales se alejaría del origen hasta llegar a unirse a mitad de camino alrededor del molde circular.

A comienzos de los años 1970, fue posible aislar el DNA en replicación en una cantidad suficiente para poder realizar su análisis con mayor resolución. Estos experimentos demostraron que la mayoría de las moléculas de DNA (aunque no todas) se replican de manera bidireccional. Los primeros experimentos definitivos en este sentido se realizaron con un análisis de microscopía electrónica del DNA en replicación del bacteriófago λ (Figura 24.11). El DNA aislado de la partícula vírica es una doble hélice lineal, de $17.5\ \mu\text{m}$ de longitud, con un contenido de 48 502 pares de bases. Tiene, además, otra característica interesante: cada uno de los dos extremos 5' del DNA se extiende en 12 nucleótidos, para producir una cola corta de una sola cadena en cada extremo. Las dos colas son complementarias en su secuencia de bases, por lo que en condiciones de alineación, que impulsan la renaturalización del DNA, el DNA lineal forma espontáneamente un círculo mediante el apareamiento de bases de estas cortas colas, denominadas **extremos cohesivos**. Estas moléculas circulares pueden cerrarse de manera covalente mediante la acción de la DNA ligasa. Esta formación de un círculo se produce in vivo, como puede demostrarse mediante el aisla-

miento a partir de las células infectadas de moléculas de DNA circulares del fago, que pueden verse con el microscopio electrónico.

Cuando se aíslan moléculas de DNA λ parcialmente replicadas, se observa una población de círculos, cada uno de ellos con dos puntos de ramificación, comparables a las estructuras que observó Cairns en el DNA de *E. coli* en replicación, aunque mucho más pequeños. Los investigadores les dieron el nombre de **estructuras theta** debido a su semejanza con la letra griega θ . El análisis físico de estas estructuras mediante una técnica denominada cartografiado de desnaturalización estableció que la replicación se produce en ambas direcciones a partir de un origen fijo.

Poco después de esos experimentos, otros estudios genéticos con mayor resolución indicaron que el cromosoma de *E. coli* se replica también de manera bidireccional a partir de un único origen fijo. Esta conclusión se vio reforzada por una variación del experimento de autorradiografía de Cairns, que llevó a una conclusión sin ambigüedad. En este experimento se efectuó un marcado específico del DNA sintetizado durante la terminación de un ciclo de replicación y la iniciación del siguiente. Si la replicación es *bidireccional*, el DNA marcado durante la terminación de un ciclo y la iniciación del ciclo siguiente estaría marcado en lugares opuestos del cromosoma. En cambio, si la replicación es *unidireccional*, la terminación y la reiniciación deberán producirse en regiones adyacentes del cromosoma. El cromosoma se marcó mediante el cultivo de *E. coli* en un medio que contenía $[^3\text{H}]$ timidina. En el momento en el que la replicación debía ser casi completa, se aumentó varias veces la actividad específica,

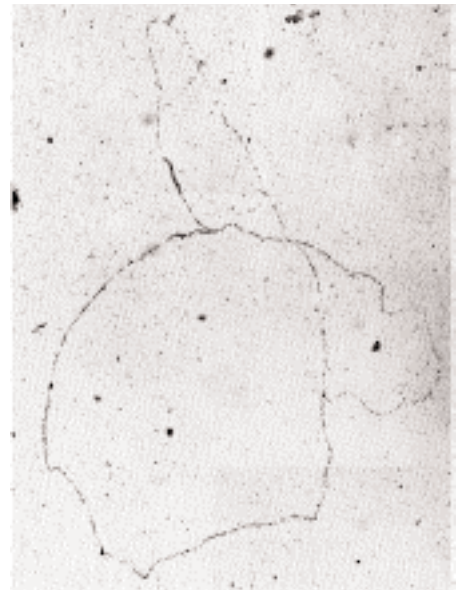


FIGURA 24.10

Autorradiografía de un cromosoma de *E. coli* que se replica tras dos generaciones de crecimiento en $[^3\text{H}]$ timidina.

Cortesía de J. Cairns, *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* (1963) 28:44.

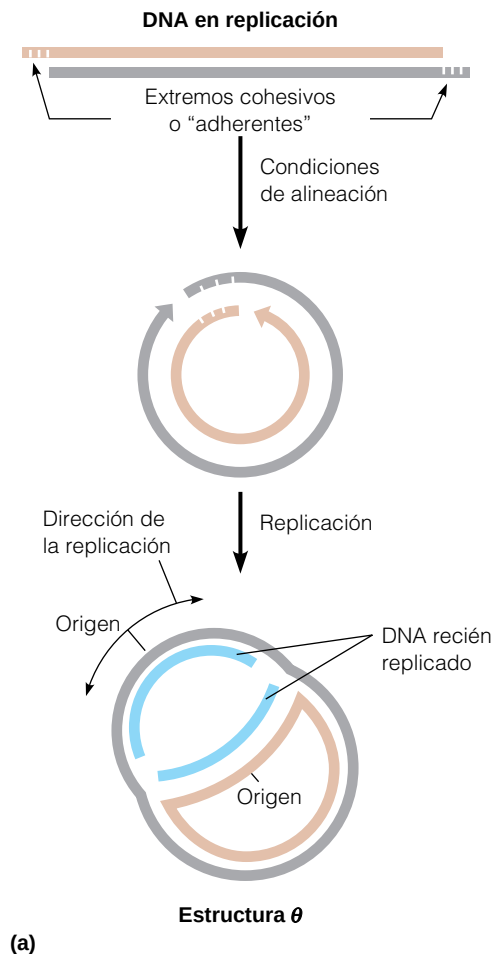
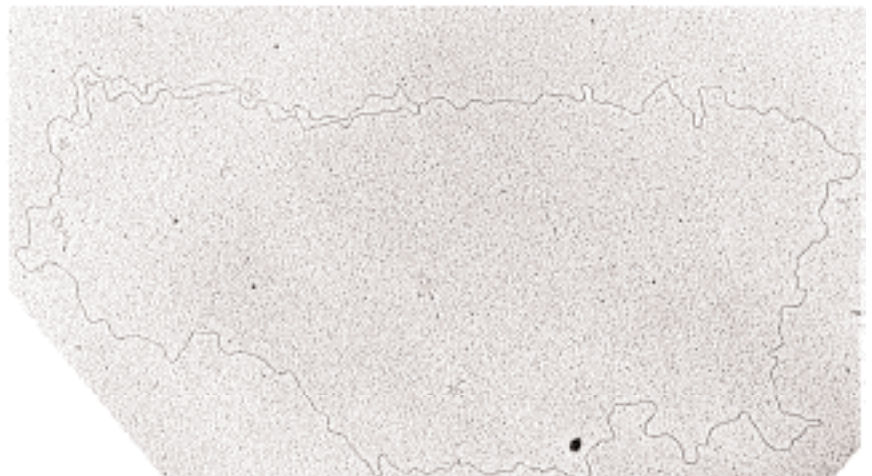


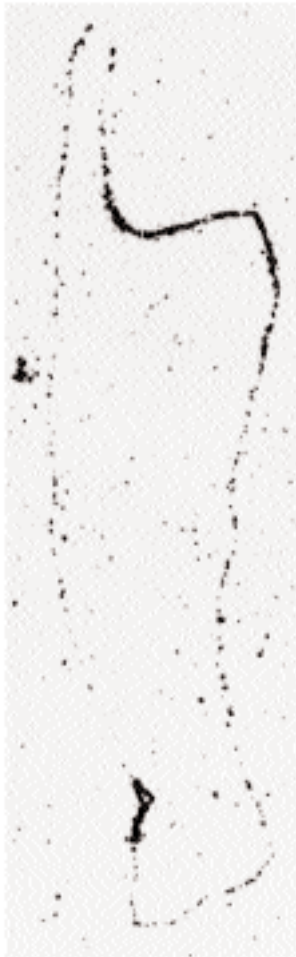
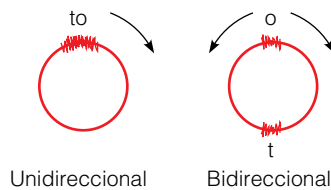
FIGURA 24.11

Replicación bidireccional del DNA del fago lambda. (a) Mecanismo de replicación. El DNA lineal original forma una estructura circular mediante el apareamiento de bases de los extremos cohesivos. Tras el cierre covalente, puede iniciarse la replicación. Una replicación parcial produce una estructura theta característica. **(b)** Fotografía de microscopía electrónica de una estructura theta. Cuando moléculas como ésta, parcialmente replicadas, se desnaturalizaron parcialmente y se observaron en el microscopio electrónico, los datos establecieron que la replicación era bidireccional desde un origen fijo.

(b) Cortesía de M. Schnös y R. B. Inman, *J. Mol. Biol.* (1970) 51:61-73.



(b)



Los cromosomas de los procariotas suelen ser moléculas de DNA circulares, y la replicación suele producirse de manera bidireccional a partir de un origen.

Los plásmidos son pequeñas moléculas de DNA circular que se replican de manera independiente del DNA cromosómico.

FIGURA 24.12

Demostración de la replicación bidireccional mediante autorradiografía.

Este cromosoma de *E. coli* se marcó mediante un cultivo prolongado en [^3H]timidina, y la actividad específica aumentó 4 veces cuando el cultivo sincronizado completaba un ciclo de replicación e iniciaba otro. Los diagramas muestran los patrones de marcaje que cabría prever con una replicación unidireccional, en la que la terminación (t) y el origen (o) son adyacentes, y con una replicación bidireccional, en la que están en lados opuestos del cromosoma.

Cortesía de R. L. Rodríguez, M. S. Dalbey y C. I. Davern, *J. Mol. Biol.* (1973) 74:599-604. © 1973 Academic Press.

de manera que el DNA sintetizado durante la terminación y la posterior reinitación pudiera identificarse por su mayor densidad de grano en un autorradiograma. El experimento demostró claramente que la terminación y la reinitación se producen en lados opuestos del cromosoma (Figura 24.12). Así pues, la replicación es bidireccional.

Los experimentos de autorradiografía con un cuidadoso control del tiempo permitieron calcular también la velocidad del movimiento de la horquilla de replicación. El número de pares de bases del DNA replicado en un período de tiempo dado se mide simplemente a partir de la longitud de un segmento marcado en μm y del número de pares de bases en $1 \mu\text{m}$ (unas 3000 si el DNA se encuentra en la forma B, con 0.34 nm por par de bases). En *E. coli* con una nutrición óptima y a 37°C , la velocidad de desplazamiento de la horquilla es de unos 850 pares de bases por segundo.

¿Significan estos experimentos que todas las moléculas de DNA son circulares, con una replicación bidireccional y un origen fijo? Para los procariotas, generalmente es así, aunque no siempre. Encontraremos ejemplos de cromosomas lineales, de replicación unidireccional y de más de un origen por cromosoma. Existen diversas variaciones sobre el tema que hemos desarrollado hasta aquí.

UNIDADES DE REPLICACIÓN: EL REPLICÓN

Nuestro conocimiento inicial del control de la replicación del DNA llegó de los estudios sobre la replicación de **elementos genéticos extracromosómicos**. En las bacterias, estos elementos son moléculas de DNA de plásmidos circulares. Algunos plásmidos, denominados **factores sexuales**, especifican productos génicos que permiten a las bacterias aparearse unas con otras y realizar una reproducción sexual. Otros, denominados **factores bacteriocinogénicos**, proporcionan un mecanismo de defensa. Codifican proteínas denominadas **bacteriocinas**, que se liberan por la célula y que destruyen a otras bacterias. De gran importancia médica son los **factores de resistencia a los fármacos**, que son plásmidos portadores de genes que especifican resistencia a los antibióticos. Así, por ejemplo, las cepas de bacterias resistentes a la penicilina contienen a menudo un plásmido que especifica **β -lactamasa**, una enzima que destruye los antibióticos β -lactámicos como la penicilina (véase la página 655). Dado que los plásmidos se transfieren con facilidad de una célula a otra, las poblaciones bacterianas resistentes a los fármacos surgen con una frecuencia alarmante como resultado del empleo indiscriminado de antibióticos para combatir las enfermedades infecciosas.

La mayor parte de los plásmidos son realmente extracromosómicos, como se muestra en la Figura 24.13a. Unos pocos plásmidos, denominados **episomas**, pueden sufrir una **integración**, o inserción del DNA del plásmido en la secuencia de DNA cromosómico. Cuando sucede esto, el DNA episómico integrado deja de replicarse de manera autónoma y se replica en sincronía con el cromosoma en el que se ha insertado (Figura 24.13b). Así pues, mientras que un plásmido no integrado puede estar presente en docenas de copias por cromosoma y replicarse de manera independiente del cromosoma, el episoma inte-

grado se encuentra en una sola copia por cromosoma y sólo puede replicarse cuando éste lo hace.

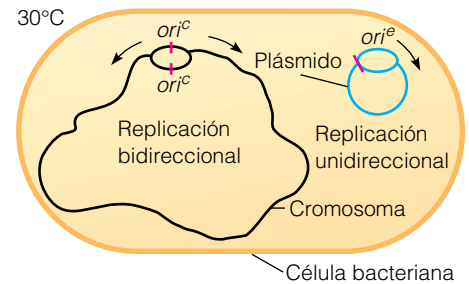
Consideremos ahora la relación entre un episoma y una bacteria portadora de una mutación sensible a la temperatura (*ts*) en un gen cromosómico cuyo producto es esencial para iniciar la replicación del DNA. Tal bacteria no puede iniciar un ciclo de replicación del DNA a una temperatura moderadamente elevada (42°C). La integración de un episoma revierte el fenotipo sensible a la temperatura, permitiendo la iniciación de la replicación del DNA a temperatura más alta. Sin embargo, la replicación no se inicia en la región habitual del cromosoma sino en un lugar situado dentro del episoma (Figura 24.13c).

Estas observaciones llevaron al concepto de que la iniciación de la replicación del DNA está controlada por un pequeño grupo de elementos genéticos, consistentes en: (1) una secuencia de nucleótidos en los que se inicia la replicación (el origen), y (2) genes estructurales para las proteínas cuya acción sobre la secuencia de origen inicia la replicación en ese punto. Esta agrupación y todo el DNA que se replica bajo su control se denominan en conjunto **replicón**. El cromosoma bacteriano constituye un único replicón, puesto que toda la replicación se inicia en un origen fijo. Lo mismo ocurre en un plásmido extracromosómico. Sin embargo, cuando un plásmido se integra en forma de episoma, el cromosoma que contiene ese episoma constituye un replicón, y la replicación se inicia generalmente en el origen cromosómico.

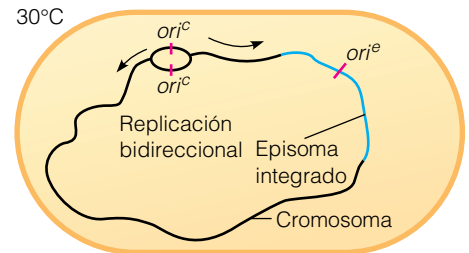
Aunque un cromosoma es una molécula grande de DNA, un solo cromosoma no siempre constituye un solo replicón, con la replicación del cromosoma iniciada en un solo origen. El análisis autorradiográfico de la replicación del DNA de los eucariotas indica que las células de los mamíferos poseen entre 10^3 y 10^4 orígenes de replicación en el genoma completo. La replicación es bidireccional a partir de estos orígenes, y cada horquilla progresa hasta que se fusiona con la horquilla que comenzó en el inicio del replicón adyacente (véase el margen, página 1000). Dado que el genoma humano contiene 46 cromosomas, esto significa que un cromosoma característico está formado por varias docenas de replicones.

Los orígenes múltiples de replicación son importantes para la replicación del DNA de los eucariotas, ya que las células eucariotas contienen una gran cantidad de DNA que debe replicarse en un período de tiempo limitado de cada ciclo de división celular. El análisis autorradiográfico indica que las velocidades de replicación del DNA eucariota son unas 10 veces menores que las velocidades de los procariotas. A partir de los datos de la Tabla 24.1 puede calcularse que se tardarían semanas para que una célula humana replicara todo su DNA una vez, si

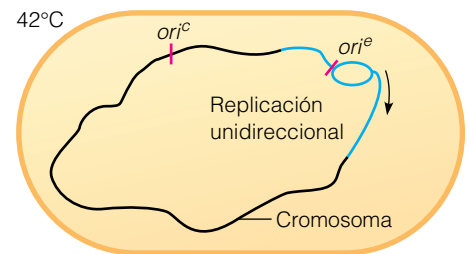
Un replicón está formado por todo el DNA replicado a partir de un origen, bajo el control de proteínas que actúan en ese origen.



(a)



(b)



(c)

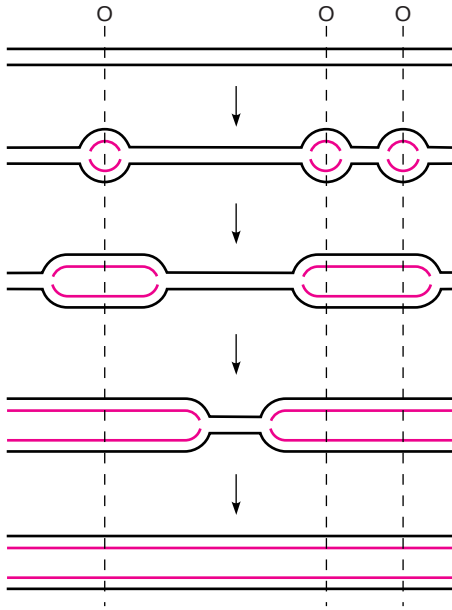
FIGURA 24.13

Replicación impulsada por un episoma integrado. (a) Una célula de *E. coli* con un defecto de *ts* (sensible a la temperatura) en la iniciación de la replicación, que lleva un plásmido no integrado con un origen unidireccional (*ori*^e). La replicación del cromosoma se inicia bidireccionalmente a partir de *ori*^c. (b) Cuando el plásmido se integra como un episoma, se replica únicamente cuando se replica el cromosoma (bidireccionalmente a partir de *ori*^c). (c) Cuando la replicación cromosómica se inhibe por el desplazamiento a una temperatura no permisiva (42°C), la replicación de todo el cromosoma puede impulsarse a partir del origen unidireccional (*ori*^e) situado en el episoma integrado.

TABLA 24.1 Parámetros cuantitativos de la replicación del DNA en distintas células

	Proceso de replicación	
	<i>E. coli</i>	Ser humano
Contenido de DNA, número de pares de nucleótidos por célula	3.9×10^6	ca. 10^9
Velocidad de progresión de la horquilla de replicación, $\mu\text{m}/\text{minuto}$	30	3
Velocidad de replicación del DNA, nucleótidos/segundo por horquilla de replicación	850	60–90
Número de orígenes de replicación por célula	1	10^3 – 10^4
Horas necesarias para la replicación del genoma completo	0.67	8
Horas necesarias para una división celular completa	0.33	24

Nota: Los datos corresponden a una célula de *E. coli* con una nutrición óptima y cultivada a 37°C. Los valores indicados para una célula humana corresponden a datos de células HeLa, que se obtuvieron inicialmente de un tumor y se han mantenido en cultivo durante muchos años.



cada cromosoma contuviera un solo origen y dos horquillas de replicación. Tal como es, la replicación del DNA ocupa sólo una parte del ciclo de división celular, habitualmente de 6 a 8 horas en las células con ciclos de división de entre 12 y 36 horas (Capítulo 28).

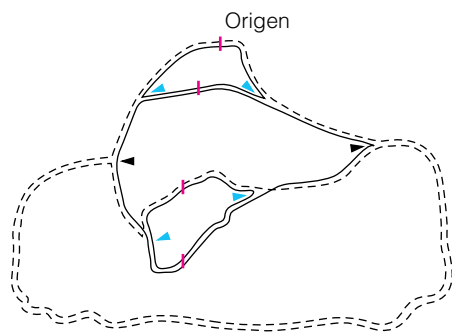
En las bacterias se produce una situación aparentemente anómala: es necesario más tiempo para la replicación del único cromosoma del que se precisa para el ciclo completo de división celular. Un cultivo bacteriano puede duplicar el número de células cada 20 minutos, pero son necesarios 40 minutos para cada ciclo de replicación cromosómica. ¿Cómo pueden dividirse las células en *menos* tiempo del que es necesario para la replicación del cromosoma? La respuesta es que, en las células que se dividen rápidamente, una molécula de DNA en replicación puede reiniciar un nuevo ciclo de replicación desde el origen antes de que se haya completado el ciclo que se está produciendo. En otras palabras, la *iniciación* de la replicación se produce con una frecuencia superior a una vez cada 40 minutos. Esto puede demostrarse mediante autorradiografía, como se muestra en la Figura 24.14. Cuando una célula se divide, cada célula hija recibe un cromosoma que ha avanzado ya considerablemente en el siguiente ciclo de replicación. Así pues, la célula se adapta al crecimiento rápido mediante un ajuste del momento del inicio de su replicación (“disparo del replicón”) en una fase anterior del ciclo celular. Esto aporta una prueba clara de que la replicación del DNA se controla fundamentalmente a nivel de la iniciación de la misma.

DNA polimerasas: enzimas que catalizan la elongación de la cadena de polinucleótidos

En el apartado anterior se describen las características de la replicación del DNA determinadas fundamentalmente mediante las manipulaciones experimentales de las células vivas. Al mismo tiempo que se realizaba este trabajo, los bioquímicos aislaban y caracterizaban las múltiples proteínas que intervienen en el proceso para lograr comprender en última instancia el mecanismo de la replicación. Estas proteínas y sus propiedades nos ocuparán durante gran parte del resto de este capítulo.



(a)



(b)

DESCUBRIMIENTO DE LA DNA POLIMERASA

La elucidación bioquímica de la replicación del DNA se inició a mediados de los años 1950, con el descubrimiento por Arthur Kornberg de la DNA polimerasa. Kornberg dedujo de su experiencia en bioenergética, que los sustratos para la replicación del DNA debían ser derivados activados de los residuos de nucleótidos del DNA. En consecuencia, la síntesis endergónica de enlaces fosfodiéster entre residuos de nucleótidos podía acoplarse con la degradación exergónica de sustratos activados, como ocurre en la síntesis de otras macromoléculas, como

FIGURA 24.14

Iniciación de un nuevo ciclo de replicación antes de que se haya completado el ciclo previo. (a) El marcado con $[^3\text{H}]$ timidina se inició cuando empezaba el primer ciclo de replicación. El patrón de densidad de grano indica que una de las ramas reiniciadas contiene dos cadenas marcadas, mientras que la otra contiene sólo una. (b) Las líneas continuas indican el DNA marcado radiactivamente y las líneas discontinuas corresponden a DNA sin marcar. Puntas de flecha negras = horquillas de replicación de primera generación; puntas de flecha azules = horquillas de replicación de segunda generación. El DNA sin replicar no es radiactivo, por lo que no se observa en la autorradiografía.

Fotografía cortesía de E. B. Gyurasits y R. G. Wake, *J. Mol. Biol.* (1973) 68:501-509.

el glucógeno. Kornberg predijo correctamente que estos nucleótidos activados serían los 2'-desoxirribonucleósidos 5'-trifosfato. Al incubar dNTP marcados radiativamente con un extracto de proteínas solubles de *E. coli*, una pequeña cantidad de la radiactividad se incorporaba a sustancias de alto peso molecular que podían cuantificarse mediante precipitación ácida y conteo radiactivo del DNA. La enzima requería la adición de DNA y de Mg^{2+} . Como vimos en la Figura 24.2, son necesarias dos moléculas de DNA para la reacción: el molde y el cebador. Este último se extiende de manera covalente a partir de su grupo hidroxilo 3'. Además, la polaridad de la cadena de DNA producida (es decir, el cebador extendido) es contraria a la de la cadena molde.

Como se ha indicado en la página 989, la reacción de la DNA polimerasa comporta un ataque nucleófilo por el grupo hidroxilo 3' del extremo del cebador, sobre el fosfato α del desoxirribonucleótido sustrato, que da lugar a la formación de un enlace covalente. El hidroxilo 3' es un nucleófilo débil, y el pirofosfato constituye un buen grupo de salida. La reacción es fácilmente reversible. Por tanto, en las células y en los preparados brutos la reacción se desplaza hacia la derecha por la acción del pirofosfato sobre el otro producto de la reacción ($PP_i + H_2O \rightarrow 2P_i$). Así pues, se gastan dos fosfatos de energía elevada por nucleótido incorporado.

ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DE LA DNA POLIMERASA I

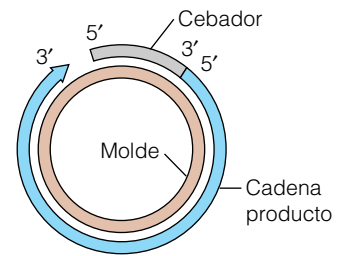
Posteriormente se demostró que la DNA polimerasa descubierta por Kornberg era una de las tres DNA polimerasas diferentes de las células bacterianas (aunque en 1999, el número aumentó a cinco). La enzima de Kornberg se denomina actualmente DNA polimerasa I. Utilizaremos esta denominación a partir de ahora y describiremos las otras dos polimerasas más adelante en este mismo capítulo.

Sustratos de DNA para la reacción de la polimerasa

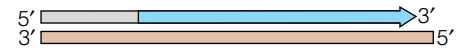
Como se ha indicado antes, la DNA polimerasa requiere un DNA molde y un cebador, bien sea DNA o RNA. In vitro, estas funciones pueden desempeñarlas o bien dos ácidos nucleicos distintos o bien una sola molécula (Figura 24.15). Como se muestra en la Figura 24.15c, un DNA de una sola cadena, con secuencias autocomplementarias, puede plegarse sobre sí mismo para formar una estructura de **horquilla** o de **lazo con tallo** cuyo extremo 3' puede extenderse por la polimerasa, utilizando el extremo 5' como molde. La figura muestra otras actividades polimerasa que pueden demostrarse in vitro. La enzima puede copiar alrededor de un molde de una sola cadena circular, como el DNA extraído de pequeños bacteriófagos como el ϕ X174 o el M13, siempre que exista un cebador, pero no es capaz de unir los extremos (Figura 24.15a). Cuando el molde es lineal, la polimerasa copia tan sólo hacia el extremo 5' del molde y luego se disocia (Figura 24.15b y c). De manera similar, la enzima puede llenar un hueco (Figura 24.15d), disociándose cuando el hueco se reduce a una mella. En ciertas condiciones, la enzima puede también extender desde un grupo hidroxilo 3' en una mella. Es característico, cuando ocurre esto, que el extremo 5' del DNA preexistente se desplace por delante de la mella. Esto se denomina **síntesis con desplazamiento de cadena** (Figura 24.15e).

Actividades múltiples en una única cadena polipeptídica

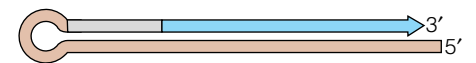
Cuando se purificó la DNA polimerasa I de *E. coli* se observó que estaba formada por una sola cadena polipeptídica ($M_r = 103\,000$). Además de su actividad polimerasa, la enzima purificada posee dos actividades nucleasa: la **3' exo-nucleasa** degrada el DNA de cadena única a partir del extremo 3' y la **5' exonucleasa** degrada el DNA con apareamiento de bases a partir del extremo 5'.



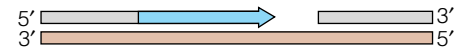
(a) Cadena única circular cebada



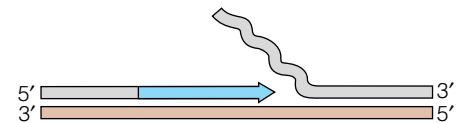
(b) Cadena única lineal cebada



(c) Horquilla de cadena única



(d) Doble cadena con hueco



(e) Doble cadena mellada
(síntesis de desplazamiento de cadena)

FIGURA 24.15

DNA sustratos sobre los que puede actuar la DNA polimerasa purificada.

Cada punta de flecha azul marca un extremo hidroxilo 3' en el que se está produciendo la extensión de la cadena.

La molécula de DNA polimerasa I contiene tres lugares activos: una polimerasa y dos exonucleasas.

La 3' exonucleasa separa los nucleótidos mal apareados del extremo 3' en crecimiento, y mejora la exactitud de la síntesis de DNA. La 5' exonucleasa separa ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos del extremo 5' y actúa en la reparación del DNA y la eliminación del RNA cebador en la replicación.



FIGURA 24.16

Fragmento de Klenow de la DNA polimerasa I de *E. coli*. Representación del esqueleto de carbonos α de un fragmento de Klenow formando un complejo con el DNA, en una configuración de revisión. Esto es, el extremo 3' de la cadena en crecimiento (azul claro) está unido al lugar activo de la 3' exonucleasa de la enzima (amarillo). Las localizaciones de los lugares activos polimerasa y 3' exonucleasa se han identificado mediante mutagénesis de lugar dirigida. La cadena molde se muestra en verde, y el dCTP unido se indica en rojo.

(a) Cortesía de L. Beese et al., *Science* (1993) 260:352.

Como se indicó anteriormente, la enzima rompe también el RNA de doble cadena que contenga una cadena de DNA y otra de RNA. La 3' exonucleasa realiza una función de "corrección de pruebas" para mejorar la exactitud con la que se copia el molde de DNA. La actividad eliminará los nucleótidos con un apareamiento de bases inadecuados desde el extremo 3' en crecimiento de una cadena polidesoxinucleotídica, proporcionando a la actividad polimerasa una segunda posibilidad de insertar el nucleótido correcto especificado por el molde. Comentamos con mayor detalle la 3' exonucleasa más adelante, al considerar la fidelidad de la replicación del DNA.

La actividad 5' exonucleasa desempeña dos funciones conocidas. La primera de ellas es la de la escisión de los RNA cebadores en la replicación de la cadena retardada, como se ha mostrado en las Figuras 24.4 y 24.5. En este proceso la enzima cataliza una traslación de mella, de manera que la 5' exonucleasa elimina los ribonucleótidos en la misma medida en que la polimerasa los va sustituyendo por desoxirribonucleótidos. Otra enzima, denominada **ribonucleasa H**, puede eliminar también los RNA cebadores. La RNasa H (H indica híbrido) degrada específicamente RNA de doble cadena híbrida que contenga una cadena de DNA y otra de RNA. A diferencia de la DNA polimerasa I, la RNasa H no es capaz de sintetizar una nueva cadena de DNA para sustituir al RNA degradado, ni puede eliminar el ribonucleótido en la unión DNA-RNA. De esta forma, la DNA polimerasa I desempeña una función esencial.

En segundo lugar, la actividad 5' exonucleasa da a la DNA polimerasa I un papel importante en la reparación del DNA. La exonucleasa puede separar desoxirribonucleótidos, al igual que ribonucleótidos, del DNA. Cuando el DNA ha sido dañado por la radiación o los productos químicos, la actividad de traslación de mella de la DNA polimerasa I puede eliminar simultáneamente los desoxirribonucleótidos dañados y sustituirlos con desoxirribonucleótidos indemnes. Comentaremos con mayor detalle esta actividad más adelante en este capítulo y en el Capítulo 25.

Estructura de la DNA polimerasa I

Las tres actividades catalíticas de la DNA polimerasa I se han localizado en regiones de la larga cadena polipeptídica, en parte mediante proteólisis limitada de la enzima con subtilisina o tripsina. Como ha demostrado Hans Klenow, esta proteólisis rompe el polipéptido de 103 kilodalton en un fragmento N-terminal pequeño ($M_r = 35\,000$) y un fragmento C-terminal grande ($M_r = 68\,000$). El fragmento grande (también denominado **fragmento de Klenow**) contiene los dominios polimerasa y 3' exonucleasa, mientras que el fragmento pequeño contiene el dominio 5' exonucleasa. La forma en que se disponen los tres lugares catalíticos en el espacio es importante para comprender cómo actúa cada una de las dos actividades nucleasas en coordinación con la polimerasa.

El estudio cristalográfico del fragmento grande ha revelado una característica llamativa de la estructura, una hendidura profunda, lo suficientemente grande para acomodar el DNA en forma B, con un subdominio flexible que puede permitir rodear completamente al DNA unido (Figura 24.16). La molécula proteica se ha comparado con una mano, con palma, pulgar y dedos. La cristalización conjunta del fragmento de Klenow con un corto dúplex de DNA muestra que éste es realmente el lugar de unión del DNA, y que el DNA unido está casi totalmente rodeado de proteína, con sujeciones alrededor del DNA como una mano que sujeta a un cilindro. Una característica interesante de la estructura, que ha mostrado el estudio de formas mutantes de la enzima, es que el lugar activo 3' exonucleasa está bastante lejos, alrededor de 3 nm, del lugar activo de la polimerasa. Esto sugiere que alrededor de 8 pares de bases del DNA

deben desenrollarse para mover el nucleótido 3' terminal desde el lugar activo de la polimerasa al de la 3' exonucleasa. En breve, indicaremos más sobre la estructura de la DNA polimerasa.

Debido a que está ausente la actividad 5' exonucleasa en el fragmento de Klenow, esta enzima no natural es un reactivo de laboratorio útil para la síntesis in vitro de DNA cuando el investigador desea específicamente evitar la degradación del DNA.

DNA POLIMERASAS II Y III

El descubrimiento de la DNA polimerasa le valió a Arthur Kornberg la concesión del Premio Nobel en 1959. Aunque este descubrimiento tuvo una enorme trascendencia, varias propiedades de la enzima aislada de *E. coli* no correspondían a las que se esperaban para la enzima que cataliza las principales reacciones de incorporación de nucleótidos en la replicación biológica del DNA. En primer lugar, la enzima in vitro es demasiado lenta, con una $V_{\text{máx}}$ de aproximadamente 20 nucleótidos por segundo; ello contrasta con el crecimiento replicativo de la cadena in vivo, que es de aproximadamente 800 nucleótidos por segundo. En segundo lugar, con alrededor de 400 moléculas de la enzima por célula, la enzima está presente en una cantidad muy superior al pequeño número de horquillas de replicación por célula (menos de 10), lo cual sugiere que esta función, o funciones, se realiza en otro lugar. En tercer lugar, como se ha indicado antes, la DNA polimerasa puede extender las cadenas tan sólo en la dirección 5' → 3'. Para comprender plenamente cómo se produce la replicación es necesario conocer cómo se replican las dos cadenas antiparalelas del DNA en la misma horquilla. En cuarto lugar, la polimerasa no es capaz de iniciar la síntesis de nuevas cadenas de DNA y sólo puede extenderlas a partir de terminaciones 3' hidroxilo preexistentes. Por último, los datos genéticos sugerían la existencia de otras polimerasas, así como de otras enzimas y proteínas adicionales esenciales para la replicación del DNA.

En 1969, John Cairns aisló un mutante de *E. coli* que presentaba un déficit de actividad DNA polimerasa I. Con la ausencia de esta enzima tan abundante en la célula fue posible detectar otras dos actividades adicionales DNA polimerasa en células de *E. coli*. Se les dio el nombre de DNA polimerasas II y III, y a la polimerasa original de Kornberg se la llamó DNA polimerasa I. Las propiedades de estas tres DNA polimerasas se resumen en la Tabla 24.2.

TABLA 24.2 DNA polimerasas de <i>E. coli</i>			
Característica	Polimerasa I	Polimerasa II	Polimerasa III
Gen estructural	<i>polA</i>	<i>polB</i>	<i>polC</i>
Peso molecular	103 000	90 000	130 000
Número de moléculas/célula	400	100	10
$V_{\text{máx}}$ nucleótidos/segundo	16-20	2-5	250-1000
3' exonucleasa	Sí	Sí	No ^a
5' exonucleasa	Sí	No	No
Procesividad ^b	3-200	10 000	500 000
Fenotipo mutante	^c UV ^s MMS ^s	Ninguno	<i>dna^{ts}</i>
Función biológica	Reparación del DNA, escisión del RNA cebador	¿Reparación del DNA SOS?	Elongación de la cadena replicativa

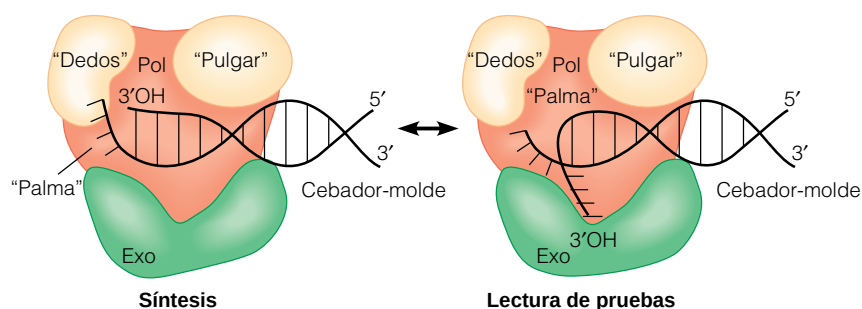
^a La 3' exonucleasa se encuentra en una cadena polipeptídica separada, la proteína DnaQ.
^b Número de nucleótidos incorporados por encuentro entre la polimerasa y el DNA (véase la página 1006).
^c El MMS (metilmetano sulfonato) es un agente de alquilación del DNA.

A la DNA polimerasa III se le atribuyó el papel principal en la incorporación de nucleótidos durante la replicación, basándose en su elevada $V_{\text{máx}}$. Obsérvese también que hay pocas moléculas de la enzima en cada célula, como es de prever si actúa únicamente en las horquillas de replicación. La prueba más importante de esta función es la existencia de células mutantes sensibles a la temperatura que contienen una forma termolábil de DNA polimerasa III, y en las que la replicación del DNA in vivo se bloquea a temperatura elevada. Estos dos fenotipos pueden atribuirse a una única mutación, lo cual constituye una prueba clara de que la polimerasa III desempeña un papel esencial en la replicación del DNA. Al gen que codifica la subunidad catalítica de la polimerasa III se le llamó *polC*.

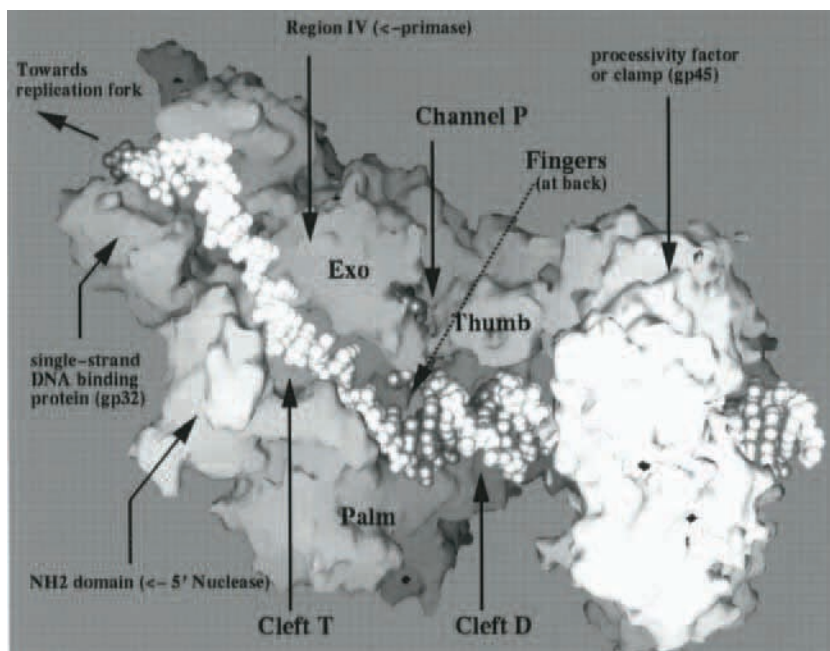
También existen mutantes de *polB*, que carecen de polimerasa II. Aunque estos mutantes no presentaban inicialmente ningún otro fenotipo, los datos recientes sugieren que la enzima interviene en una forma de síntesis reparadora del DNA (véase el Capítulo 25). Pero, ¿qué ocurre con la polimerasa I? En el mutante *polA* original descrito por Cairns, la replicación del DNA se producía normalmente. Sin embargo, las bacterias mostraban una sensibilidad anormal a la radiación ultravioleta y a los agentes alquilantes que reaccionan con el DNA, lo cual sugiere un papel de la polimerasa I en la reparación del DNA. Otros estudios realizados con el mutante de Cairns revelaron una función en la replicación. Aunque carecía de la actividad *polimerasa* de la DNA polimerasa I, la bacteria mutante elaboraba el pequeño fragmento N-terminal de la proteína que contiene la actividad 5' exonucleasa. Más tarde se comprobó que los mutantes que carecen de esta actividad 5' exonucleasa presentan también un defecto en la replicación del DNA. Así pues, se estableció que dos polimerasas, la I y la III, desempeñan una función esencial en la replicación del DNA.

ESTRUCTURA Y MECANISMO DE LAS DNA POLIMERASAS

Los análisis de la secuencia de muchas DNA polimerasas y el análisis cristalo-gráfico de alrededor de media docena de ellas ha revelado relaciones estructurales que indican un origen evolutivo y un mecanismo común para esta familia de proteínas, que también comprende algunas RNA polimerasas con DNA molde y DNA polimerasas con RNA molde (transcriptasas inversas, página 1031). Todas las estructuras de las polimerasas descritas hasta ahora tienen una estructura como de una mano derecha parcialmente cerrada con dominios identificados como “palma”, “pulgar” y “dedos” que se sugiere en la Figura 24.16 y también se muestra en la Figura 24.17. La Figura 24.17 muestra la estructura de la DNA polimerasa codificada por el bacteriófago RB69, un derivado cercano del fago T4, y la primera estructura que se describió de una enzima que lleva a cabo la replicación semiconservativa del DNA. Los análisis de los complejos DNA-enzima de los residuos de aminoácidos conservados y de las mutaciones dirigidas han indicado que el lugar activo de la polimerasa se encuentra en el dominio de la palma, y el lugar 3' exonucleasa se encuentra en la base de la palma. En 1998, se describieron estructuras a elevada resolución de dos polimerasas más (del fago T7 y de una bacteria termófila), cada una de ellas uniendo un DNA molde-cebador y un sustrato dNTP (realmente un 2',3'-didesoxirribonucleósido trifosfato o ddNTP, que puede incorporarse pero que no puede proporcionar un extremo 3' hidroxilo para la posterior elongación de la cadena). La estructura de la polimerasa de T7 muestra dos iones magnesio unidos a nucleótidos fosfato y a residuos de aspartato conservados que son esenciales para la catálisis. Esta estructura apoya un mecanismo general para las polimerasas propuesto por Thomas Steitz, de acuerdo con la estructura del fragmento Klenow (Figura 24.18). En este mecanismo, un ion metálico polariza el gru-



(a)



(b)

FIGURA 24.17

Estructura de la DNA polimerasa del fago RB69. (a) Modelo general de las DNA polimerasas, basado en la estructura de la DNA polimerasa de RB69, que muestra los dominios dedos, palma y pulgar comunes a todas las polimerasas y el DNA molde-cebador unido en los modos de síntesis y de lectura de pruebas. (b) Modelo de un complejo de replicación, basado en la estructura de la DNA polimerasa de RB69 (centro, con varios dominios estructurales identificados); la estructura prevista para la proteína pinza, producto del gen 45 (a la derecha, basado en la homología con la proteína β de la holoenzima DNA polimerasa III de *E. coli*); y la proteína SSB (a la izquierda, basada en la estructura cristalina del centro de unión al DNA de T4 gp32). El complejo se mueve de derecha a izquierda, con el DNA de cadena única visible en la parte superior izquierda y el DNA dúplex visible debajo del lugar activo de la polimerasa. En la página 986 se muestra una versión en color de este modelo.

(a) Cortesía de T. A. Baker y S. P. Bell, *Cell* (1998) 92:295-305; (b) cortesía de J. Wang y T. A. Steitz, modificado de J. Wang et al., *Cell* (1997) 89:1087-1099. © Cell Press.

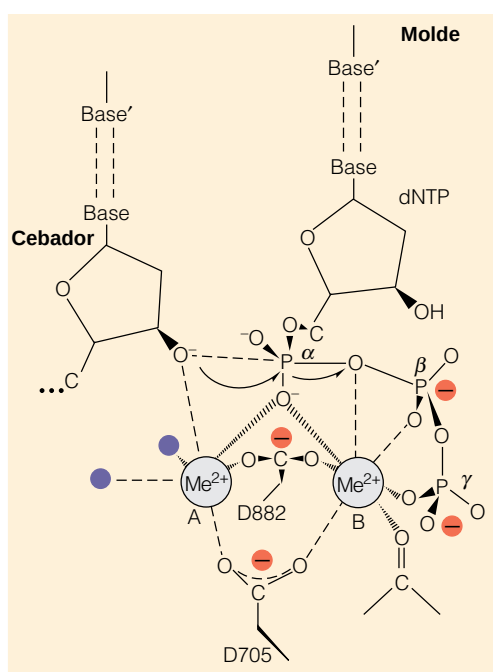


FIGURA 24.18

Mecanismo de los dos metales de la reacción de la DNA polimerasa, según sugiere la estructura del complejo del fago T7 DNA polimerasa-sustrato. D705 y D882 son residuos conservados de aspartato, y los puntos negros son moléculas de agua unidas al ion metálico A.

Cortesía de T. A. Steitz, *Nature* (1998) 391:231-232. © 1998 Macmillan Magazines, Ltd.

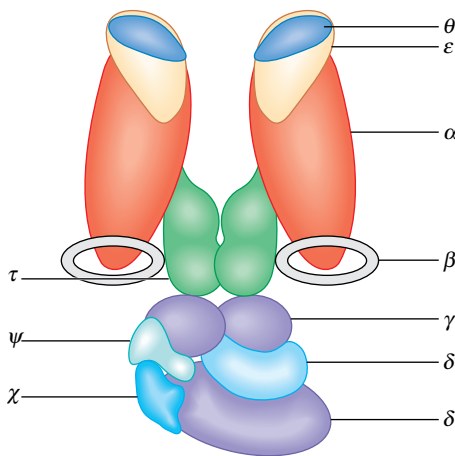


FIGURA 24.19

Estructura de subunidades de la holoenzima DNA polimerasa III de *E. coli*.

Las designaciones con letras griegas de las subunidades se identifican en el texto.

Modificado de D. R. Herendeen y T. J. Kelly, *Cell* (1996) 84:5-8.

La holoenzima DNA polimerasa III es una enzima bacteriana compleja que contiene como mínimo 10 subunidades y desempeña una función predominante en la elongación replicativa de la cadena.

po hidroxilo en el extremo 3' del cebador, facilitando el ataque nucleófilo de ese grupo sobre el fosfato α del sustrato dNTP. Ambos metales estabilizan un estado de transición pentacovalente, en el que el fósforo α está unido a cinco oxígenos, y el segundo metal facilita la salida del pirofosfato. Ambas estructuras muestran contactos amplios entre la enzima y el surco secundario del DNA, contactos que sólo pueden producirse con un dúplex de apareamientos de bases adecuados. Asimismo, ambas estructuras muestran que el DNA cerca del extremo del cebador adopta una conformación más parecida a la forma A que a la forma B y que este cambio conformacional facilita las interacciones del surco secundario. Además, el dNTP que entra ajusta perfectamente en un bolsillo que favorece el apareamiento de bases correcto con el molde. De esta forma, estas estructuras descubren cómo se cataliza la reacción y cómo copia la enzima su DNA molde con una precisión elevada.

HOLOENZIMA DNA POLIMERASA III

El gen *polC* codifica una única cadena polipeptídica, con un M_r de aproximadamente 130 000. Esta proteína tiene una actividad polimerasa intrínseca, pero es bastante baja. Dentro de las células, la proteína PolC actúa como parte de un agregado multiproteico denominado **holoenzima DNA polimerasa III**. Como se muestra en la Figura 24.19, la holoenzima contiene diez cadenas polipeptídicas diferentes, cada una de ellas identificada con una letra griega. Las subunidades α , ϵ , y θ constituyen la "polimerasa central", siendo α el producto del gen *polC*, la proteína con actividad polimerasa, y ϵ con actividad 3' exonucleasa comparable al dominio 3' exonucleasa de la cadena polipeptídica DNA polimerasa I. Se desconoce la función de θ . La proteína τ dimerica dimeriza la holoenzima, manteniendo juntas las polimerasas de las cadenas conductora y retardada, de forma que se alargan en la horquilla de replicación ambas cadenas de DNA, a pesar de que la polimerasa de la cadena retardada se mueve en dirección opuesta al movimiento de la horquilla. χ cambia de los RNA cebadores al DNA.

La subunidad β se identificó al principio como una proteína esencial para la *procesividad* de la DNA polimerasa; en otras palabras, esencial para su capacidad de permanecer unida al molde durante muchos ciclos de adición del nucleótido. La polimerasa central, una vez unida al DNA molde, permanece unida sólo para alargar una cadena cebadora unos 10-20 nucleótidos. Sin embargo, β adhiere la enzima al DNA, permitiéndola incorporar varios miles de nucleótidos por episodio de unión. Decimos que β convierte a la DNA polimerasa III de una enzima muy *distributiva*, que incorpora unos pocos nucleótidos por episodio de unión, en una enzima muy *procesativa*, que permanece unida durante miles de reacciones de incorporación. Los estudios cristalográficos muestran que β es una molécula circular con una apertura de 3.5 nm, capaz de rodear completamente al DNA de doble cadena. Como se muestra en la Figura 24.20, seis dominios de hélice α (tres por subunidad) encaran el interior del círculo, con los residuos hidrófobos de estas hélices con poca atracción por el DNA. De este modo, la molécula actúa como una pinza deslizante que permite a la polimerasa deslizarse fácilmente a lo largo del DNA, pero no disociarse.

¿Cómo se enrolla a sí misma una molécula circular alrededor del DNA para comenzar la síntesis procesativa? Ésa es la función de las cinco proteínas restantes que forman el complejo γ , un ensamblaje que Mike O'Donnell ha llamado el cargador de la pinza. Este complejo contiene una copia de cada una de las proteínas δ , δ' , χ y φ y dos o tres subunidades γ . Como han mostrado O'Donnell y sus colaboradores, la proteína γ es la que realmente se une a β y lleva a cabo la apertura del anillo que conduce al enganche de la pinza. Se requiere ATP, pero sorprendentemente, no debe hidrolizarse para que se abra el anillo β

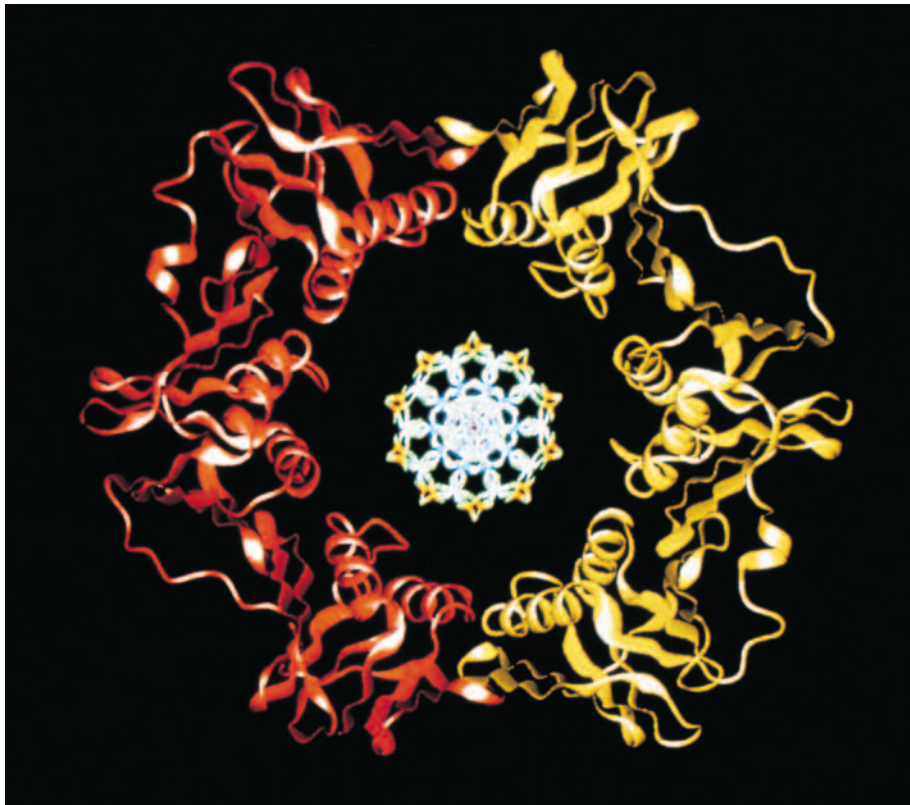


FIGURA 24.20

Estructura de la subunidad β de la holoenzima DNA polimerasa III de *E. coli*.

La proteína forma una estructura del tipo de una rosquilla que puede rodear por completo al DNA de doble cadena (modelado como se muestra en el interior) y puede mantener, por tanto, la polimerasa asociada a sus DNA molde. Las hélices α en la superficie interna de la subunidad están en contacto con el DNA pero no se unen con la fuerza suficiente como para retardar el movimiento de la proteína.

Cortesía de X.-P. Kong, R. Onrust, M. O'Donnell y J. Kuriyan, *Cell* (1992) 69:425-437. © Cell Press, Inc.

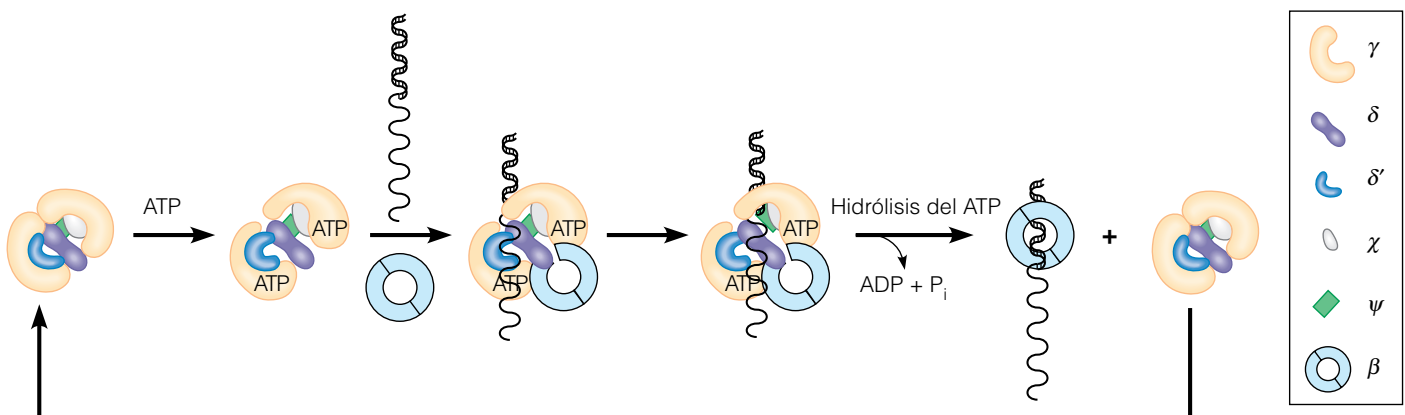
o su posicionamiento alrededor del DNA. En su lugar, como se esquematiza en la Figura 24.21, un cambio conformacional impulsado por la unión del ATP hace que el complejo se una al DNA y que la proteína γ lleve a cabo la apertura del anillo. Una vez que el DNA se ha cerrado en círculo, se hidroliza el ATP unido y se cierra el anillo β . Este hecho se produce sólo una vez por turno de replicación sobre la cadena conductora. Sin embargo, en la cadena retardada, la polimerasa debe unirse de nuevo en la iniciación de la síntesis de cada fragmento de Okazaki y debe disociarse cuando se alcance el extremo 5' de la cadena hija de DNA ya existente. De este modo, debe producirse de forma continua y rápida la carga de la pinza y el complejo γ sirve también como un cargador de pinza. Este proceso notable debe producirse todo con la unidad polimerasa central de la cadena retardada unida a su pareja de la cadena conductora en la horquilla.

FIGURA 24.21

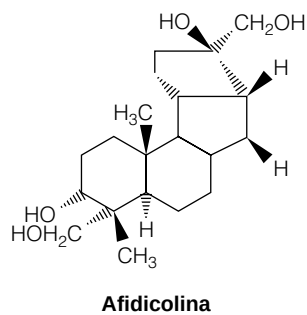
Esquema de la acción del cargador de la pinza.

La unión de ATP desencadena un cambio conformacional que expone δ , la subunidad que une β . Una vez que se han unido β y el DNA, γ separa las subunidades de β , de forma que pueda rodear al DNA. La hidrólisis del ATP cierra el anillo β y también pone en movimiento los acontecimientos que conducen a la disociación del complejo γ , de forma que pueda comenzar el proceso otra vez.

Cortesía de M. M. Hingorani y M. O'Donnell, *J. Biol. Chem.* (1998) 273:24550-24563. Reproducido con permiso de The American Society for Biochemistry and Molecular Biology.



Las células eucariotas contienen cinco DNA polimerasas. Las polimerasas α , δ y ϵ participan en la replicación del DNA cromosómico, la β en la reparación del DNA, y la γ en la replicación del DNA mitocondrial.



DNA POLIMERASAS EUCARIOTAS

Las células eucariotas contienen cinco DNA polimerasas diferentes, α , β , γ , δ , y ϵ . Las enzimas eucariotas se diferencian entre sí en gran parte por sus localizaciones intracelulares, sus propiedades cinéticas y sus respuestas a los inhibidores. A pesar de que los análisis genéticos no están tan avanzados como los de las bacterias, se han establecido algunas de las funciones biológicas de estas polimerasas. En la Tabla 24.3 se resumen las propiedades conocidas de estas enzimas. La DNA polimerasa γ está situada en las mitocondrias. Se trata de una enzima con una procesividad elevada, que tiene una alta afinidad por sus sustratos dNTP. Participa en la replicación del DNA mitocondrial y parece replicar también el DNA de algunos virus pequeños que no codifican su propia DNA polimerasa. La polimerasa β , que se encuentra en el núcleo, tiene una procesividad baja; se disocia del molde tras cada paso de incorporación del nucleótido. Esta enzima, con un pH óptimo alcalino, interviene en la reparación del DNA.

Las otras tres polimerasas, α , δ , y ϵ , intervienen de manera esencial en la replicación del DNA. Esta función se estableció en parte mediante el empleo de un inhibidor denominado **afidicolina**. Se trata de un producto fúngico con una estructura similar a los esteroides, que inhibe la síntesis replicativa del DNA de manera específica en las células eucariotas. Las polimerasas α , δ , y ϵ se diferencian de las polimerasas β y γ por ser sensibles a la inhibición por la afidicolina. Algunas células eucariotas mutantes, resistentes a la afidicolina, contienen una forma de DNA polimerasa α resistente a esta sustancia y presentan una replicación del DNA resistente a la afidicolina in vivo. Ello constituye una prueba clara de que la polimerasa α participa en la replicación del DNA, puesto que un solo fenómeno de mutación modifica los efectos del inhibidor tanto sobre la enzima como sobre el proceso de replicación del DNA.

Las polimerasas α y δ contienen cuatro y dos subunidades, respectivamente, pero la estructura de subunidades de la polimerasa ϵ no está clara todavía. La polimerasa α se caracteriza porque una de sus subunidades tiene actividad primasa, lo cual sugiere que esta enzima es la responsable de la replicación del DNA de la cadena retardada. La polimerasa δ se caracteriza porque requiere una proteína adicional, denominada **antígeno nuclear de células en proliferación**

TABLA 24.3 Propiedades de las DNA polimerasas de los eucariotas

	α	β	γ	δ	ϵ
Compartimiento celular	Núcleo	Núcleo	Mitocondria	Núcleo	Núcleo
Primasa asociada	Sí	No	No	No	No
Función biológica	Replicación de cadena retardada	Reparación del DNA	Replicación del DNA mitocondrial	Replicación de la cadena conductora	Replicación
Número de subunidades	4	1	4 (idénticas)	2	?
M_r de la subunidad catalítica, kilodalton	160-185	40	125	125	210-230 or 125-140
K_M para los dNTPs, μM	2-5	10 ^a	0.5	2-4	?
Procesividad (intrínseca)	Moderada	Baja	Alta	Baja	Alta
Procesividad (con PCNA)	Moderada	Baja	Alta	Alta	Alta
3' exonucleasa	No ^b	No	Sí	Sí	Sí
Sensibilidad a 2',3'-didesoxi-NTPs	Baja	Alta	Alta	Baja	Moderada
Sensibilidad a arabinosil-CTP	Alta	Baja	Baja	Alta	?
Sensibilidad a afidicolina	Alta	Baja	Baja	Alta	Alta

^a Los valores de K_M para la síntesis de reparación en células permeabilizadas son muy inferiores.
^b Una actividad 3' exonucleasa críptica o enmascarada se asocia con la polimerasa α de *Drosophila*.

(PCNA), para llevar a cabo una síntesis de DNA con una procesividad alta in vitro. El PCNA desempeña un papel comparable al de la subunidad β de la DNA polimerasa III de *E. coli*, y las dos proteínas accesorias están relacionadas estructuralmente. Se ha sugerido que la polimerasa δ es la polimerasa principal de la cadena conductora. Sin embargo, el descubrimiento más reciente en hongos de la polimerasa ϵ , una tercera polimerasa replicativa, ha planteado dudas respecto a las funciones específicas de las polimerasas α , δ , y ϵ . Es decir, ¿por qué son necesarias tres polimerasas para replicar tan sólo dos cadenas de DNA? En el momento actual no lo sabemos.

Otras proteínas de la replicación

Las investigaciones sobre las DNA polimerasas pusieron de manifiesto el mecanismo químico mediante el cual se extienden las cadenas de DNA durante la replicación. Pero las propiedades de las polimerasas por sí solas no explican (1) de qué manera se inicia la replicación del DNA, (2) cómo se extienden las cadenas hijas antiparalelas en una sola horquilla de replicación, (3) cómo se desenrolla la doble hélice original para exportar los moldes de una sola cadena para que se sintetice el nuevo DNA o (4) cómo el DNA recién replicado adopta su estructura superenrollada final. Es evidente que deben actuar otras enzimas y proteínas, además de las DNA polimerasas, para que se produzca la replicación total de una molécula de DNA biológicamente completa.

La identificación de estas proteínas de la replicación adicionales en *E. coli* se ha basado en una amplia investigación sobre la replicación de pequeños bacteriófagos de DNA que poseen genomas circulares de una sola cadena (ϕ X174, G4, M13 y fd). Estos pequeños virus replican su DNA en las células infectadas, fundamentalmente mediante el empleo de las enzimas codificadas por el genoma de la célula hospedadora. Dado que las moléculas de DNA del virus son pequeñas (5700 a 6400 nucleótidos), es fácil aislarlas intactas, mientras que resulta extraordinariamente difícil aislar moléculas de DNA de *E. coli* sin degradar. Así pues, podemos identificar proteínas bacterianas que desempeñan funciones esenciales en la replicación del DNA cromosómico, gracias a su capacidad para catalizar la replicación completa de estos DNA de bacteriófagos fácilmente manejables in vitro. Las rutas de la replicación de estos genomas se presentarán más adelante en este capítulo.

Otro sistema biológico indispensable ha sido el del bacteriófago T4 (Figura 24.22). Este virus contiene un genoma de DNA de doble cadena de unos 169 000 pares de bases (es decir, 169 kilopares de bases, o kbp) de longitud. Aunque es un genoma grande para un virus, su tamaño es menor del 5% del genoma de *E. coli*. El fago T4 codifica casi todas sus proteínas y enzimas de replicación. Los mutantes de T4 pueden aislarse con facilidad y cartografiarse. De hecho, el T4 fue el primer sistema biológico en el que se describieron mutantes con déficit de la replicación. Esto ocurrió por primera vez en 1965, cuando se identificó el gen 43 del mapa de T4 (Figura 24.23) como el gen estructural de una DNA polimerasa codificada por el virus. Tres años después se comprobó que el gen 32 codifica la primera proteína específica de unión al DNA de una sola cadena (SSB) conocida. En la Figura 24.23 se muestran las localizaciones en el genoma de T4 de 15 genes cuyos productos desempeñan funciones esenciales en la replicación del DNA del fago. Tres de estos productos génicos intervienen en la síntesis de la base modificada del DNA 5-hidroximetilcitosina (véase la Figura 22.23). Sin embargo, el resto participan en la replicación del genoma de T4, mediante mecanismos semejantes a los de la replicación del DNA celular.

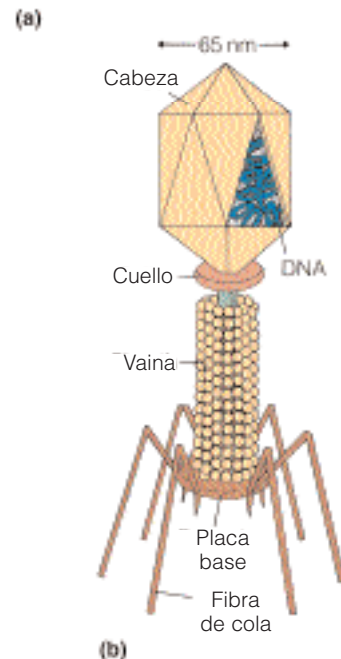
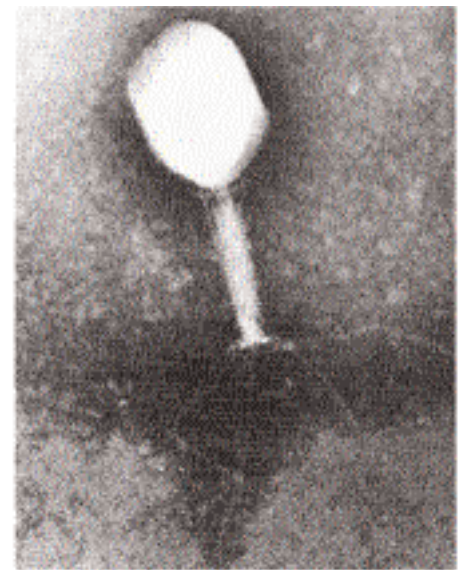


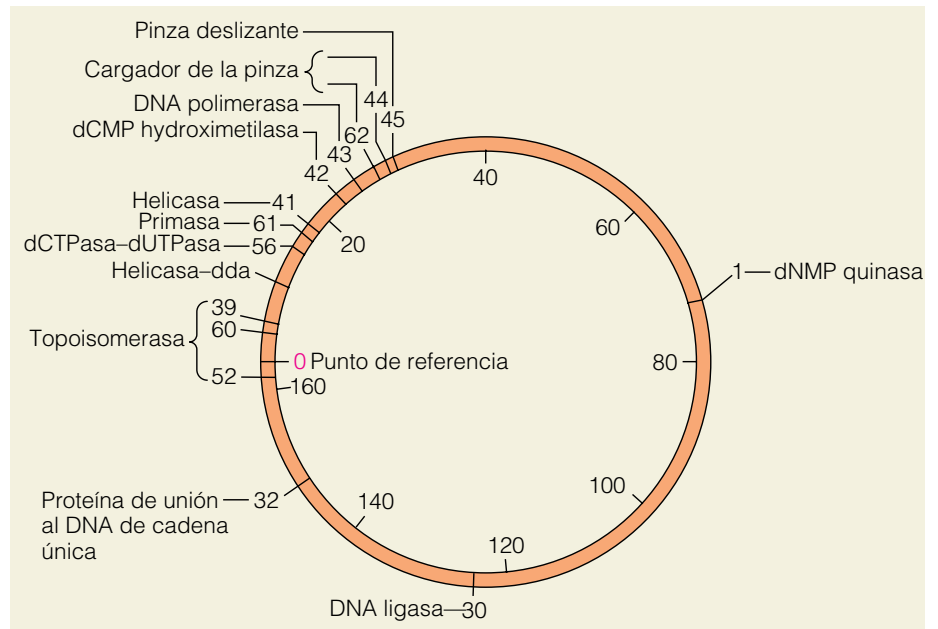
FIGURA 24.22

Bacteriófago T4. (a) Fotografía de microscopía electrónica. (b) Representación esquemática.

(a) Cortesía de L. Simon y T. F. Anderson, *Virology* (1967) 32:290. Academic Press, Orlando.

FIGURA 24.23

Mapa parcial del genoma de T4. Se muestran los genes cuyos productos participan en el metabolismo del DNA en la parte exterior del círculo. Los números de la parte interna corresponden a distancias en kilopares de bases. El punto de referencia (0) corresponde a la separación entre dos genes determinados, *rIIA* y *rIIB* (no mostrado).



Tras esta breve descripción de los principales protagonistas (los pequeños fagos de DNA circular y el fago grande T4, así como el hospedador común, *E. coli*), pasaremos a tratar las proteínas adicionales de la replicación y sus funciones.

DNA LIGASA: REPLICACIÓN DISCONTINUA DEL DNA

El descubrimiento en 1967 de la DNA ligasa aportó la primera pista para comprender cómo podían extenderse dos cadenas de DNA de polaridad opuesta dentro de la misma horquilla de replicación. Como se esquematiza en la Figura 24.3, Reiji Okazaki propuso que la ligasa proporcionaba una vía por la cual el DNA se sintetizaba retrógradamente desde la horquilla en pequeños fragmentos que podían unirse de manera covalente al DNA de alto peso molecular. Se obtuvo un claro apoyo para este modelo con el descubrimiento de que el gen 30 del genoma de T4 codifica una DNA ligasa. Cuando se infectaba a *E. coli* con mutantes *ts* del gen 30 a 42°C, todo el DNA sintetizado estaba en forma de fragmentos cortos (para más información véase el Problema 2 al final de este capítulo). Tan sólo cuando se enfrió el cultivo a 30°C, de manera que la ligasa pudiera actuar, fue posible demostrar la conversión de estos fragmentos en un DNA de peso molecular elevado.

La DNA ligasa cierra de manera covalente las mellas del DNA de doble cadena. La mella debe contener extremos 3' hidroxilo y 5' fosforilo, y los nucleótidos que se unen deben estar situados juntos en una estructura de doble cadena con las bases apareadas de forma adecuada. La DNA ligasa se activa por la adenilación de un residuo de lisina en el lugar activo (Figura 24.24). La enzima adenilila a su vez el fosfato 5' terminal del DNA sustrato, con lo que lo activa para el ataque nucleófilo por el grupo 3' hidroxilo, con formación de un enlace fosfodiéster y desplazamiento del AMP. La enzima del fago T4 utiliza el ATP para adenililar la enzima, igual que hacen las DNA ligasas de los eucariotas. Sin embargo, la enzima de *E. coli* y de otras bacterias utiliza en su lugar NAD⁺. En vez de actuar como un cofactor redox, el dinucleótido en esta enzima se fragmenta, para dar la enzima adenililada y el mononucleótido de nicotinamida (NMN).

La DNA ligasa sella las mellas que finalizan en 3' hidroxilo y 5' fosfato en el DNA de doble hélice, con lo que fija los fragmentos de Okazaki a la cadena retardada de DNA de alto peso molecular.

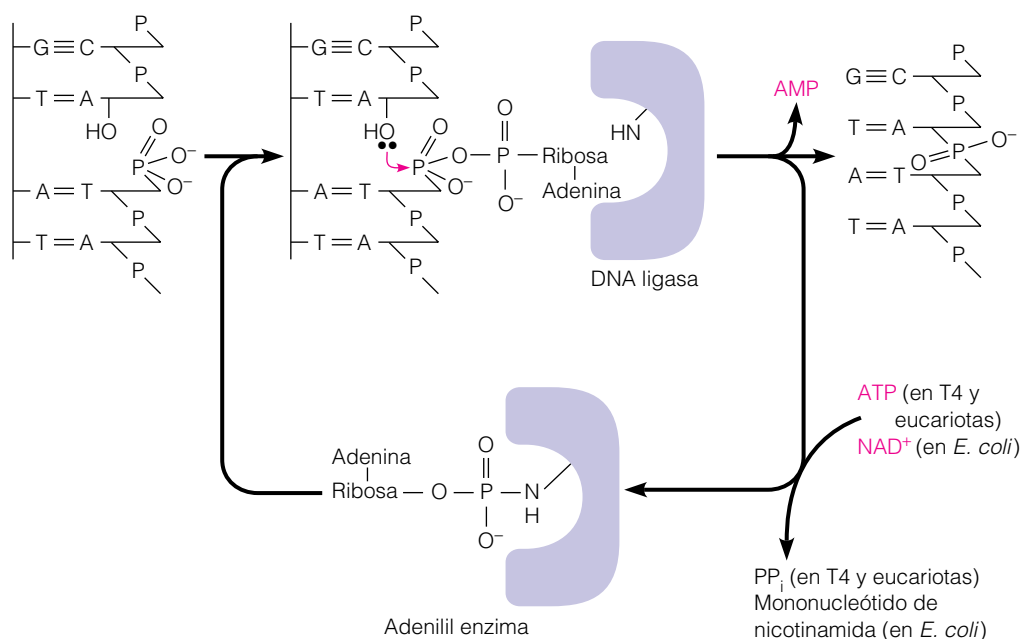


FIGURA 24.24

Reacción catalizada por la DNA ligasa.

PRIMASA: SÍNTESIS DE LAS SECUENCIAS LÍDERES DE RNA

El descubrimiento de la replicación discontinua del DNA respondió a una pregunta, pero centró la atención en otra. Teniendo en cuenta que las DNA polimerasas no pueden iniciar la síntesis de nuevas cadenas de DNA, sino tan sólo extender las cadenas a partir de terminaciones 3' hidroxilo preexistentes, ¿qué proporcionan esas terminaciones para la iniciación de la replicación cromosómica y la iniciación de cada fragmento de Okazaki? Cuando se descubrió que la replicación del DNA del fago M13 era sensible a un inhibidor de la síntesis de RNA, y que la DNA polimerasa podía extender la síntesis a partir de terminaciones 3' hidroxilo de un RNA con bases apareadas al DNA, se hizo evidente que los oligorribonucleótidos podrían proporcionar cebadores para la replicación biológica del DNA.

Los primeros datos sobre la acción del RNA como cebador en la replicación del DNA se obtuvieron en un importante experimento llevado a cabo por Reiji y Tuneko Okazaki. Se utilizaron células de *E. coli*, que se hicieron permeables a los nucleótidos exógenos mediante un tratamiento breve con un amortiguador que contenía tolueno. Se producía la síntesis de DNA cuando estas bacterias tratadas se incubaban con una mezcla de α -[³²P]dNTP y ribonucleósidos trifosfato no marcados (Figura 24.25). A continuación, se aislaba el DNA y se trataba con álcalis débiles para hidrolizar todo el RNA. En este momento, si la síntesis de DNA se inicia a partir de terminaciones 3' del RNA, para cada fragmento de Okazaki deberá existir una unión RNA-DNA, o un residuo desoxirribonucleótido unido de manera covalente a través de un grupo fosfato radiactivo a un residuo ribonucleótido. La hidrólisis alcalina transferiría entonces ese fosfato desde la posición 5' del desoxirribonucleótido sustrato original a la posición 3' del ribonucleótido en la unión. Ciertamente, para cada fragmento de Okazaki formado en este sistema, se transferiría un fosfato marcado radiactivamente a un ribonucleótido.

La enzima que sintetiza los RNA cebadores se denomina primasa. En *E. coli*, esta enzima es el producto del gen *dnaG*, mientras que la reacción equivalente en el fago T4 la realiza el producto del gen 61. En ambos casos, la enzima es activa únicamente en presencia de otras proteínas (incluyendo una helicasa),

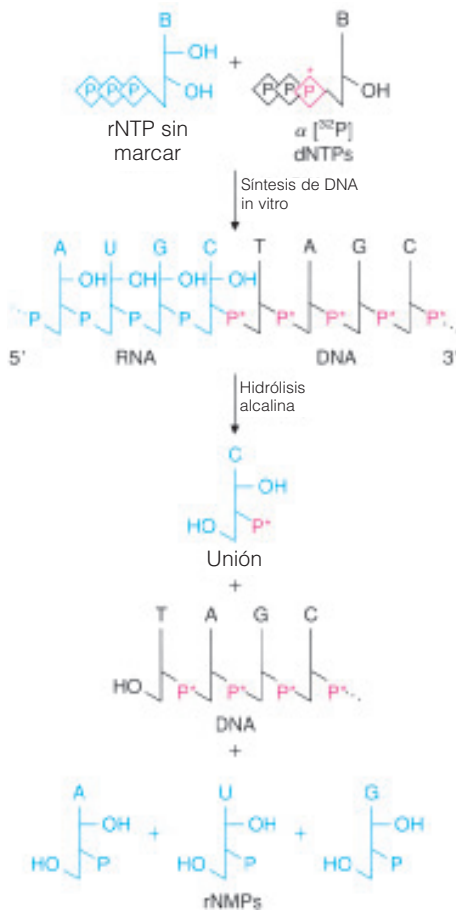


FIGURA 24.25

Experimento de transferencia que demostró la existencia de RNA cebadores en la replicación del DNA. Cada fragmento de Okazaki generaba un ribonucleótido marcado radiativamente como consecuencia de su unión RNA-DNA tras la hidrólisis alcalina.

La primasa, una clase especial de RNA polimerasa, sintetiza moléculas cortas de RNA que actúan como cebadores para la replicación de la cadena retardada del DNA.

que crean un complejo denominado primosoma (véase la Figura 24.6). Como se ha indicado en la página 991, el primosoma participa también en el desenrollamiento de las cadenas del DNA original por encima de la horquilla de replicación. El cebado comporta la inserción de un ribonucleósido 5'-trifosfato opuesto a un residuo desoxirribonucleótido en el DNA molde, seguido por las adiciones secuenciales de ribonucleótidos al extremo hidroxilo 3', de la misma forma que ocurre con las DNA polimerasas. En algún punto, la síntesis de RNA se detiene, el primosoma se disocia y la DNA polimerasa continúa extendiéndose a partir del extremo hidroxilo 3' del RNA cebador, pero ahora con la incorporación de desoxirribonucleótidos. La estructura del RNA cebador se ha descrito con cierto detalle. Así por ejemplo, en T4 y en *E. coli*, la replicación del DNA se produce con cebadores de una longitud de 5 y 11 nucleótidos, respectivamente, y la mayor parte de los cebadores tienen ATP como nucleótido 5' terminal. Sin embargo, todavía no conocemos todos los factores que controlan el paso de la síntesis de RNA cebador a la síntesis de la cadena retardada del DNA. En las células eucariotas, la primasa está estrechamente asociada con la DNA polimerasa α . Ésta es una prueba contundente de que la pol α participa en la síntesis de la cadena retardada, mientras que la pol δ y/o la pol ϵ realizan la síntesis de la cadena conductora.

Para que los fragmentos de Okazaki se ligan a DNA de alto peso molecular, es preciso que los RNA cebadores se corten y se sustituyan por los correspondientes desoxirribonucleótidos. Como se ha indicado antes, en *E. coli*, la DNA polimerasa I interviene en este proceso, mediante su actividad de traslación de mella. La eliminación de los ribonucleótidos desde el extremo 5' del cebador está coordinada con su sustitución por desoxirribonucleótidos (véase la Figura 24.5). En consonancia con esta idea, el mutante *polA* aislado por Cairns (véase la página 1003) muestra un deterioro de la conversión de los fragmentos de Okazaki en DNA de alto peso molecular. El hecho de que se produzca esa conversión se debe probablemente a la actividad 5' exonucleasa que queda en este mutante, y posiblemente a la actividad RNasa H, junto con la actividad de otra polimerasa. Los mutantes *polA* carecen de 5' exonucleasa y la polimerasa presenta un defecto en el sellado de los fragmentos, con un fenotipo letal condicional, lo cual significa que las células no pueden crecer cuando el gen mutante no se expresa.

PINZAS Y CARGADORES DE PINZA: PROCESIVIDAD

La replicación del DNA es un proceso muy eficaz. Como se ha indicado antes, *E. coli* replica la totalidad de su cromosoma en 40 minutos, con sólo dos horquillas de replicación, cada una de las cuales implica la acción de dos moléculas de DNA polimerasa III. Es evidente que resulta ventajoso para la célula completar cada ciclo de replicación, una vez iniciado. Para que se complete, la DNA polimerasa debe permanecer unida a su molde, es decir, debe actuar con procesividad. Hemos identificado ya la pinza β como la proteína accesoria de la polimerasa que se encuentra en la holoenzima de DNA polimerasa III más directamente responsable de potenciar la procesividad y el complejo γ como el cargador de la pinza (véase la Figura 24.21). En el fago T4, el producto del gen 45 (gp45), que está relacionado estructuralmente con la proteína β de *E. coli*, es la pinza deslizante para la replicación procesiva del DNA, y el cargador de la pinza comprende dos proteínas, la gp44 y la gp62, siendo la gp44 la proteína que fracciona el ATP. En las células eucariotas, una proteína con varias subunidades, denominada factor C de replicación o RF-C, es el cargador de la pinza, y la PCNA, o antígeno nuclear de proliferación celular, es la pinza deslizante. Como

se muestra en la Tabla 24.3, la adición de PCNA a la polimerasa δ in vitro aumenta mucho la procesividad de esa enzima.

PROTEÍNAS DE UNIÓN AL DNA DE CADENA ÚNICA: MANTENIMIENTO DE LA CONFORMACIÓN ÓPTIMA DEL MOLDE

Una de las primeras proteínas de la replicación que se identificó, aparte de la propia DNA polimerasa, fue una proteína de T4 denominada *proteína de unión al DNA de cadena única* (SSB) o *proteína desestabilizante de la hélice*. En una de las primeras aplicaciones de la cromatografía de afinidad, Bruce Alberts inmovilizó el DNA mediante su unión a celulosa y analizó las proteínas de T4 que eran retenidas por una columna de este material. Una proteína era el producto del gen 32, ya que la proteína aislada de un mutante *ts* del gen 32 no era capaz de unirse al DNA a una temperatura restrictiva. Dado que se sabía que los mutantes del gen 32 presentan un defecto de la reparación del DNA y la recombinación genética, así como de la replicación del DNA, era claro que la proteína desempeñaba múltiples funciones en el metabolismo del DNA.

Un análisis de la gp32 purificada demostró que ésta se une específicamente al DNA de cadena única. Además, la unión es fuertemente *cooperativa*, es decir, que la proteína tiene muchas más probabilidades de unirse al DNA adyacente a una zona ya ocupada que a un lugar aislado. En otras palabras, la unión de una molécula gp32 impulsa la unión de otras, y la proteína tiende a unirse en agrupaciones. Así pues, la gp32 fomenta la desnaturalización del DNA. Aunque no inicia la desnaturalización, su presencia reduce la temperatura de fusión del DNA hasta en 40°C.

La función de la gp32 consiste en mantener el molde en una conformación de una sola cadena extendida, con las bases púricas y pirimidínicas expuestas, de manera que puedan formarse con facilidad los apareamientos de bases con los nucleótidos que entran. Esta función es esencial para la reparación del DNA y la recombinación genética (véase el Capítulo 25), así como para la replicación. Teniendo en cuenta que los tres procesos comportan también la formación de nuevo de estructuras de doble cadena, con una cadena procedente del DNA original y otra del recién formado, tiene interés el hecho de que la gp32 facilite la renaturalización del DNA de cadena única, así como la desnaturalización de los de doble cadena.

¿Cómo es posible que una misma proteína impulse la formación de dobles cadenas y el desenrollamiento de las dobles cadenas? La respuesta parece estar en las características de diseño especiales de la molécula gp32. Obsérvese que la *gp32 no desenrolla por sí misma las cadenas de DNA*. Lo que hace es más bien estabilizar el DNA de cadena única mediante su unión *después* de que una región del DNA se haya desenrollado. La proteólisis limitada de la gp32 elimina un fragmento C-terminal. Esta modificación hace que la proteína pase a ser un desnaturalizador fuerte del DNA in vitro con un pequeño incremento de su afinidad de unión de equilibrio para el DNA. Como se sugiere en la Figura 24.26, el dominio C-terminal proporciona una “cubierta” que tapa en parte el dominio de unión al DNA de la proteína. Cuando una región corta del DNA de cadena única queda expuesta, mediante el desenrollamiento parcial y reversible de la doble cadena (al que se denomina a veces respiración), la gp32 puede unirse con la cubierta bajada, pero sólo en una zona pequeña (3 ó 4 nucleótidos). La ocupación de un lugar completo (7 a 10 nucleótidos) se inhibe de esa forma, lo que hace que la unión sea débil y no cooperativa. Si se produce un desenrollamiento continuado de la hélice, la cubierta puede levantarse, lo cual permite que se ocupe todo el lugar y se impulse la ulterior desnaturalización.

Las proteínas de unión al DNA de cadena única son esenciales en la replicación, reparación y recombinación del DNA, debido a su capacidad para facilitar la desnaturalización y renaturalización del DNA.

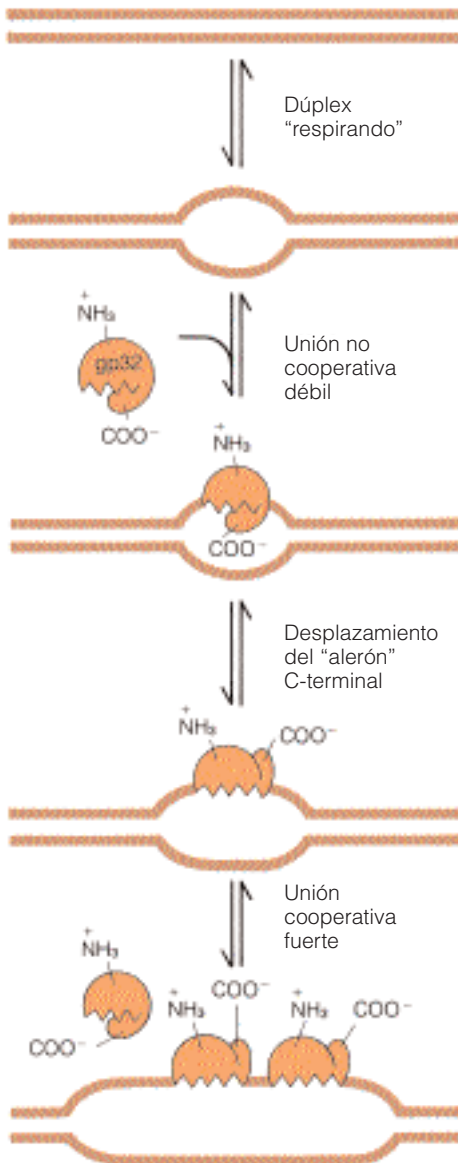


FIGURA 24.26

Facilitación de la desnaturalización y la renaturalización del DNA por la gp32.

Cuando tan sólo se expone una longitud corta de DNA de una cadena, la gp32 se une débilmente. La configuración plegada del dominio C-terminal impide la unión cooperativa de otras moléculas de gp32 y, por tanto, el desenrollamiento de la cadena ("respiración"). Si se expone una región más larga del DNA de una cadena tras la unión de la primera molécula de gp32, el dominio C-terminal puede pasar a su configuración "alta", agrandando el lugar de unión del DNA, lo que permite la unión cooperativa de otras moléculas de gp32 y, por tanto, ampliando más la región desnaturalizada. Para mayor simplicidad, la unión se muestra tan sólo en una de las dos cadenas de DNA desnaturalizadas.

La gp32 parcialmente fragmentada por proteólisis carece de la capacidad de renaturalizar el DNA in vitro y parece probable que la conformación de la gp32 nativa sea un factor determinante crucial de que la proteína actúe fundamentalmente como desnaturalizante (con la cubierta levantada), o renaturalizante, (con la cubierta bajada). La posición de la cubierta viene determinada en parte a través de la interacción con otras proteínas en la horquilla de replicación. Así pues, la proteína puede actuar para estabilizar un molde de cadena única según se van formando apareamientos con los nucleótidos que entran, y para facilitar la nueva formación de una doble cadena tras el paso de la DNA polimerasa. La proteólisis parcial puede también eliminar un dominio N-terminal, que se ha visto es esencial para la auto-asociación de la proteína y, como consecuencia, para la unión cooperativa del DNA.

Las proteínas de unión al DNA de cadena única se han encontrado en muchos organismos. La proteína de *E. coli* (especificada por el gen *ssb*) se une también cooperativamente al DNA de cadena única. Sin embargo, el mecanismo de unión parece ser muy distinto al de T4. En *E. coli*, el DNA está envuelto sobre la superficie externa de la proteína SSB tetramérica. Además, en ciertas condiciones la unión de la proteína SSB presenta una cooperatividad *negativa*. Se ha sugerido que la proteína se une de maneras diferentes, según participe en la replicación, la reparación del DNA, o la recombinación.

En las células eucariotas, una proteína heterotrimérica denominada factor A de replicación (RFA) realiza la función de SSB en la replicación del DNA. Esta proteína se fosforila durante la fase S o tras el daño del DNA, lo cual sugiere una función en la coordinación celular del metabolismo del DNA.

HELICASAS: DESENLAMAMIENTO DEL DNA POR ENCIMA DE LA HORQUILLA

Las helicasas son proteínas multiméricas que se unen preferentemente a una cadena de un DNA de doble hélice y utilizan la energía de la hidrólisis del ATP para desenrollar activamente la doble cadena.

Las proteínas de unión al DNA de cadena única no desnaturalizan ellas mismas el DNA. Como se ha indicado, estabilizan el DNA de cadena única pero no pueden desenrollar de forma activa las cadenas del DNA de doble cadena. Este desenrollamiento debe producirse si los moldes de cadena única se exponen para la acción de la polimerasa. Las proteínas helicasas tienen esta capacidad. Catalizan el desenrollamiento dependiente de ATP del DNA de doble cadena. Las células de *E. coli* contienen al menos media docena de helicasas diferentes, algunas de las cuales participan en la reparación del DNA y otras en la conjugación bacteriana. La principal helicasa de la replicación del DNA es la DnaB (el producto proteico del gen *dnaB*), que interacciona con la DnaG y otras proteínas para formar el primosoma (véase la Figura 24.6). Las funciones equivalentes en la replicación de DNA de T4 las desempeñan la gp41 (helicasa) y la gp61 (primasa). En el fago T7, una única proteína (gp4) posee las dos actividades helicasa y primasa.

Todas las helicasas conocidas son proteínas multiméricas. La mayor parte de ellas son homodímeros, aunque unas pocas son homohexámeros. In vitro, cada

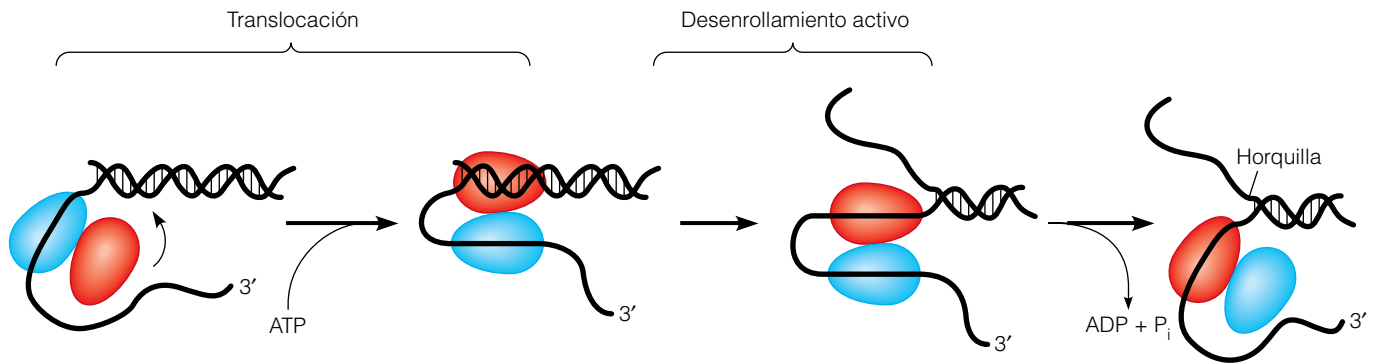


FIGURA 24.27

Modelo de la acción de la helicasa. En este modelo, una enzima homodimérica, como la helicasa Rep de *E. coli*, muestra su polaridad 3'→5'; viaja desde el extremo 3' al extremo 5' del DNA al que se une. En el primer paso, la unión del ATP activa la subunidad roja para que se una al DNA en la unión doble cadena/cadena única y, en el segundo paso, para desenrollar unos cuantos pares de bases. En el tercer paso, la hidrólisis del ATP unido debilita la unión de la subunidad azul al DNA, produciendo su disociación y, de esta forma, posicionándola para comenzar el ciclo otra vez, invadiendo el DNA dúplex más allá de la horquilla que se ha creado, una vez que se ha unido otro ATP. De esta forma, alternando su unión al DNA, las dos subunidades hacen que la enzima se "enrolle" en contra de las agujas del reloj, como muestra este modelo, desenrollando el dúplex al moverse.

Cortesía de G. Waksman de S. Korolev et al., *Cell* (1997) 90:635-647. © Cell Press.

helicasa se une inicialmente a DNA de cadena única, junto a una región dúplex y actúa en una dirección fija (5'→3' ó 3'→5') desplazando la cadena del DNA no unida según se va moviendo, acoplado el movimiento a la hidrólisis del ATP. Aunque las helicasas son homo-oligómeros, estructuralmente son asimétricas. Por ejemplo, en la helicasa dimérica Rep de *E. coli* que se ha estudiado mucho, las propiedades de unión al ATP y al DNA de las dos subunidades son bastante diferentes, lo cual sugiere un mecanismo de rodillo o de "mano sobre mano" en el que cada subunidad se alterna en conformaciones de unión prieta y laxa, dependiendo de si está unido el ATP o el ADP en un momento dado (Figura 24.27). Con este modelo está de acuerdo la estructura cristalina de la helicasa Rep complejada con un DNA de cadena única; el ADP muestra una gran diferencia estructural entre las subunidades lo que da lugar a una rotación de 130° de un dominio sobre una región bisagra, lo cual se muestra en la Figura 24.28.

Las helicasas hexaméricas, cuyo ejemplo es el producto del gen 4 del fago T7, se mueven por un mecanismo bastante diferente. Esta proteína con forma de anillo, que utiliza dTTP en lugar de ATP como fuente de energía, se enrolla sobre la cadena única a la que se une y a lo largo de la que se mueve. La cadena que es desplazada por la acción de la helicasa no pasa a través del agujero central. Tres de las seis subunidades unen e hidrolizan dTTP, mientras que las otras tres unen dTTP de una forma no hidrolítica. Los datos sobre la unión e hidrólisis del dTTP sugieren un movimiento rotatorio de la proteína, comparable al que se observa en la ATP sintasa F_0F_1 mitocondrial (véase la Figura 15.14), lo cual sugiere la posibilidad de que la helicasa se mueva a lo largo del DNA mediante rotación.

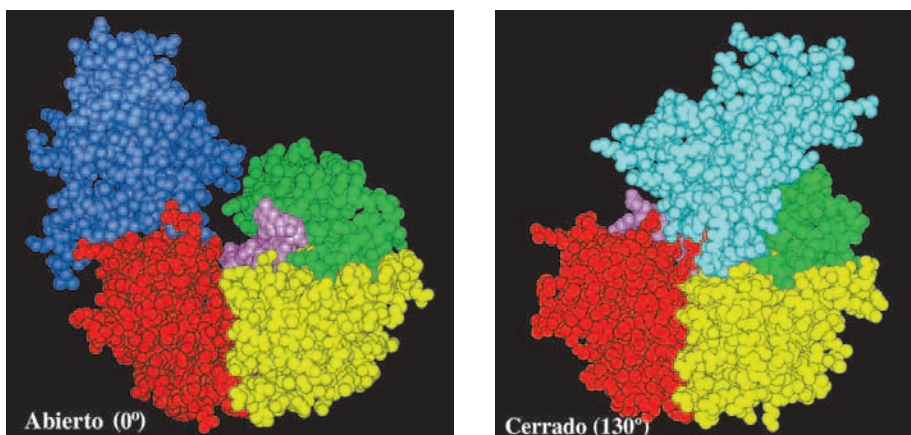
Los hallazgos recientes de que dos enfermedades humanas hereditarias, el síndrome de Werner y el síndrome de Bloom, se producen por defectos de la he-

FIGURA 24.28

Estructura de la helicasa Rep de *E. coli*.

En estos modelos de relleno espacial, se muestra un monómero de la proteína dimérica, a la izquierda en la conformación "abierta" y a la derecha en la conformación "cerrada". En rojo, amarillo, verde y azul se muestran los cuatro dominios estructurales de la proteína, y en rosa se muestra el DNA unido. En la transición de abierta a cerrada, el dominio azul (izquierda) y azul-verde (derecha) gira 130° desde la izquierda a la derecha. La estructura de un complejo helicasa-ssDNA muestra uno de los monómeros abierto y otro cerrado, con el DNA unido sólo a la forma abierta, confirmando de esta forma las características esenciales del modelo que se presenta en la Figura 24.27.

Cortesía de G. Waksman de S. Korolev et al., *Cell* (1997) 90:635-647. © Cell Press.



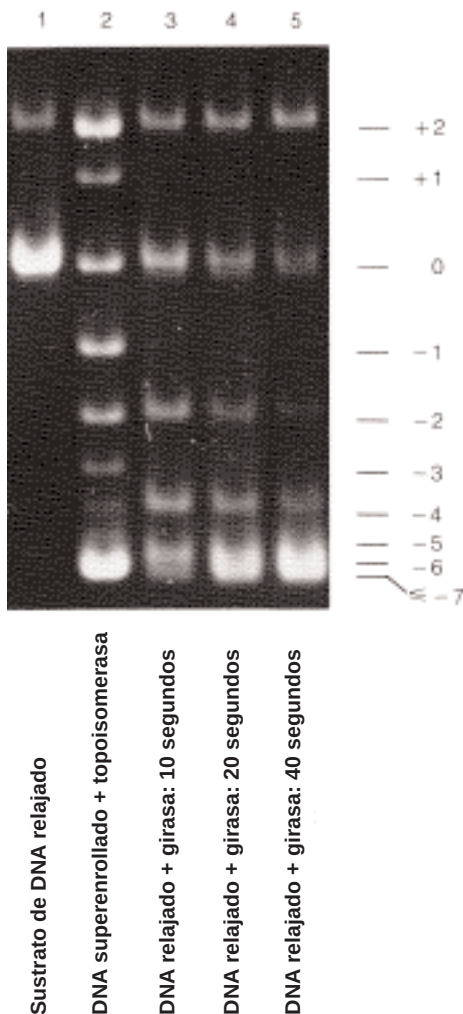


FIGURA 24.29

Acción de las topoisomerasas de tipo I y tipo II, como se observa en la electroforesis en gel.

La calle 1 muestra un DNA circular relajado. La calle 2 muestra el patrón obtenido por el tratamiento del DNA superenrollado con la topoisomerasa de tipo I. Las calles 3-5 muestran círculos relajados tratados con la DNA girasa, una topoisomerasa de tipo II, durante diversos períodos de tiempo. Obsérvese que pueden apreciarse más topoisómeros diferentes en las mezclas de reacción de topoisomerasa I, como es de prever si los cambios del número de ligazón (ΔL) se producen en unidades de 1, mientras que la girasa modifica el valor de L en unidades de 2.

Reproducido con permiso de P. O. Brown y N. R. Cozzarelli, *Science* (1979) 206:1081-1083. © 1979 AAAS.

licasas, han generado una expectación considerable. Ambas enfermedades tienen una mayor susceptibilidad al cáncer, y los pacientes con síndrome de Werner tienen también un envejecimiento prematuro, con el pelo gris a los 20 años, quedando pronto ciegos de cataratas y falleciendo de causas naturales antes de los 50 años. La clonación posicional (Capítulo 25) de los genes defectuosos responsables de estas enfermedades ha revelado, en ambos casos, que los genes codifican proteínas relacionadas con el producto del gen *recQ* de *E. coli*. En *E. coli*, la helicasa participa en una ruta de recombinación homóloga y parece intervenir en la reasunción de la replicación del DNA tras la reparación del daño del DNA inducido por la radiación. Igual que la proteína RecQ, la proteína del síndrome de Werner tiene actividad helicasa 3'→5'. Estos hallazgos proporcionan indicios interesantes para entender las relaciones entre la inestabilidad genómica y el cáncer y el envejecimiento.

TOPOISOMERASAS: ALIVIO DE LAS TENSIONES DE TORSIÓN

La replicación bidireccional del cromosoma circular de *E. coli* desenrolla unos 100 000 pares de bases por minuto. Si no hubiera algún mecanismo para aliviar esta tensión de torsión, el DNA situado por encima de la horquilla se superenrollaría a medida que el DNA de la horquilla se desenrollara, y la replicación no podría mantenerse. Las topoisomerasas, un grupo de enzimas que pueden interconvertir diferentes isómeros topológicos del DNA (véase el Capítulo 4), proporcionan un mecanismo “giratorio” para aliviar esta tensión. La acción de la topoisomerasa se pone de manifiesto de manera muy sencilla in vitro mediante la relajación del DNA superenrollado. Se puede incubar DNA superenrollado con una topoisomerasa purificada y observar, mediante electroforesis en gel, las etapas intermedias de la conversión del sustrato superenrollado en un DNA circular relajado que no contiene vueltas de superhélice (Figura 24.29). Este análisis descubre la existencia de dos clases generales de topoisomerasas: las enzimas de tipo I, que cambian el número de ligazón en unidades de 1, y las enzimas de tipo II que cambian el número de ligazón en unidades de 2.

Acciones de las topoisomerasas de tipo I y de tipo II

Una topoisomerasa de tipo I rompe una sola de las dos cadenas (Figura 24.30). La enzima se mantiene unida covalentemente al extremo 5' de la cadena rota, formando un enlace fosfodiéster entre el fosfato 5' y un hidroxilo de tirosina. El extremo 3' queda libre luego para girar (una vuelta en el ejemplo que se muestra). El grupo hidroxilo del extremo 3' ataca luego al fosfato 5' activado unido covalentemente, cerrando la mella. De hecho, la topoisomerasa de tipo I de *E. coli* se denominó inicialmente enzima de cierre de mella. El resultado es que el número de ligazón ha cambiado en 1. La topoisomerasa I eucariota actúa de una forma similar, pero el extremo 3' se inmoviliza durante la reacción.

En cambio, una topoisomerasa de tipo II cataliza una ruptura de la doble cadena, y la parte no rota de la misma atraviesa el hueco creado (Figura 24.31). La topoisomerasa de tipo II más estudiada es una enzima de *E. coli* denominada también **DNA girasa**, ya que no sólo relaja una molécula superenrollada sino que también introduce giros superenrollados negativos en el DNA. Es necesaria la hidrólisis de ATP para ambas actividades de la mayor parte de las enzimas de tipo II. La DNA girasa es un tetrámero, con dos subunidades A y dos subunidades B. Las subunidades A unen el DNA y lo fragmentan, mientras que las subunidades B realizan la transducción de energía procedente de la hidrólisis del ATP.

Como se muestra en la Figura 24.31, la acción de la girasa se inicia enrollándose el DNA sobre la enzima. La subunidad A rompe las dos cadenas del DNA y las inmoviliza, y ambas cadenas del dúplex pasan a través de la abertura

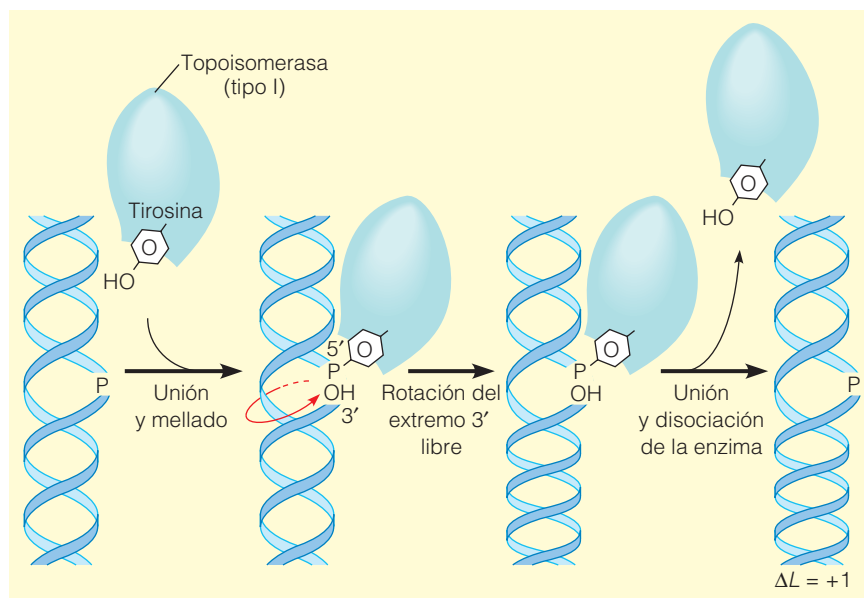


FIGURA 24.30

Acción de una topoisomerasa de tipo I.

La enzima rompe una cadena e inmoviliza el extremo 5' mediante un enlace covalente entre el DNA fosfato y un residuo de tirosina (en la topoisomerasa I de *E. coli*). La rotación del extremo 3' va seguida de un nuevo sellado. El número de ligazón aumenta en 1 en el ejemplo mostrado (un DNA relajado). La acción de una topoisomerasa de tipo I sobre el DNA relajado disminuiría el número de ligazón, esencialmente mediante el mismo mecanismo.

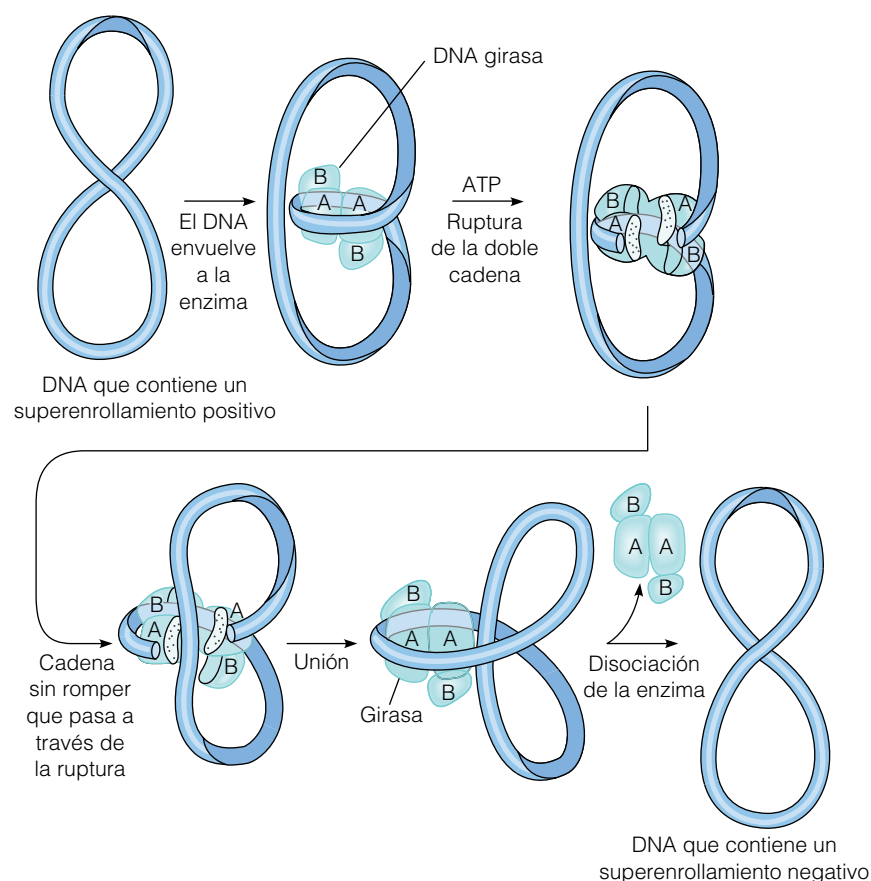


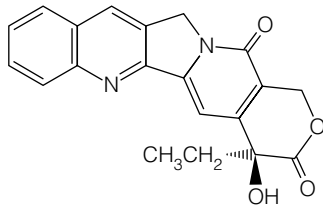
FIGURA 24.31

Acción de una topoisomerasa de tipo II.

DNA girasa de *E. coli*; el ejemplo que se presenta es una proteína tetramérica con dos subunidades A y dos subunidades B. La enzima introduce dos vueltas negativas y cambia el número de ligazón de +1 a -1. La enzima cataliza la ruptura de una doble cadena y los dos extremos del DNA están unidos por las subunidades A, que separan los dos extremos del DNA, de forma que el dúplex sin romper puede pasar a través del hueco. El resellado convierte el supergiro positivo en negativo, con lo que el conjunto de la molécula tiene un ΔL de -2. Las topoisomerasas de tipo II pueden relajar dobles cadenas infraenrolladas mediante un mecanismo inverso del anterior.

Adaptado de A. Kornberg y T. A. Baker, *DNA Replication*, 2.^a ed. (Nueva York: W. H. Freeman and Co., 1992), p. 390. © 1992 W. H. Freeman and Co. Utilizado con permiso.

ra. A continuación, se vuelven a sellar las dos cadenas del dúplex y se disocian de la enzima. En el ejemplo que se muestra, un DNA circular con un superenrollamiento positivo se convierte en un producto con un superenrollamiento negativo. Así pues, el número de ligazón se modifica en 2, hecho este que diferencia las topoisomerasas de tipo I de las de tipo II. En la Figura 24.29, se observa que



Camptotecina

Las topoisomerasas de tipo I rompen y vuelven a cerrar una cadena de DNA, y las topoisomerasas de tipo II catalizan la ruptura y nueva unión de dobles cadenas; en consecuencia, las enzimas de tipo I y de tipo II modifican el número de ligazón del DNA en unidades de 1 y 2, respectivamente.

el DNA tratado con una topoisomerasa de tipo I (calle 2) presenta el doble de intermediarios que un DNA idéntico tratado con una enzima de tipo II (calles 3-5), ya que la enzima de tipo I cambia el número de ligazón en unidades de 1.

La acción de las topoisomerasas de tipo I se ha aclarado recientemente con la publicación de la estructura cristalina de la topoisomerasa I del ser humano. Como se muestra en la Figura 24.32, la enzima se enrosca completamente alrededor de su DNA sustrato. En la figura no está claro el hecho de que la mayoría de los contactos DNA-proteína utilizan el esqueleto azúcar-fosfato del DNA y no las bases, lo cual significa que el DNA está unido como una hélice de forma B sin distorsionar. Asimismo, los contactos en el lado “hacia arriba” (5') del enlace escindible son mucho más numerosos que los del lado “hacia abajo” (3'). Debido a que el nucleótido 5' de la mella se inmoviliza mediante su unión a un residuo de tirosina, los datos estructurales indican que el extremo 3' libre puede rotar con relativa libertad, como debe hacerlo si debe relajarse el DNA superenrollado. Una consecuencia útil de esta determinación estructural fue la clarificación del mecanismo de acción de los fármacos antineoplásicos que actúan inhibiendo a las topoisomerasas, ya que la estructura descubre cómo pueden unirse esos inhibidores, y esto deberá conducir al diseño de inhibidores más eficaces. Un inhibidor que se utiliza actualmente en la clínica es la **camptotecina**.

Las cuatro topoisomerasas de *E. coli*

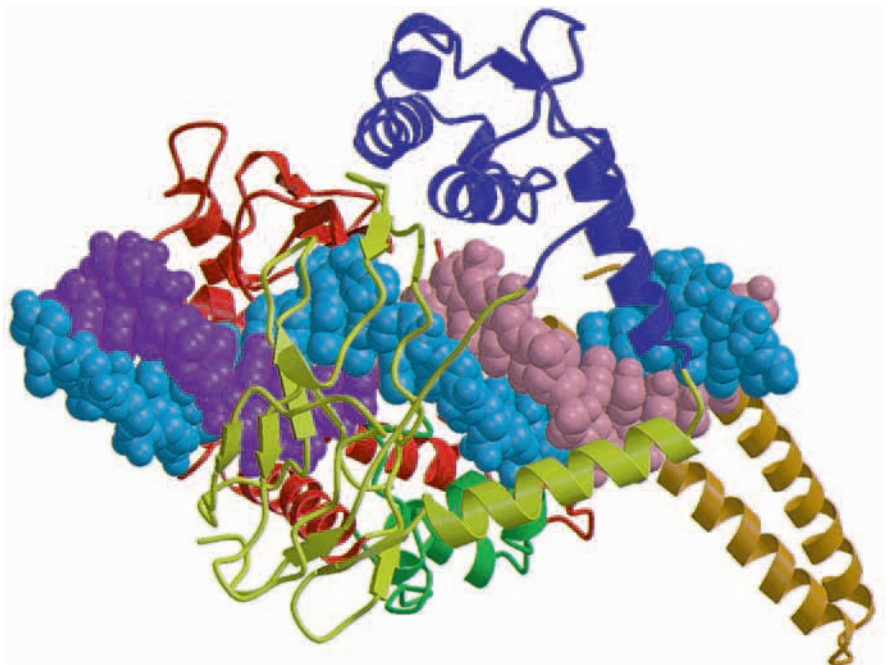
Desde el descubrimiento de la topoisomerasa I y la DNA girasa en los años 1970, se ha demostrado que *E. coli* contiene cuatro topoisomerasas diferentes. La terminología al respecto es algo confusa, ya que las enzimas denominadas topoisomerasa I y topoisomerasa III son ambas topoisomerasas de tipo I, y la topoisomerasa II (también denominada DNA girasa) y la topoisomerasa IV son ambas topoisomerasas de tipo II. De estas cuatro enzimas, la DNA girasa desempeña el papel dominante durante el alargamiento replicativo de la cadena, tanto para aliviar la tensión por encima de la horquilla como para introducir superenrollamientos negativos en el DNA que se ha sintetizado de nuevo. Conocemos esta función básicamente por los estudios realizados sobre las propiedades de los inhibidores de la girasa. La subunidad A de la girasa es el obje-

FIGURA 24.32

Estructura cristalina de la topoisomerasa I del ser humano en un complejo con un dúplex de DNA de 22 pb.

La cadena de DNA mellada por la enzima se muestra en púrpura más arriba del lugar de ruptura y en rosa más abajo, y la cadena intacta está en azul. Para la proteína, cada dominio individual aparece en un color diferente.

Cortesía de M. R. Redinbo, L. Stewart, J. J. Champoux y W. G. H. Hol de *Science* (1998) 279:1504-1534, con permiso de *Science*.



tivo de la unión del **ácido nalidíxico**, un compuesto del que se sabe desde hace tiempo que inhibe la replicación del DNA. Otro inhibidor de la replicación, la **novobiocina**, se une a la subunidad B e inhibe la ruptura del ATP. Las bacterias mutantes resistentes al ácido nalidíxico o a la novobiocina presentan alteraciones estructurales de las subunidades A o B, respectivamente. Los inhibidores como éstos son útiles como fármacos contra las bacterias.

La topoisomerasa IV desempeña un papel crucial para completar un ciclo de replicación. Las topoisomerasas de tipo II catalizan diversas interconversiones topológicas, como anudamientos y desanudamientos, la **catenación** (ligazón) y **descatenación** (desligazón) de los DNA circulares, como se muestra en la Figura 24.33. Un DNA circular que se aproxime al final de un ciclo de replicación generará dos círculos interligados, de manera que será necesaria la acción de una topoisomerasa de tipo II para separar las moléculas recién replicadas. Cuando dos horquillas se aproximan la una a la otra al término de la replicación, las barreras estéricas interferirán en última instancia las actividades de desenrollamiento de las topoisomerasas por encima de las dos horquillas (Figura 24.34). En esta fase, los dos cromosomas incompletamente replicados están aún interligados. La topoisomerasa IV desempeña un papel esencial en el proceso de descatenación mostrado en la Figura 24.34. Este hallazgo sugiere un grado de especificidad de la acción de la topoisomerasa que no se tiene de inmediato de la idea de que una conformación de DNA tirante se está relajando. De acuerdo con esta sugerencia, los estudios más recientes de las topoisomerasas de tipo II muestran que no generan mezclas de equilibrio de los topoisómeros. Por ejemplo, una topoisomerasa de tipo IV de digestión limitada (se digiere el DNA hasta que no se produce más reacción) se vio que tenía muchas menos estructuras anudadas y catenadas que una mezcla de equilibrio; de alguna manera, la enzima “desenreda” de forma selectiva las moléculas de DNA. Asimismo, cuando se trata a continuación con la topoisomerasa IV en las mismas condiciones una mezcla de topoisómeros generados por la acción de la topoisomerasa I, el número de ligazón promedio (el número de superenrollamientos) permanece el mismo, pero la distribución de los topoisómeros alrededor de la media es mucho más ajustada. Se requiere la hidrólisis del ATP para alcanzar esta selectividad, pero de forma notable, estas observaciones señalan que una molécula de topoisomerasa, de alguna manera, puede rastrear una molécula de DNA mucho mayor que ella misma y dirigir los tipos específicos de cambios topológicos que se producen.

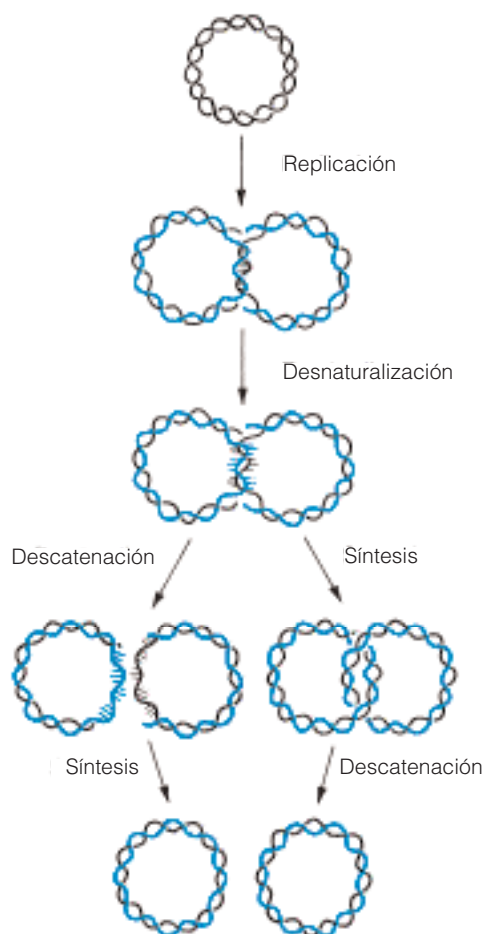
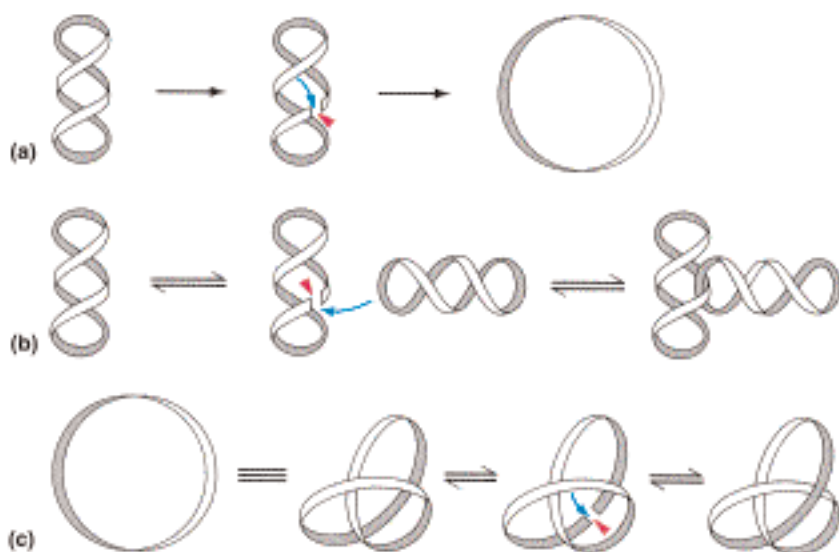


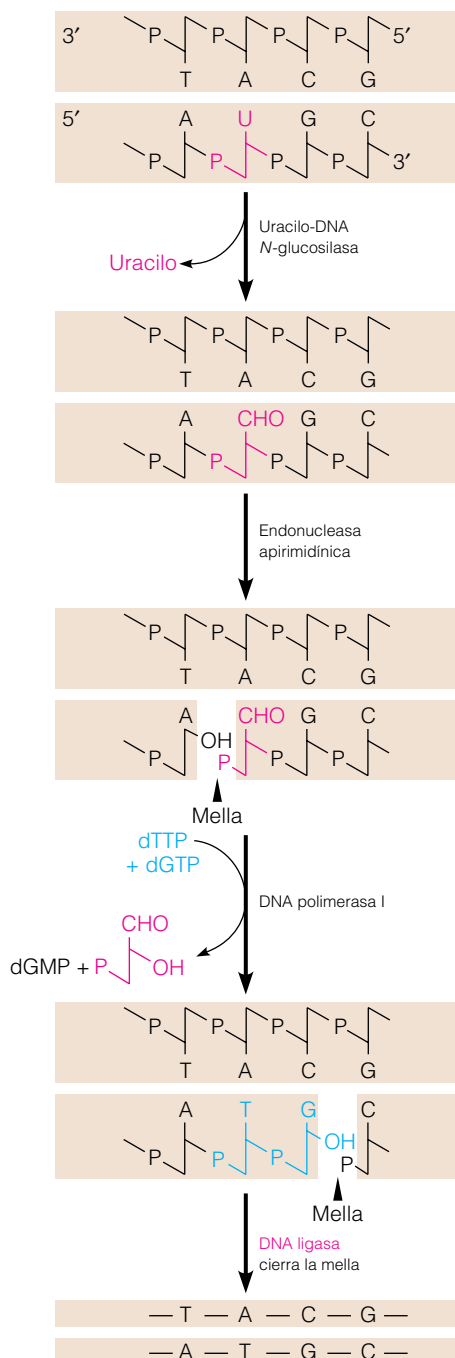
FIGURA 24.34

Acción de la topoisomerasa en la terminación de la replicación. En ausencia de topoisomerasas, las fuerzas estéricas impedirían que una girasa desenrollara el DNA al aproximarse las horquillas de replicación una a la otra. La topoisomerasa permite el descatenado de los círculos. No se sabe si éste se produce antes o después de que se complete la replicación. Se muestran aquí ambas posibilidades. En la terminación participan otras proteínas (véase la página 1026).

FIGURA 24.33

Tipos de interconversiones topológicas catalizadas por las topoisomerasas de tipo II. (a) Relajación. (b) Catenación y descatenación. (c) Anudamiento y desanudamiento.

El proceso de reparación del DNA elimina los residuos de uracilo del DNA, tanto si proceden de una desaminación de residuos de citosina como si provienen de la incorporación de nucleótidos de desoxiuridina en vez de nucleótidos de timidina.



URACILO-DNA N-GLUCOSILASA: ELIMINACIÓN DEL URACILO INCORPORADO

El uracilo puede aparearse con la adenina en una doble cadena de DNA, y las DNA polimerasas aceptan con facilidad el trifosfato de desoxiuridina como sustrato, en lugar del trifosfato de desoxitimidina. Sin embargo, las células poseen un mecanismo de dos fases, bastante complejo, que impide que se acumulen residuos de desoxiuridilato en el DNA. En la primera fase de este mecanismo, descrito en el Capítulo 22, interviene una desoxiuridina trifosfatasa activa que rompe el dUTP a dUMP y PP_i . La segunda etapa comporta la acción de la **uracilo-DNA N-glucosilasa**, una enzima que elimina cualquier residuo de dUMP que pueda haber aparecido por la incorporación de un dUTP que haya escapado a la acción de la dUTPasa.

Como se muestra en la Figura 24.35, la uracilo-DNA N-glucosilasa rompe hidrolíticamente el enlace glucosídico entre el N-1 del uracilo y el C-1 de la desoxirribosa. Ello da lugar a uracilo libre y DNA con un **lugar apirimidínico**, es decir, un residuo de azúcar que carece de una pirimidina unida a él. Otra enzima, la **endonucleasa apirimidinica**, reconoce este lugar y rompe el enlace fosfodiéster en el lado 5' de la porción de desoxirribosa. Ello va seguido en las bacterias por una actividad de traslación de mella de la DNA polimerasa I, que corta el residuo de desoxirribosa fosfato en este lugar, junto con varios otros residuos de nucleótidos situados más adelante (en la figura sólo se muestra uno, el dGMP). Los nucleótidos cortados se sustituyen por nuevos desoxirribonucleótidos, como el dTTP, en el lugar original que ocupaba el dUMP. El proceso se completa con la acción de la DNA ligasa.

¿Por qué todo este trabajo para sustituir un nucleótido que no afecta a la información codificada en el DNA? La respuesta probable es que el uracilo sustituido por timina (es decir, apareado con adenina) no es probablemente el verdadero objetivo de este sistema de reparación del DNA. Los residuos de uracilo del DNA pueden aparecer también por una desaminación espontánea de los residuos de citosina. La última alteración sí modifica el significado genético, puesto que convierte un par de bases G-C en un par G-U, y, en un ciclo posterior de replicación, la cadena que contiene U daría lugar a un par de bases A-T. El sistema de reparación del uracilo impide esta mutación pero no discrimina entre los uracilos apareados con adeninas y los apareados con guaninas. En consonancia con este modelo cabe citar el fenotipo **hipermutable** que presentan los mutantes que carecen de dUTPasa activa. Estas cepas presentan frecuencias elevadas de mutagénesis espontánea, debidas a la acumulación de residuos de dUMP en su DNA.

Reconstrucción de las máquinas de replicación

Está claro que muchas proteínas deben actuar en la horquilla de replicación o cerca de ella, de una forma coordinada, para que se produzca una replicación rápida y exacta de las dos cadenas del DNA de doble hélice. Gran parte de nuestro conocimiento de estos procesos procede de la reconstitución parcial o com-

FIGURA 24.35

Acción del sistema de reparación del uracilo en el DNA.

La uracilo-DNA N-glucosilasa elimina el uracilo, dejando un lugar apirimidínico. Una endonucleasa específica reconoce este lugar y rompe sobre el lado 5'. La traslación de mella mediante la acción de la DNA polimerasa I y la DNA ligasa sustituye el nucleótido apirimidínico y varios nucleótidos adyacentes, y sella luego la mella.

pleta de un aparato de replicación multiproteico o *replisoma*, a partir de los componentes purificados. Los sistemas que aportan más información son los que utilizan en su mayor parte proteínas del fago T4 y los que emplean fundamentalmente proteínas de *E. coli* para replicar los genomas de pequeños fagos de DNA de cadena única. En 1994 se describió el primer sistema de replicación eucariota reconstituido, proteínas purificadas del ser humano que replican el pequeño DNA genómico circular del virus SV40. Las funciones específicas desempeñadas por cada proteína tienen sus correspondientes en los sistemas de T4 y *E. coli*, como se muestra en la Tabla 24.4. Las investigaciones paralelas en levaduras han descubierto un cuadro semejante, con la principal excepción de que las levaduras contienen al menos seis DNA polimerasas diferentes.

Las semejanzas que se muestran en la Tabla 24.4 no significan que los procesos de replicación del DNA sean idénticos en procariotas y eucariotas. Por ejemplo, en la replicación del DNA eucariota, la eliminación del RNA cebador requiere dos enzimas RNasa H. La primera, que se denomina RNasa H1, elimina todos los ribonucleótidos excepto el que está en la unión RNA-DNA, que para su eliminación, necesita una enzima multifuncional denominada FEN1/RTH1, que contiene ambas actividades endonucleasa y exonucleasa.

En los estudios de la replicación del DNA en las células del ser humano, es muy adecuado la utilización de un DNA genómico pequeño, como el del SV40, que depende casi por completo de las proteínas de la célula hospedadora para llevar a cabo su propia replicación, ya que el DNA vírico y sus intermediarios de replicación son mucho más fáciles de aislar y caracterizar que las especies de DNA de peso molecular elevado. Obsérvese que el SV40 utiliza sólo una de sus propias proteínas (el antígeno T) mientras que el resto del proceso emplea proteínas codificadas por la célula hospedadora.

La misma lógica guió a Arthur Kornberg, Jerard Hurwitz y otros que previamente purificaron proteínas de *E. coli*, a describir la replicación de los genomas de pequeños fagos con DNA de cadena única, tales como ϕ X174, M13 y G4. El conocimiento de los detalles de los ciclos de replicación de estos fagos es importante tanto en un sentido histórico, debido a la utilización muy extendida de estos fagos en los procedimientos de DNA recombinante, como en la mutagénesis de lugar dirigida (Capítulo 25).

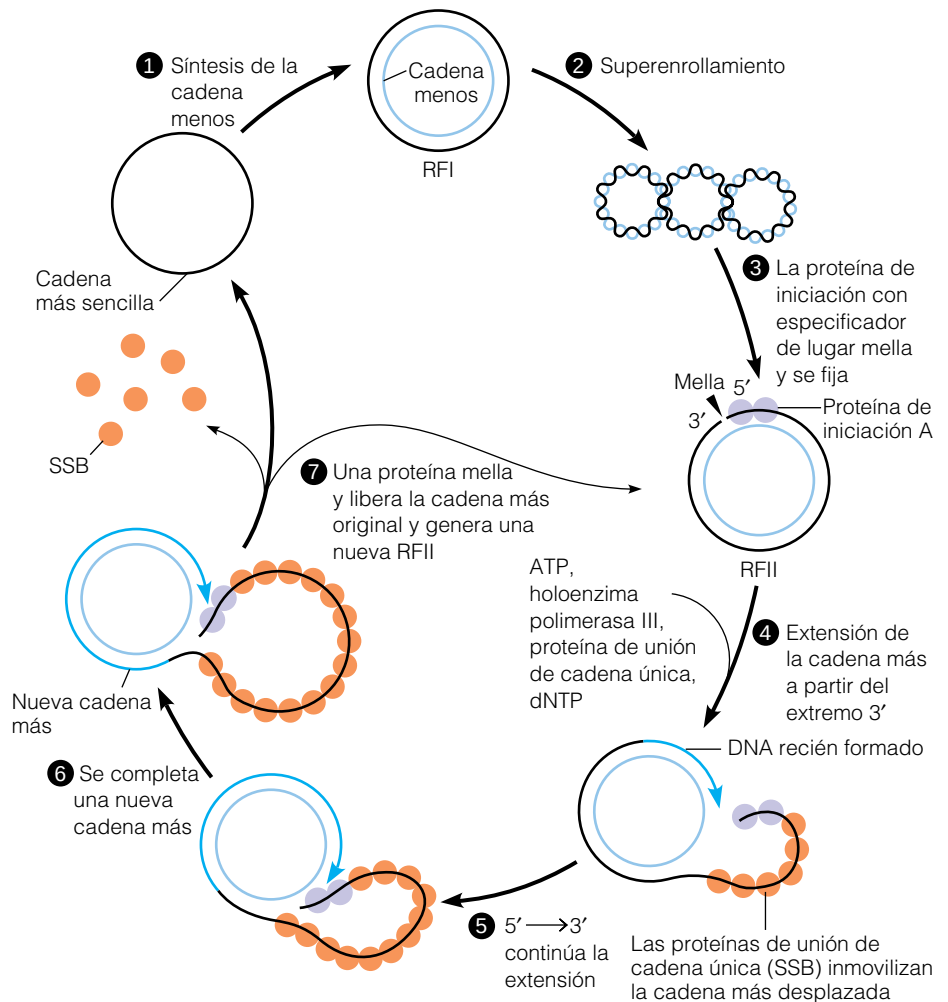
Aunque los detalles moleculares varían, todos estos fagos replican su DNA a través de la ruta que se presenta esquemáticamente en la Figura 24.36. El genoma de cadena única, tras entrar en la célula hospedadora, sirve de molde

TABLA 24.4 Funciones de las proteínas específicas en los sistemas de replicación del DNA reconstituidos			
Función	<i>E. coli</i>	Fago T4	SV40/humanas
Polimerasa	Subunidad α de la holoenzima pol III	gp43	pol δ , subunidad α de la pol α -primasa
Primasa	DnaG	gp61	Subunidad primasa de la pol α -primasa
Exonucleasa de lectura de pruebas	Subunidad ϵ de la holoenzima pol III	Dominio 3'-exo de gp43	Dominio 3'-exo de pol δ
Pinza deslizante	Subunidad β de la holoenzima pol III	gp45	PCNA
Cargador de la pinza	Complejo γ	gp44/62	RF-C
Helicasa	DnaB	gp41	Antígeno T de SV40
Proteína de unión al DNA de cadena única	SSB	gp32	RP-A
Eliminación del RNA cebador	RNasa H, pol I	RNasa H de T4, pol I de <i>E. coli</i>	RNasa H1, FEN1/RTH1
Transferencia de la cadena retardada desde la primasa a la polimerasa	Subunidad χ de la holoenzima pol III	Desconocida	Desconocida

FIGURA 24.36

Esquema de la replicación de los DNA de fagos de cadena única.

La cadena más es el DNA presente en la partícula vírica y la cadena menos es su complementaria. RFI es el DNA forma replicativa (doble cadena circular) que no contiene interrupciones de cadena única, mientras que RFII es un dúplex circular que contiene al menos una mella o hueco. Los tres fagos estudiados (ϕ X174, M13 y G4) se diferencian en los detalles del paso 1 de iniciación, pero son idénticos con respecto a los otros pasos.



(paso 1) para la producción de un DNA de doble cadena circular, denominado **forma replicativa (RF)**. (Una doble cadena circular cerrada covalentemente se denomina **RFI**.) En esta estructura, la cadena de DNA derivada de la partícula vírica se denomina **cadena más**, y el complemento nuevo sintetizado se denomina **cadena menos**. La RF de doble cadena se superenrolla por la acción de la DNA girasa (paso 2). A continuación se produce la replicación mediante un mecanismo de **círculo rodante** para dar el DNA de la progenie de cadena única como sigue. En el paso 3, una endonucleasa con especificidad de lugar, codificada por el fago, forma una mella en la cadena más, produciendo **RFII**, una molécula de doble cadena circular con al menos una interrupción de cadena única. La polimerasa realiza una extensión a partir del extremo hidroxilo 3' de la mella y avanza alrededor del molde de la cadena menos circular (pasos 4-6). El extremo 5' de la cadena más se desplaza del molde y se empaqueta finalmente en las partículas víricas. Cuando la polimerasa ha pasado una vez alrededor del círculo, la endonucleasa con especificidad de lugar vuelve a actuar (paso 7), liberando la cadena más desplazada y una nueva RFII. Esta doble cadena circular contiene en el interior de su interrupción de cadena única un extremo hidroxilo 3' al que pueden añadirse nucleótidos en un nuevo ciclo de síntesis de la cadena más.

Las consideraciones anteriores se centran en la fase de elongación de la replicación del DNA. Volvamos ahora al proceso de iniciación.

Iniciación de la replicación del DNA

Cuando nos planteamos cómo se inicia la replicación del DNA desde un origen, estamos haciendo tres preguntas relacionadas entre sí: (1) ¿Cuáles son las interacciones específicas de lugar DNA-proteína que desencadenan esta iniciación? (2) ¿Cómo actúan las proteínas tras la unión a las secuencias de origen? (3) ¿Cómo se controla el proceso? La iniciación parece ser el principal objetivo del control de la replicación; sin embargo, sabemos mucho menos sobre el control de la replicación de lo que conocemos sobre el control de la transcripción o la traducción. Es evidente que los contactos intracelulares, de un tipo todavía no definido, conectan el aparato de replicación con otras estructuras celulares, con lo que la replicación del DNA se coordina con el ciclo celular. En los procariontes, es probable que la replicación se produzca en un lugar conectado con la membrana celular, mientras que la replicación del DNA de los eucariotes puede producirse en una estructura que contiene DNA y proteínas, denominada matriz nuclear (véase el Capítulo 28). La naturaleza y la trascendencia de estas relaciones físicas no se han determinado aún. La mayor parte de los fenómenos de la replicación se han reproducido en sistemas acelulares solubles, sin componentes de la membrana ni de la matriz nuclear. En consecuencia, ha resultado difícil definir la función bioquímica de la membrana o de la matriz en la replicación.

EXIGENCIAS PARA LA INICIACIÓN DE LA REPLICACIÓN

Debido a que la replicación se inicia en unos orígenes fijos, hay dos exigencias para su iniciación: (1) una secuencia de nucleótidos que una específicamente las proteínas de iniciación y (2) un mecanismo que genere un extremo cebador al que puedan añadirse los nucleótidos por la DNA polimerasa. Se han aislado diversos orígenes de replicación de fagos, bacterias, plásmidos y orgánulos mediante clonación génica, y se han determinado sus secuencias de nucleótidos. En general, estos orígenes incluyen secuencias repetidas de una polaridad idéntica o contraria (**repeticiones directas** o **repeticiones invertidas**, respectivamente). Esta observación sugiere que las proteínas de iniciación se unen en múltiples copias.

Las dos formas más sencillas de generar un extremo cebador en el origen son: (1) mellar una cadena del ácido nucleico original de doble cadena, para dejar expuesto un extremo 3' hidroxilo, y (2) desenrollar el dúplex original y sintetizar un RNA cebador para exponer un extremo *ribonucleótido* 3' hidroxilo. Los fagos ϕ X174 y G4 inician la conversión del DNA de RF en un DNA hijo de cadena única haciendo una mella con una endonucleasa con especificidad de lugar, el producto vírico del gen *cisA*. En cambio, la replicación del DNA de doble cadena, en los casos en que se ha estudiado, se produce sin creación de mellas en la doble cadena original y con la síntesis de RNA cebadores.

INICIACIÓN DE LA REPLICACIÓN DEL DNA DE *E. COLI* EN *ori*^c

La iniciación de la replicación del cromosoma de *E. coli* se conoce razonablemente bien, gracias a que la secuencia de origen se ha clonado en plásmidos cuya replicación a partir del origen puede estudiarse entonces *in vitro*. Esta secuencia de origen, denominada *ori*^c, tiene una longitud de 245 pares de bases. Contiene cuatro repeticiones de una secuencia de 9 pares de bases que une la proteína de iniciación, el producto del gen *dnaA*. A la izquierda de estos lugares, como se muestra en la Figura 24.37, hay tres repeticiones directas de una secuencia de 13 pares de bases que contiene una cantidad abundante de A y T, y